



UNIVERZITET U ZENICI

Politehnički fakultet
Softversko inženjerstvo
Razvoj informacijskih sistema



Amira Mehić

Razvoj informacionog sistema za evidenciju i planiranje hifza

Kur'ana

Diplomski rad

Mentor:

v. prof. dr. Denis Čeke

Zenica, 2026.

BIBLIOGRAFSKA KARTICA RADA

NAUČNO PODRUČJE RADA: Tehničke nauke

NAUČNO POLJE RADA: Elektrotehnika, elektronika i informaciono inženjerstvo

NAUČNA GRANA RADA: Softversko inženjerstvo

USTANOVA U KOJOJ JE RAD IZRAĐEN: Univerzitet u Zenici, Politehnički fakultet

MENTOR RADA: v. prof. dr. Denis Čeke

DATUM ODBRANE RADA: 12.09.2026.

ČLANOVI KOMISIJE ZA ODBRANU:

1. prof. dr. Samir Lemeš, predsjednik Komisije,
2. prof.dr. Nevzudin Buzadžija, član Komisije,
3. v. prof. dr. Denis Čeke član Komisije i Mentor
4. ass. mr Narcisa Hadžajlić, sekretar Komisije

IZJAVA

Izjavljujem da sam diplomski rad pod naslovom „Razvoj informacionog sistema za evidenciju i planiranje hifza Kur'ana (ISHK)“ izradila samostalno pod mentorstvom v. prof. dr. Denis Čeke. U radu sam koristila literaturu koja je navedena na kraju diplomskog rada.

Studentica:

Amira Mehić

SAŽETAK

Rad opisuje razvoj informacionog sistema Tmizan, progresivne web aplikacije namijenjene evidenciji i planiranju hifza Kur'ana. Hifz je proces učenja Kur'ana napamet koji traje godinama i u kojem ponavljanje naučenog zauzima više vremena nego usvajanje novog gradiva. Postojeća rješenja prate napredak okvirno, na nivou sure ili džuza, i ne nude strukturiran raspored ponavljanja, zbog čega učenici raspored najčešće vode ručno. Prema procjeni portala Riwaq Al Quran, širom svijeta trenutno ima preko 200 miliona hafiza, što ukazuje na širinu populacije kojoj je ovakav sistem namijenjen.

Razvijeni sistem prati napredak na nivou pojedinačnog džuza, stranice, sure ili ajeta, uz ocjenu sigurnosti znanja i evidenciju mjesta na kojima se griješi. Plan učenja izrađuje se kroz čarobnjak u kojem korisnik bira izdanje mushafa¹, opseg i dnevni kapacitet, a tempo se izražava u stranicama ili redovima mushafa, jer je red jedina mjera ujednačena kroz cijeli Kur'an. Ponavljanje je riješeno kroz petnaest metoda raspoređenih u dva motora: intervalni motor s rastućim razmacima i ciklični motor s ravnomjernom raspodjelom, uz definisano pravilo prelaska gradiva iz jednog u drugi. Sistem podržava pet uloga, uključujući vezu učenika i mualima² unutar iste platforme.

Aplikacija je izrađena u programskom jeziku JavaScript, uz biblioteku React za korisnički interfejs i alat Vite za izgradnju, dok je razvoj vođen kroz Azure DevOps, uz sprintove i zadatke povezane s izmjenama izvornog koda. Kao baza podataka i aplikacijski sloj koristi se Supabase platforma zasnovana na sistemu PostgreSQL, pri čemu su šema, funkcije i sigurnosna pravila pisani u jezicima SQL i PL/pgSQL. Šema baze definisana je kroz trideset devet numerisanih migracija, a pristup podacima ograničen s preko sto četrdeset sigurnosnih pravila na nivou reda. Poslovna logika pokrivena je s četiri stotine sedamdeset sedam jediničnih testova.

Ključne riječi: hifz Kur'ana, učenje, ponavljanje, JavaScript, React, Supabase, PostgreSQL, stranica, džuz, ajet, sura, hafiz, Azure DevOps

¹ Mushaf je naziv za fizički, ukoričeni primjerak ili zbirku pisanih listova (stranica) na kojima je zabilježen tekst Kur'ana

² Mualim (ili muallim) je učitelj, nastavnik ili vjeroučitelj, posebno u islamskoj vjerskoj školi, tako se naziva osoba koja druge podučava Kur'anu, a ženski oblik ove imenice je mualima (muallima).

SADRŽAJ

1. UVOD	8
2. MOTIVACIJA	9
2.1. Hifz kao proces i zašto zahtijeva sistemsku podršku	9
2.2. Pregled istraženih postojećih rješenja	9
2.3. Nedostaci postojećih rješenja	10
2.4. Pregled plana projekta	11
3. POSTAVKA PROBLEMA.....	12
3.1. Metode prikupljanja podataka	12
3.2. Akteri sistema i njihove uloge.....	12
3.3. Identifikacija glavnih problema	13
3.4. Funkcionalni zahtjevi	13
3.5. Nefunkcionalni zahtjevi	14
3.6. Opseg sistema i ograničenja	14
4. RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA PRAKTIČNOG DIJELA ZADATKA	15
4.1. Sistemska analiza problema	15
4.1.1. Dijagrami slučajeva korištenja	15
4.1.2. Dijagrami aktivnosti	24
4.1.3. Dijagram klasa i dijagram komponenti	31
4.2. Sistemski dizajn.....	33
4.2.1. Model podataka	33
4.2.2. Migracijski pristup izgradnji šeme	38
4.3. Arhitektura sistema	38
4.4. Korištene tehnologije	39
4.5. Model planiranja učenja	40

4.5.1. Izdanja mushafa i jedinica mjere.....	40
4.5.2. Tempo izražen u redovima.....	41
4.5.3. Određivanje opsega.....	41
4.5.4. Biranje datuma ili tempa.....	41
4.5.5. Metode učenja.....	42
4.5.6. Generisanje mjesečnog rasporeda.....	43
4.6. Motori ponavljanja.....	43
4.6.1. Problem raspoređivanja ponavljanja.....	43
4.6.2. Intervalne metode i zajednički motor.....	44
4.6.3. Motor A, ciklično ponavljanje po stranicama.....	45
4.6.4. Motor B, intervalni blokovi sa satnom preciznošću.....	45
4.6.5. Prelazak gradiva između motora.....	45
4.6.6. Dinamična raspodjela.....	46
4.6.7. Femi bi-ševk i džuz kroz sedmicu.....	46
4.6.8. Model višestruke pohrane.....	47
4.6.9. Ponavljanje vođeno greškama.....	47
4.6.10. Projekcija ponavljanja.....	48
4.6.11. Novo i staro.....	48
4.6.12. Po hafizovom nivou.....	48
4.6.13. Slobodan raspored i Mualimov plan.....	48
4.7. Praktična implementacija sistema.....	49
4.7.1. Struktura projekta i servisni sloj.....	49
4.7.2. Baza podataka i sigurnost.....	49
4.7.3. Progresivna web aplikacija.....	50
4.7.4. Prilagodba prikaza i višejezičnost.....	51

4.7.5. Evidencija hifza.....	52
4.7.6. Oglasni prostor	52
4.8. Testiranje.....	53
4.9. Upravljanje razvojem	54
4.10. Isporuka sistema	55
4.11. Pregled interfejsa implementiranog sistema.....	56
5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA	66
5.1. Ispunjenost postavljenih zahtjeva.....	66
5.2. Mogućnosti daljeg razvoja	66
6. ZAKLJUČAK	67
7. LITERATURA.....	68

1. UVOD

Hifz je proces učenja Kur'ana napamet, kroz određene dijelove (sure³, ajete⁴, džuzeve⁵) ili u cjelini. Za razliku od većine oblika učenja, kod hifza usvajanje gradiva nije završetak posla nego njegov manji dio. Naučeno se zaboravlja brzo i neravnomjerno, pa murajaah⁶ s vremenom zauzima više dnevnog vremena nego učenje novih stranica. Učenik koji je savladao deset džuzeva svakodnevno mora rasporediti šta ponavlja, koliko puta i kojim redoslijedom, a taj se raspored mijenja svaki put kad negdje pogriješi ili preskoči dan, kako bi što kvalitetnije utvrdio naučene dijelove.

Praćenje tog procesa tradicionalno se vodi ručno. Učenik ili mualim bilježi u svesku šta je naučeno i kada je posljednji put ponovljeno, ili koristi opće aplikacije za podsjetnike i bilješke, koje ne poznaju strukturu mushafa. Takav pristup daje grubu sliku napretka, ali ne pokazuje na kojim je mjestima znanje nesigurno, niti automatski raspoređuje ponavljanje kada korisnik odstupa od plana. Postojeće aplikacije namijenjene hifzu uglavnom prate napredak na nivou sure ili džuzea i ne nude generisanje rasporeda prilagođenog raspoloživom vremenu korisnika.

Cilj ovog rada je razviti informacioni sistem koji objedinjuje tri elementa: preciznu evidenciju napretka na nivou džuzea, stranice, sure ili ajeta, te automatsko generisanje plana učenja prema stvarnom kapacitetu korisnika, kao i strukturirano raspoređivanje ponavljanja koje se prilagođava greškama i propuštenim danima. Sistem uz to povezuje učenika i mualima unutar iste platforme, čime se nadzor nad napretkom prenosi iz usmene komunikacije u evidentiran oblik. Također cilj rada je izraditi sistem kao progresivnu web aplikaciju, što znači da će se moći instalirati na mobilni uređaj ili računar bez posredovanja trećih sistema za instalaciju. Cjelokupni praktični dio rada dostupan je na linku: <https://github.com/Amira-Mehic/Tmizan>

³ Sura je poglavlje Kur'ana. Ima ih 114 i znatno se razlikuju po dužini, od tri do 286 ajeta.

⁴ Ajet je najmanja cjelina Kur'anskog teksta, po funkciji bliska rečenici. Dužina im nije ujednačena: pojedini ajet zauzima manje od pola reda, dok najduži zauzima gotovo cijelu stranicu.

⁵ Džuz je jedan od trideset dijelova na koje je Kur'an podijeljen radi lakšeg raspoređivanja učenja i čitanja. Broj stranica po džuzu nije potpuno jednak, nego se kreće od dvadeset jedne do dvadeset tri.

⁶ Murajaah Kur'ana je ponavljanje onoga što je već naučeno dok se ne mogne izgovarati bez oslanjanja na Mushaf.

2. MOTIVACIJA

Motivacija za izradu ovog rada proizlazi iz ličnog iskustva s procesom hifza, kao i uočenog nedostatka jednostavnih alata s kojima se ovaj proces prati i olakšava. Dok je za gotovo svaku drugu vrstu dugotrajnog učenja danas dostupan softver koji vodi raspored, kod hifza se i dalje najčešće koriste sveska i pamćenje, što onima koji idu tim putem bespotrebno dodatno oduzima vrijeme.

2.1. Hifz kao proces i zašto zahtijeva sistemsku podršku

Mushaf ima šest stotina četiri stranice podijeljene u trideset džuzeva. Broj stranica po džuzu nije jednak, pa prvi džuz ima dvadeset jednu, a trideseti dvadeset tri stranice. Stranica je podijeljena na redove, a broj redova zavisi od izdanja: medinsko izdanje ima petnaest ili šesnaest redova, a indo-pakistansko trinaest. Ajeti se ne poklapaju s redovima - jedan ajet može biti kraći od pola reda ili duži od cijele stranice.

Ta nejednakost je izvor problema koji se u praksi rješava procjenom. Kada učenik kaže da uči jednu stranicu dnevno, količina posla nije ista na svakoj stranici, jer nije isti broj i dužina ajeta. Kada kaže da uči pet ajeta dnevno, razlika je još veća. Planiranje po vremenu, na primjer trideset minuta dnevno, nosi istu manu, jer brzina učenja nije konstantna kroz mushaf.

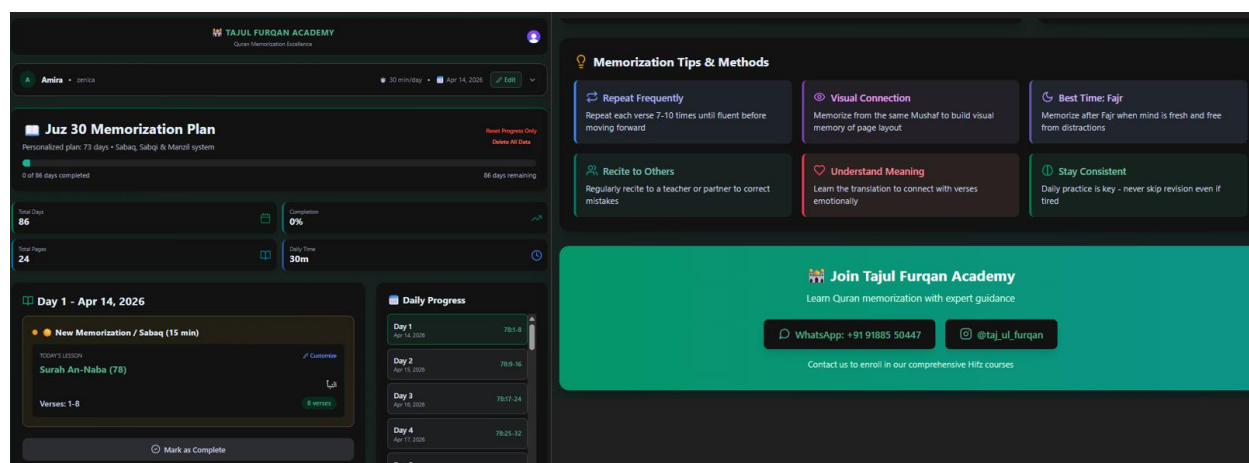
Druga osobina procesa je da naučeno slabi ako se ne ponavlja redovno. Proces samog zaboravljanja nije linearan, gradivo naučeno jučer traži ponavljanje danas, a gradivo utvrđeno prije godinu dana može izdržati i mjesec dana bez ponavljanja. Raspored ponavljanja zato mora rasti u razmacima, a ne biti fiksni. Kada učenik na nekom mjestu pogriješi, to se mjesto vraća na kraći razmak. Za nekoliko stotina stranica takav raspored postaje previše složen da bi se pouzdano vodio napamet.

Treća osobina je uloga mualima. Napredak se tradicionalno provjerava usmenim preslušavanjem, pri čemu mualim procjenjuje sigurnost znanja i određuje šta se ponavlja. Ta procjena ostaje nezabilježena, pa se pri promjeni mualima ili dužem prekidu gubi historija koja bi koristila novom mualimu, kao i samoj osobi koja hifza.

2.2. Pregled istraženih postojećih rješenja

Tokom istraživanja pregledana su rješenja dostupna na tržištu. Najbliža po namjeni je aplikacija HifzBuddy, dostupna na adresi hifzbuddy.tajulfurqan.com, objavljena od strane Tajul Furqan

Academy. Riječ je o komercijalnom rješenju, a pristup se kupuje po cijeni od 13.50 američkih dolara, nakon čega se korisniku dodjeljuje korisničko ime i lozinka putem elektronske pošte. Radi ovog istraživanja pristup je kupljen i aplikacija je isprobana te je u nastavku prikazan sam izgled radne aplikacije.



Slika 1. HifzBuddy, primjer postojećeg rješenja

Nakon prijave korisnik prolazi kroz čarobnjak od dva koraka. U prvom unosi ime, uzrast, mjesto i datum početka, a u drugom bira izdanje mushafa, procjenjuje koliko gradiva može naučiti u petnaest minuta i koliko vremena dnevno izdvaja. Aplikacija odmah prikazuje izvedeni plan: raspodjelu dnevnog vremena na novo gradivo, svakodnevno i starije ponavljanje, dnevni napredak izražen u stranicama i procijenjeno trajanje. Raspored se zatim prikazuje po danima, s rasponom ajeta za svaki dan.

2.3. Nedostaci postojećih rješenja

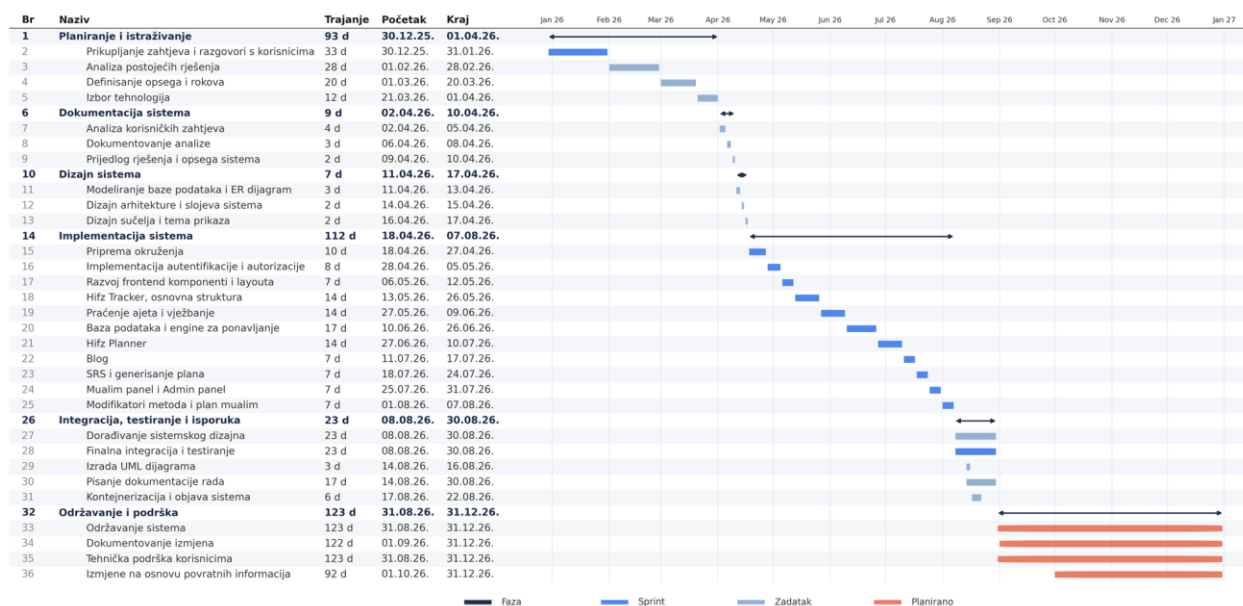
Analiza je pokazala nekoliko ponavljajućih ograničenja navedenih u nastavku:

- Opseg je ograničen. Aplikacija pokriva isključivo trideseti džuz, 23 stranice od ukupno 604, pa se ne može koristiti za hifz cijelog Kur'ana ni za održavanje već naučenog gradiva,
- Plan se izrađuje jednom i dalje se ne mijenja. Nakon početnog podešavanja raspored ostaje fiksni, a korisnik svaki dan samo označava kao odrađeni,
- Ne postoji evidencija sigurnosti znanja ni mjesta na kojima se griješi. Dan se označava kao odrađeni, bez podatka koliko je gradivo utvrđeno, pa se ponavljanje ne može usmjeriti na slaba mjesta,
- Ponavljanje je razdvojeno od učenja samo kao podjela dnevnog vremena, a ne kao raspored,

- Alati za razmaknuto ponavljanje zasnovani na karticama rješavaju raspored, ali ne poznaju strukturu mushafa,
- Veza s mualimom nije omogućena unutar aplikacije,
- Pristup se plaća, pa se aplikacija ne može isprobati prije kupovine.

2.4. Pregled plana projekta

Nakon analize postojećih rješenja izrađen je plan realizacije podijeljen u nekoliko ključnih faza koje omogućavaju efikasno planiranje, razvoj i implementaciju sistema, što je prikazano na slici u nastavku (Slika 2).



Slika 2. Pregled plana projekta Tmizan

Prva faza obuhvata analizu postojećih rješenja, definisanje opsega i izbor tehnologija. Druga prikupljanje zahtjeva i izradu dijagrama analize i dizajna. Treća definisanje šeme baze podataka i arhitekture. Četvrta izradu aplikacije u ciklusima, uz pisanje jediničnih testova uporedo s razvojem logike. Peta kontejnerizaciju, objavu u produkciji i planirane dopune. Zadaci su vođeni kroz sprintove, a izmjene koda povezane su s pripadajućim zadacima, kako je opisano u nastavku rada.

3. POSTAVKA PROBLEMA

Ovo poglavlje definiše problem koji sistem rješava, aktere koji u njemu učestvuju i zahtjeve izvedene iz prikupljenih podataka. Zahtjevi su podijeljeni na funkcionalne, koji opisuju šta sistem radi, i nefunkcionalne, koji opisuju kakav sistem mora biti.

3.1. Metode prikupljanja podataka

Podaci su prikupljeni kombinacijom četiri izvora. Prvi je lično iskustvo s procesom hifza, kroz koje su uočena mjesta na kojima ručno vođenje evidencije popušta i dobivene same ideje za način digitalizacije cijelog procesa. Drugi su konsultacije s osobama u procesu hifza, same hafize⁷ i mualime, a treći izvor su postojeća rješenja kao i informacije s interneta. Četvrti izvor je *Kurs učenja*⁸, iz kojeg je proizašla metoda SRS (sistem razmaknutog ponavljanja), te iz koga je upotrebljeno još mnogo informacija tokom izrade samog sistema. Uz to je izvršena analiza dokumenata, prije svega opisa metoda učenja i ponavljanja koje se koriste u praksi. Prikupljanje nije provedeno kao formalna anketa na velikom uzorku.

3.2. Akteri sistema i njihove uloge

Sistem prepoznaje pet uloga. Uloge nisu isključive, pa jedan nalog može nositi više njih istovremeno, što je čest slučaj kod mualima koji i sami mogu koristiti sistem za ponavljanje vlastitog hifza.

Akter	Opis i osnovna ovlaštenja
Korisnik	Osnovna uloga svakog prijavljenog. Vodi vlastitu evidenciju hifza, izrađuje plan učenja i ponavljanja, izvršava dnevno učenje i ponavljanje, bilježi greške i traži vezu s mualimom.
Mualim	Vodi povezane učenike, ima uvid u njihov napredak i greške, zakazuje sesije, vodi evidenciju prisustva i odgovara na zahtjeve za preslušavanje.
Blogger	Piše i uređuje objave u javnom dijelu aplikacije.
Moderator	Odobrava zahtjeve za ulogu mualima, posreduje pri povezivanju korisnika i mualima i njihovih sesija i odgovara na poruke podrške, odobrava zahtjeve za promjenu roda.
Administrator	Sva ovlaštenja koja ima moderator, te upravlja ulogama svih korisnika, uređuje sistemski sadržaj i oglase.

Tabela 1. Akteri sistema i njihova ovlaštenja

⁷ Hafiz je osoba koja zna cijeli Kur'an napamet.

⁸ Kurs učenja je praktičan kurs tehnika pamćenja i učenja koji sam lično pohađala, a predavala ga je moja mualima, koja je gotovo hafiza Kur'ana, na osnovu vlastitog dugogodišnjeg iskustva u učenju i podučavanju drugih, kao i njenog samostepenog znanja. Kroz kurs su obrađene brojne tehnike ponavljanja i pamćenja, među njima i princip razmaknutog ponavljanja (spaced repetition), na kojem je zasnovana metoda SRS opisana u poglavlju 4.

Rod korisnika bilježi se pri registraciji i utiče na povezivanje. Učenik i mualim mogu se povezati samo unutar istog roda, što odgovara uobičajenoj praksi u nastavi hifza. Korisnik rod ne može sam naknadno mijenjati, nego samo zahtjevom koji odobrava osoblje.

3.3. Identifikacija glavnih problema

Iz prikupljenih podataka izdvojeno je pet problema koje sistem treba riješiti.

1. Nepostojanje preciznog uvida u nivo znanja. Evidencija se vodi na nivou sure ili džuzua, pa se ne zna na kojim mjestima unutar naučenog gradiva učenik zastaje.
2. Otežano planiranje tempa. Korisnik ne zna koliko dnevno mora učiti da bi završio odabrani opseg do željenog datuma, niti da li je taj tempo realan.
3. Izostanak strukturiranog rasporeda ponavljanja. Bez rasporeda koji reaguje na greške i propuštene dane, naučeno se vremenom gubi.
4. Nedostatak evidencije veze s mualimom. Procjena znanja ostaje usmena i ne pohranjuje se, pa se pri promjeni mualima gubi historija.
5. Razdvojenost alata. Evidencija, planiranje, ponavljanje i komunikacija vode se u različitim alatima koje korisnik ručno usklađuje.

3.4. Funkcionalni zahtjevi

Na osnovu identifikovanih problema definisano je dvanaest funkcionalnih zahtjeva. Oznake se koriste u potpoglavlju 5.1, gdje je prikazana njihova ispunjenost.

Oznaka	Zahtjev	Prioritet	Akter
FZ-01	Registracija, prijava i oporavak lozinke	Visok	Posjetilac
FZ-02	Unos početnog stanja kroz čarobnjak pri prvom korištenju	Visok	Korisnik
FZ-03	Evidencija napretka na nivou stranice i ajeta, s ocjenom sigurnosti znanja	Visok	Korisnik
FZ-04	Evidencija grešaka i označavanje nesigurnih mjesta	Visok	Korisnik
FZ-05	Izrada plana učenja prema izdanju mushafa, opsegu i dnevnom kapacitetu	Visok	Korisnik
FZ-06	Generisanje mjesečnog rasporeda učenja s mogućnošću ručne izmjene	Visok	Korisnik
FZ-07	Raspoređivanje ponavljanja po odabranoj metodi, uz reagovanje na greške	Visok	Korisnik
FZ-08	Prikaz projekcije ponavljanja za naredni period	Srednji	Korisnik
FZ-09	Povezivanje učenika i mualima i zahtjev za preslušavanje	Visok	Učenik, mualim
FZ-10	Pregled napretka povezanih učenika i zakazivanje sesija	Srednji	Mualim
FZ-11	Upravljanje ulogama, sadržajem i zahtjevima korisnika	Srednji	Moderator, administrator
FZ-12	Objavljivanje i čitanje edukativnog sadržaja (blog)	Nizak	Blogger, posjetilac

Tabela 2. Funkcionalni zahtjevi sistema

3.5. Nefunkcionalni zahtjevi

Nefunkcionalni zahtjevi opisuju osobine sistema koje se ne vide kao pojedinačna funkcija, ali određuju upotrebljivost rješenja. Podijeljeni su u tri skupine.

Operativni zahtjevi.

Korisnik smije pristupiti isključivo vlastitim podacima, a mualim samo podacima učenika s kojima je povezan, ograničenje je izvedeno u bazi podataka, ne u klijentskoj aplikaciji, čime je onemogućeno zaobilaženje izmjenom koda u pregledniku. Podaci o napretku i greškama vidljivi su samo korisniku i povezanom mualimu. Aplikacija radi u pregledniku bez instalacije, a kao progresivna web aplikacija može se instalirati na uređaj i otvarati bez veze s internetom za dijelove koji su prethodno preuzeti. Interfejs je prilagođen svim veličinama uređaja, uz podesivu veličinu arapskog teksta i više tema prikaza.

Revizijski zahtjevi.

Poslovna logika odvojena je od interfejsa u module bez zavisnosti o React komponentama, pa se može mijenjati i testirati neovisno o prikazu, a pokrivena je jediničnim testovima koji se pokreću jednom komandom. Nove metode ponavljanja dodaju se kao konfiguracija postojećeg motora, bez izmjene logike izvršavanja. Klijentska aplikacija posluhuje se kao statički sadržaj s mreže za isporuku, pa broj istovremenih korisnika opterećuje prvenstveno bazu podataka.

Tranzicijski zahtjevi.

Cijela šema baze definisana je migracijama, a referentni Kur'anski sadržaj puni se iz lokalnih datoteka, pa se sistem može podići od nule na drugom okruženju bez pristupa izvornom nalogu.

3.6. Opseg sistema i ograničenja

Sistem obuhvata evidenciju hifza, planiranje učenja, raspoređivanje ponavljanja, vezu učenika i mualima, te administraciju uloga i sadržaja. Uz to, sistem uključuje i blog kao sporednu funkcionalnost za objavu i čitanje edukativnog sadržaja, odvojenu od jezgra namijenjenog praćenju hifza. Izvan opsega su finansijske funkcije, izdavanje potvrda o završenom hifzu i audio snimanje učenja, koje bi zahtijevalo obradu zvuka i procjenu tačnosti izgovora. Metodologija razvoja je inkrementalna i iterativna. Nakon početne analize zahtjeva i dizajna baze, aplikacija je razvijana u ciklusima. Takav pristup odabran je jer se dio zahtjeva, posebno u dijelu ponavljanja, mogao precizno definisati tek nakon što je prva verzija motora praktično isprobana.

4. RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA PRAKTIČNOG DIJELA ZADATKA

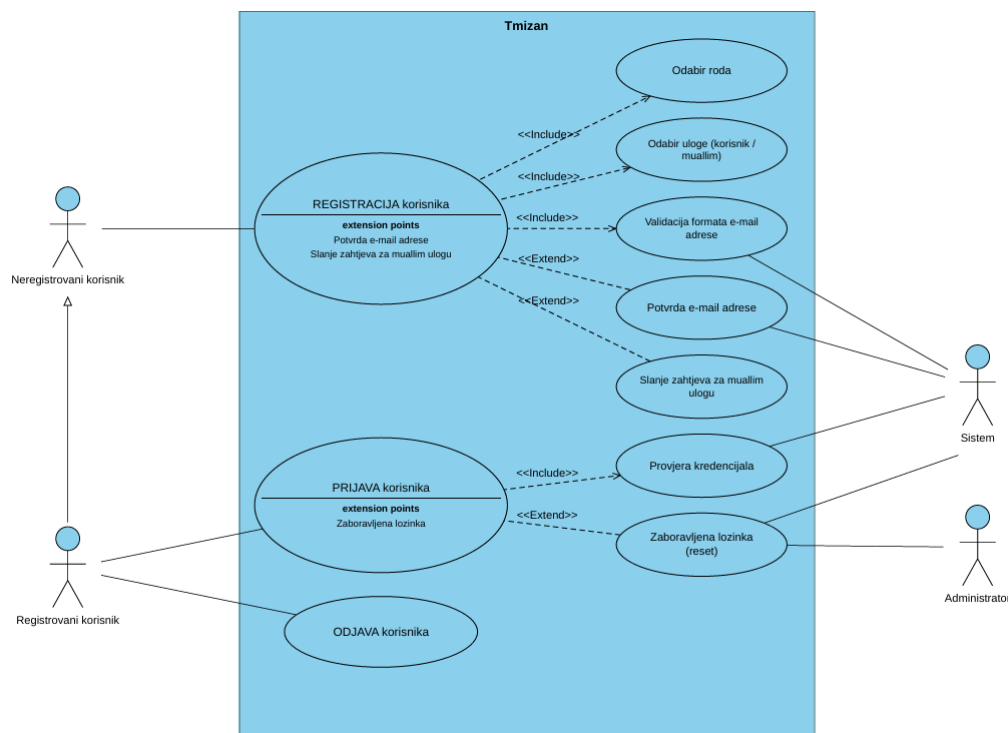
Poglavlje opisuje put od modela zahtjeva do izvedenog sistema, dakle dijagrame analize i dizajna, arhitekturu i tehnologije, te model planiranja učenja i motore ponavljanja koji čine jezgro rješenja, kao i implementaciju, testiranje i isporuku.

4.1. Sistemska analiza problema

Sistemska analiza razlaže zahtjeve iz poglavlja 3 na funkcionalnosti i tokove izvršavanja, kroz dijagrame izrađene prema UML standardu.

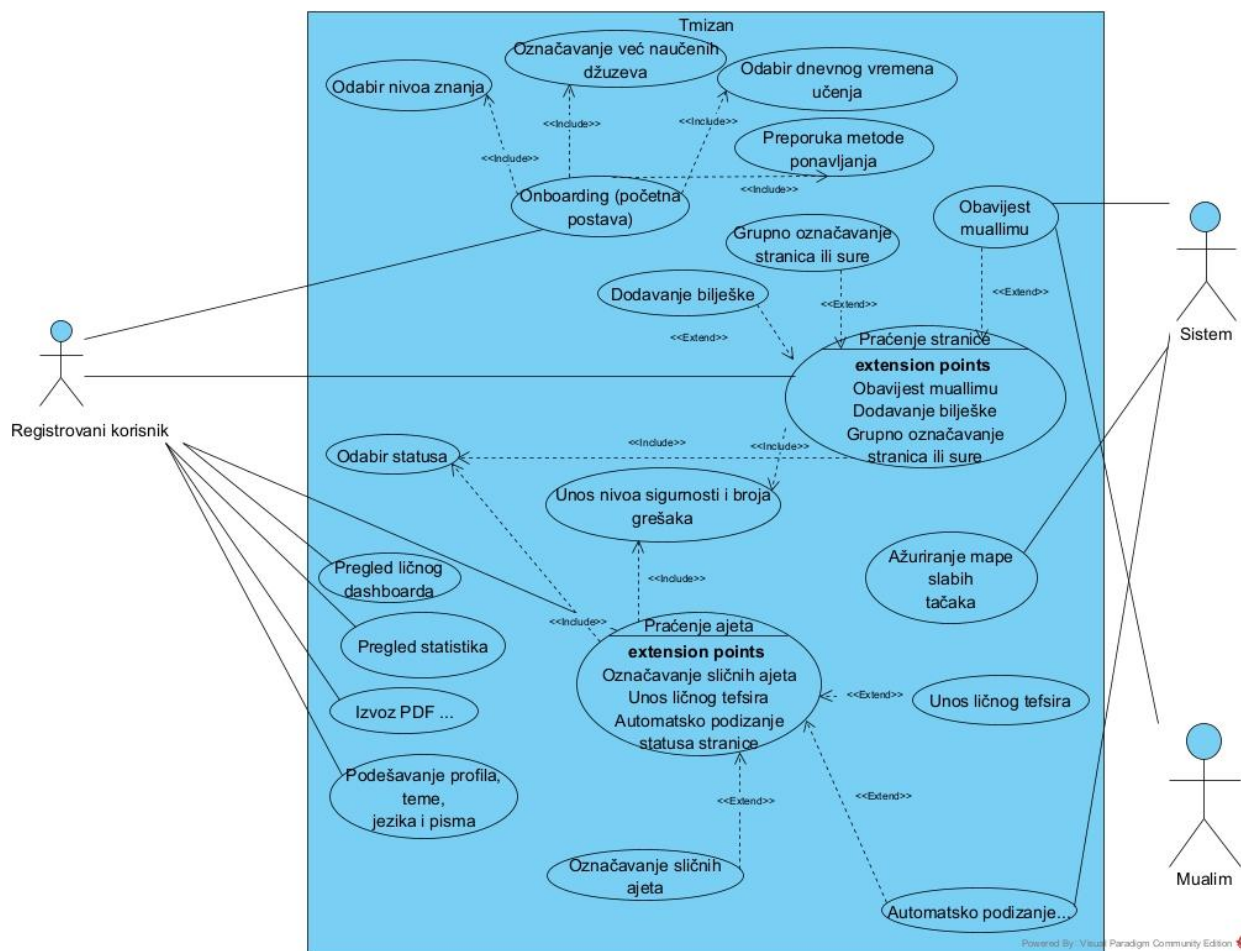
4.1.1. Dijagrami slučajeva korištenja

Zbog broja aktera i opsega funkcionalnosti, umjesto jednog opsežnog dijagrama izrađeno je deset manjih, grupisanih po cjelinama, čime je zadržana čitljivost. Prvi dijagram prikazuje funkcionalnosti dostupne prije prijave, gdje je akter neregistrovani posjetilac, kao i registraciju s obaveznim odabirom roda, prijavu i oporavak zaboravljene lozinke (Slika 3).



Slika 3. Dijagram slučajeva korištenja, prijava, registracija i odjava

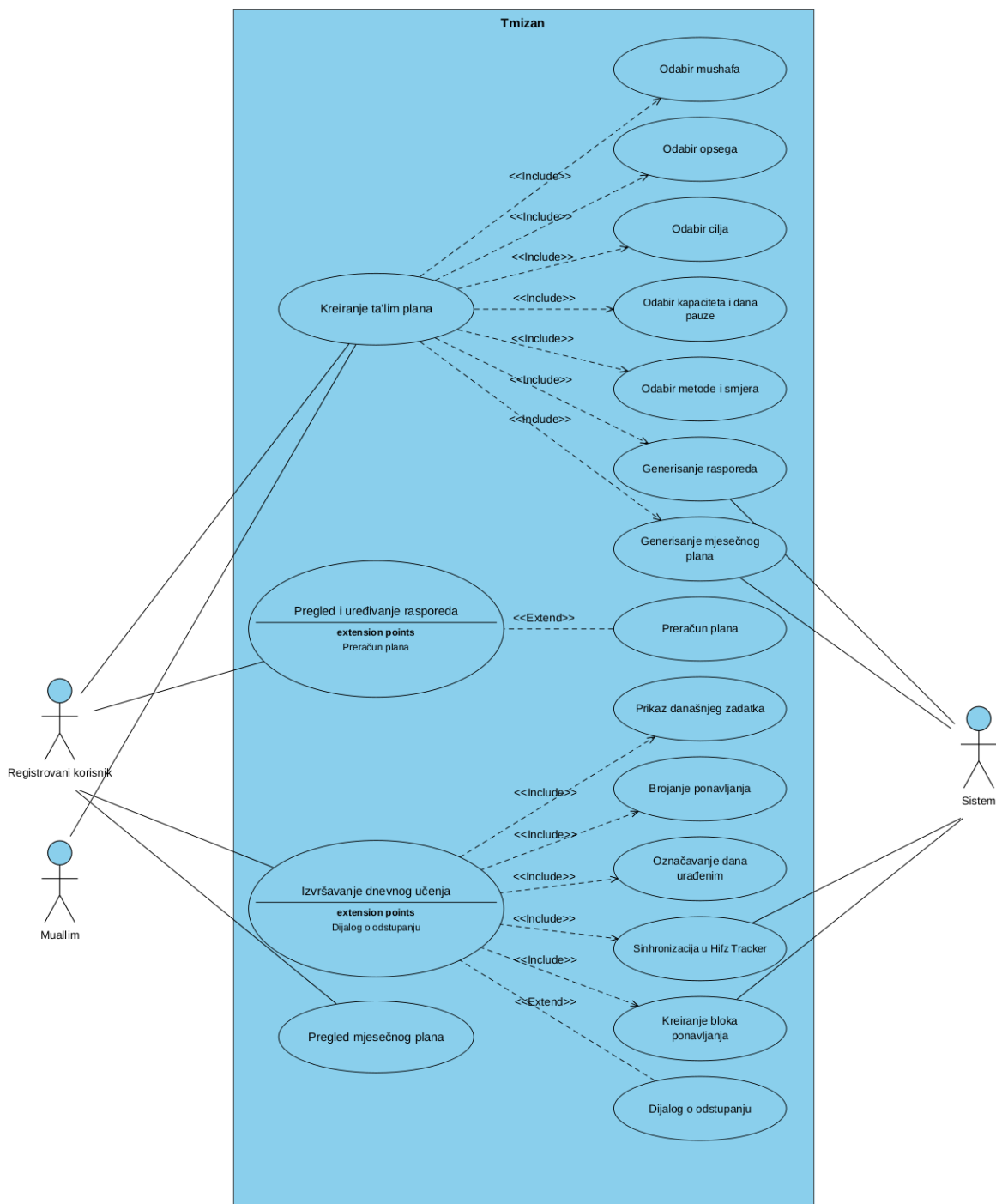
Drugi dijagram obuhvata ono što korisnik radi nakon prijave. Uvodni čarobnjak pokreće se jednom, pri prvom korištenju, i prikuplja zatečeno stanje: koliko je gradiva već naučeno, koliko vremena korisnik može izdvojiti dnevno, koju metodu učenja koristi i ima li već mualima. Bez tog koraka sistem bi svakog korisnika tretirao kao početnika, što bi za nekoga ko zna deset džuzeva bilo neupotrebljivo. Nakon toga slijedi svakodnevno praćenje napretka po stranici i ajetu, pri čemu unos ponavljanja ulazi include vezom jer je neodvojiv dio unosa napretka, a dodavanje bilješke je extend proširenje koje korisnik može, ali ne mora koristiti (Slika 4).



Slika 4. Dijagram slučajeva korištenja, uvodni čarobnjak i lično praćenje hifza

Treći dijagram prikazuje izradu plana učenja i njegovo svakodnevno izvršavanje. Čarobnjak vodi korisnika kroz odabir izdanja mushafa, opsega učenja, dnevnog kapaciteta i tempa, a na kraju sistem generiše mjesečni raspored, što na dijagramu ulazi include vezom jer se plan bez rasporeda ne može koristiti. Ručno uređivanje rasporeda dan po dan je extend proširenje, namijenjeno korisnicima koji unaprijed znaju za dane u kojima neće moći učiti. Izvršavanje dnevnog učenja

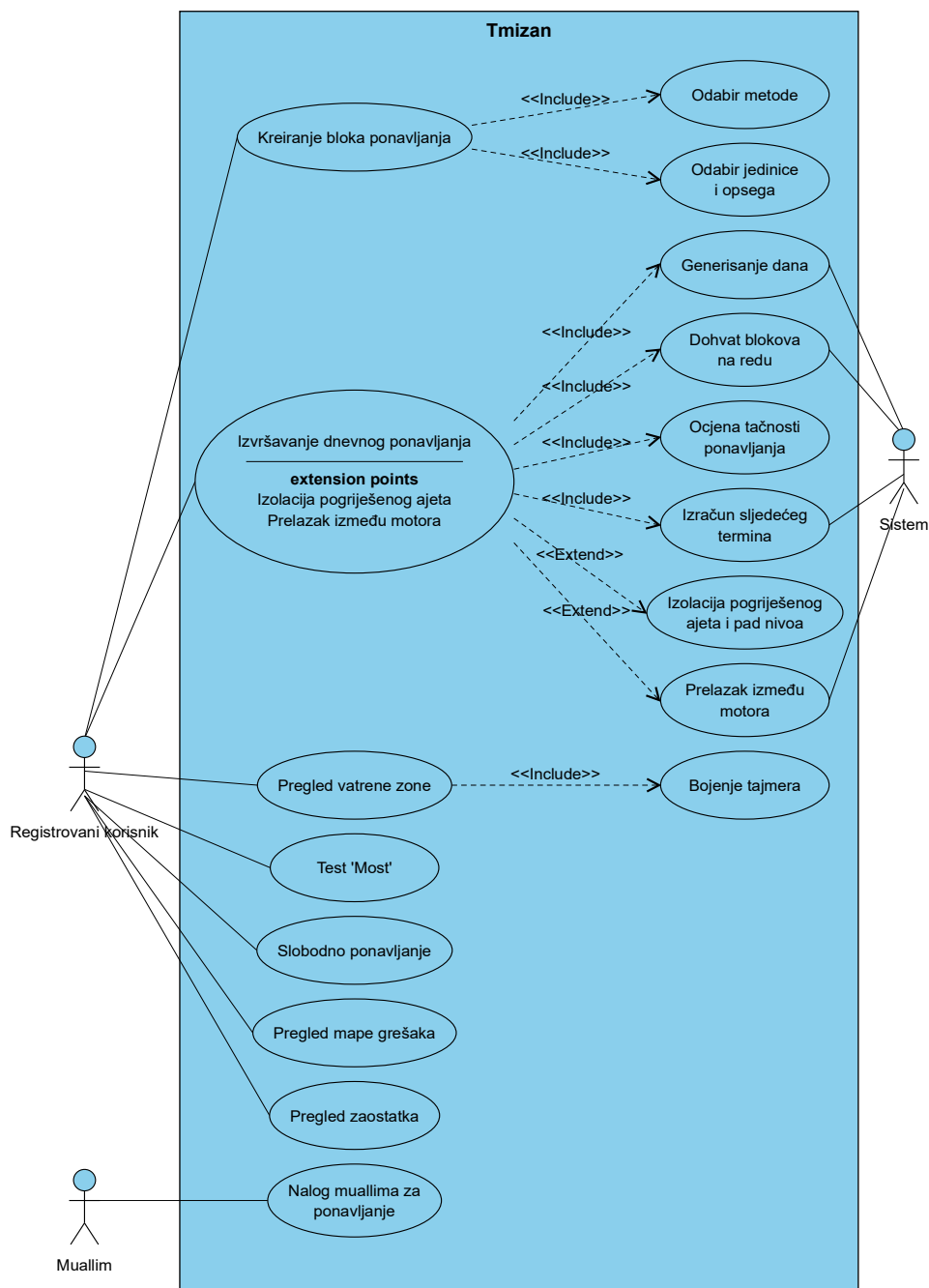
prilagođava se odabranoj metodi, pa isti ekran vodi različit tok ovisno o tome je li plan postepen, redom kroz mushaf ili po krugovima (Slika 5).



Slika 5. Dijagram slučajeva korištenja, plan učenja i dnevno učenje

Četvrti dijagram pokriva ponavljanje, dio sistema s najviše mogućnosti izbora. Korisnik bira jednu ili više metoda, koje se mogu kombinovati tako da svježe gradivo prolazi kroz jednu, a utvrđeno kroz drugu. Izvršavanje ponavljanja svodi se na unos ishoda za svaku jedinicu, tačnost ili greška,

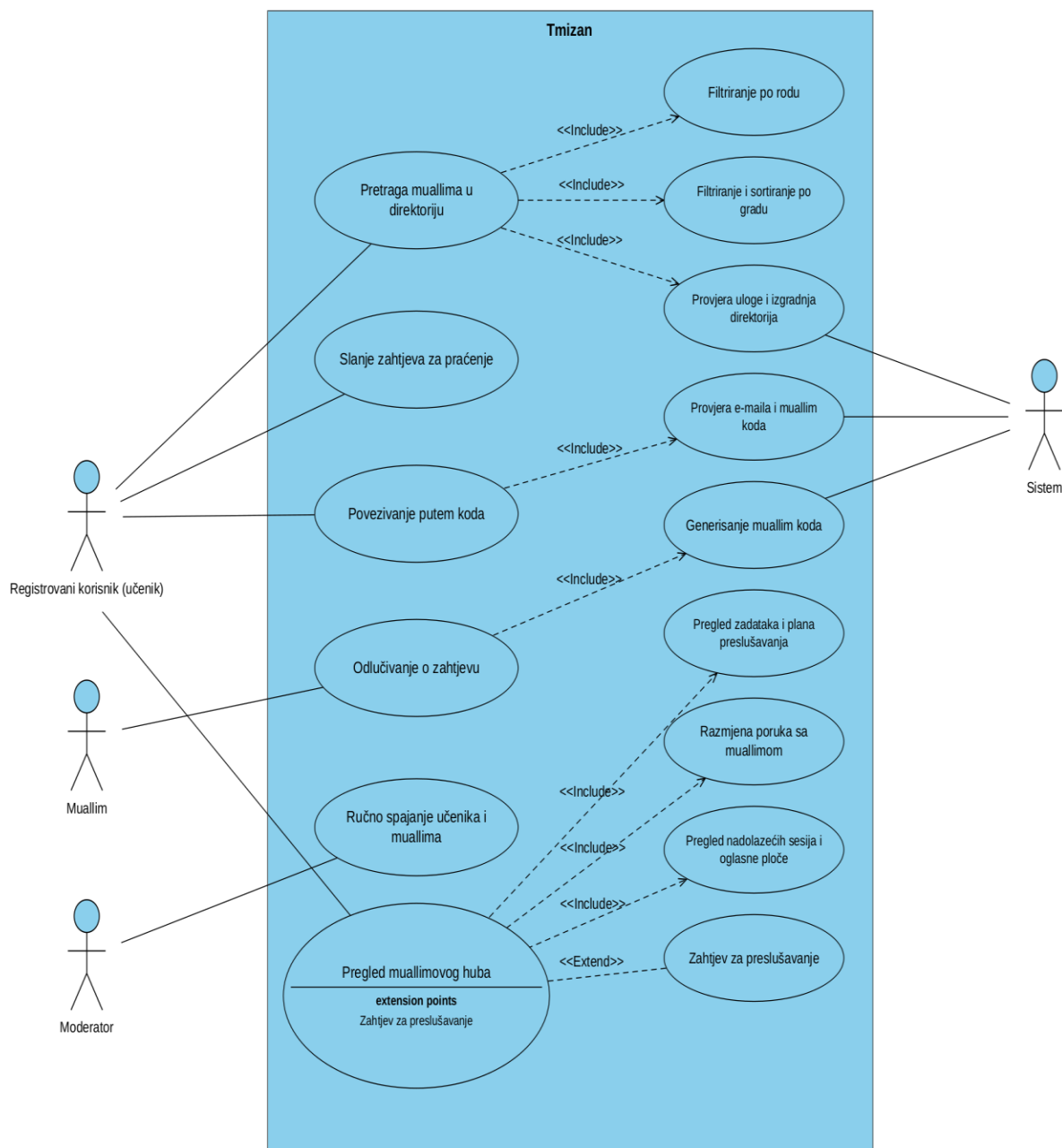
iz čega sistem sam određuje kada je ta jedinica sljedeći put na redu. Pregled projekcije prikazuje šta korisnika čeka narednih dana, čime se izbjegava da raspored ostane skriven u sistemu (Slika 6).



Slika 6. Dijagram slučajeva korištenja, ponavljanje

Peti dijagram prikazuje uspostavljanje veze između korisnika i mualima, gdje su akteri obje strane, a moderator se pojavljuje kao sekundarni akter u dijelu posredovanja. Veza se može uspostaviti na dva načina: korisnik pronađe mualima u direktoriju i pošalje zahtjev, ili unese kod koji mu je

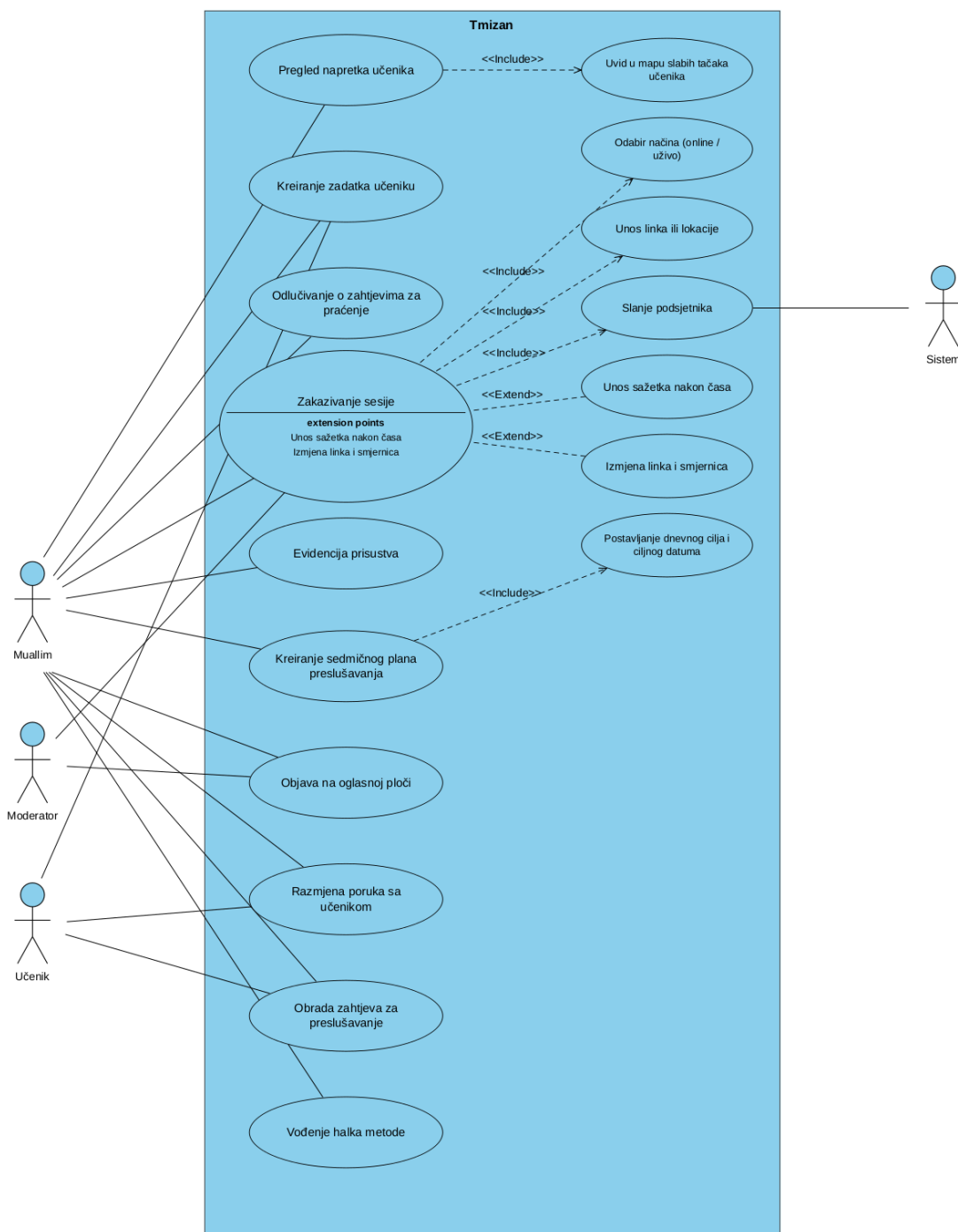
mualim dao izravno. Oba puta zahtijevaju potvrdu druge strane, pa se veza ne može nametnuti. Sistem pri tome provjerava podudarnost roda, jer se učenik i mualim mogu povezati samo unutar istog roda (Slika 7).



Slika 7. Dijagram slučajeva korištenja, veza korisnika i mualima

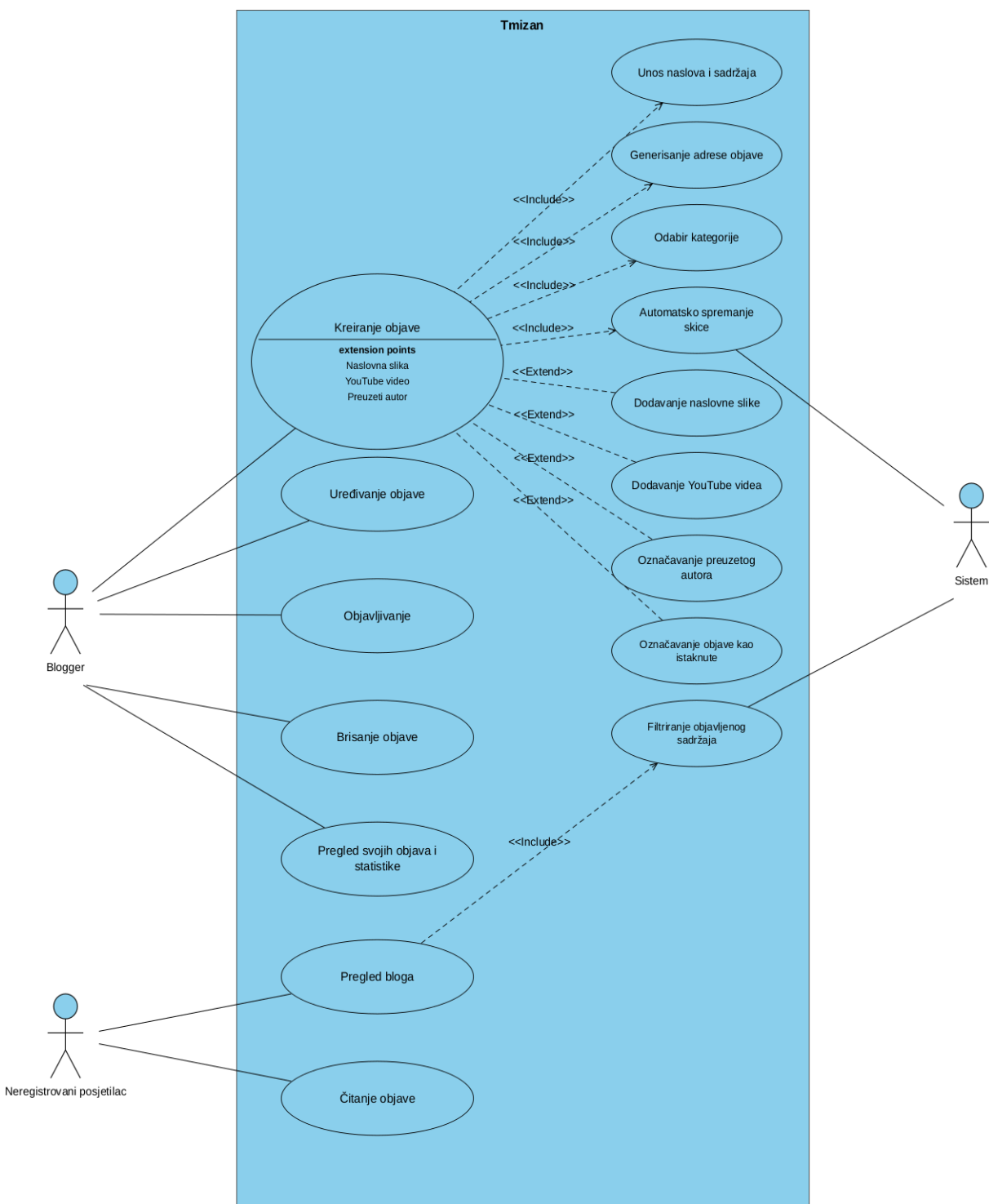
Šesti dijagram obuhvata rad mualima s povezanim učenicima: zakazivanje sesija, evidenciju prisustva, slanje zadataka i uvid u napredak i greške učenika. Zakazivanje sesije obavezno

uključuje odabir načina održavanja, unos linka ili lokacije i slanje podsjetnika, dok su unos sažetka i izmjena smjernica prikazani kao neobavezna proširenja (*Slika 8*).



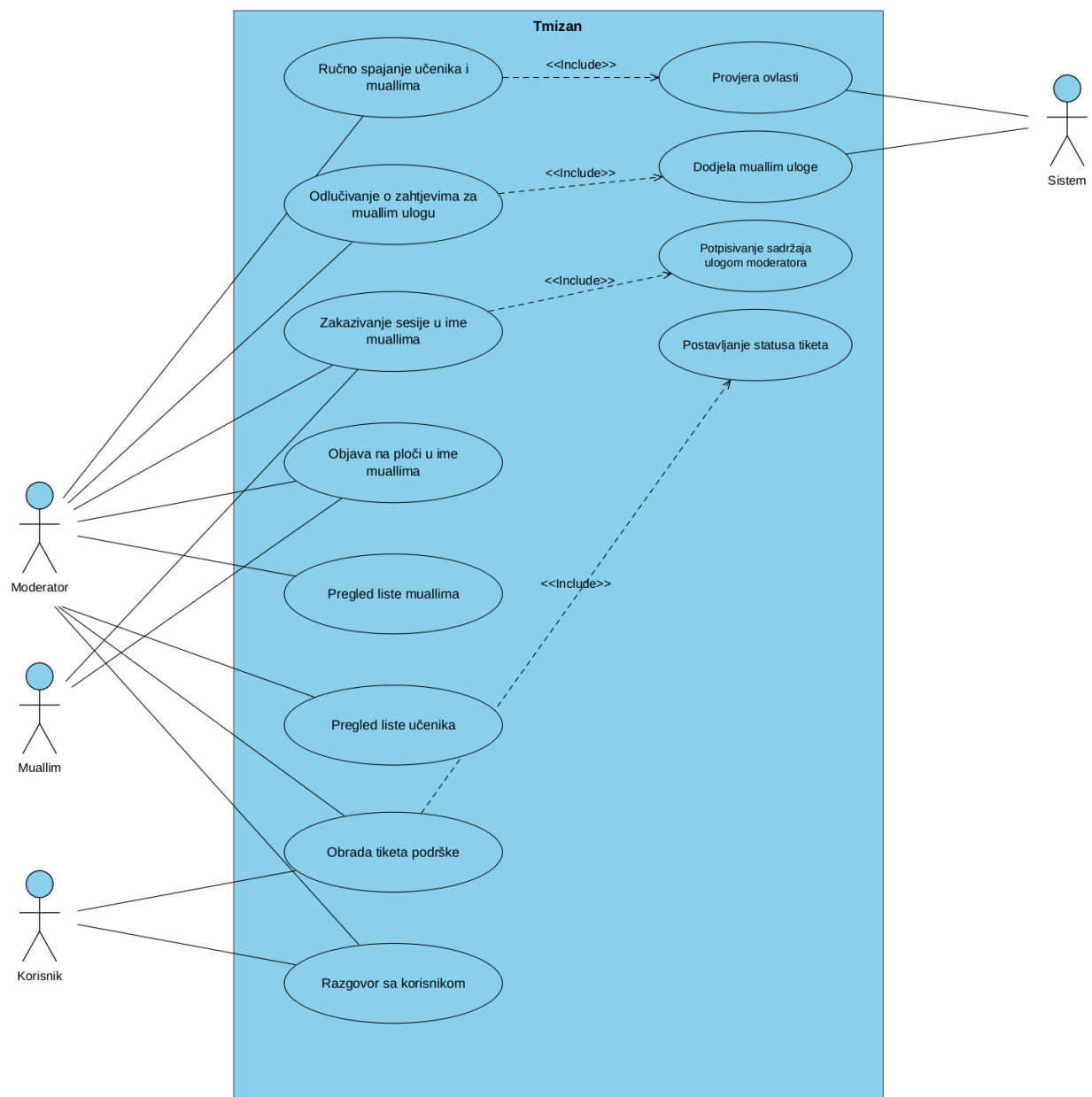
Slika 8. Dijagram slučajeva korištenja, panel mualima

Sedmi dijagram prikazuje najjednostavniji tok u sistemu, izradu i objavu sadržaja u javnom dijelu aplikacije, gdje je akter blogger (*Slika 9*).



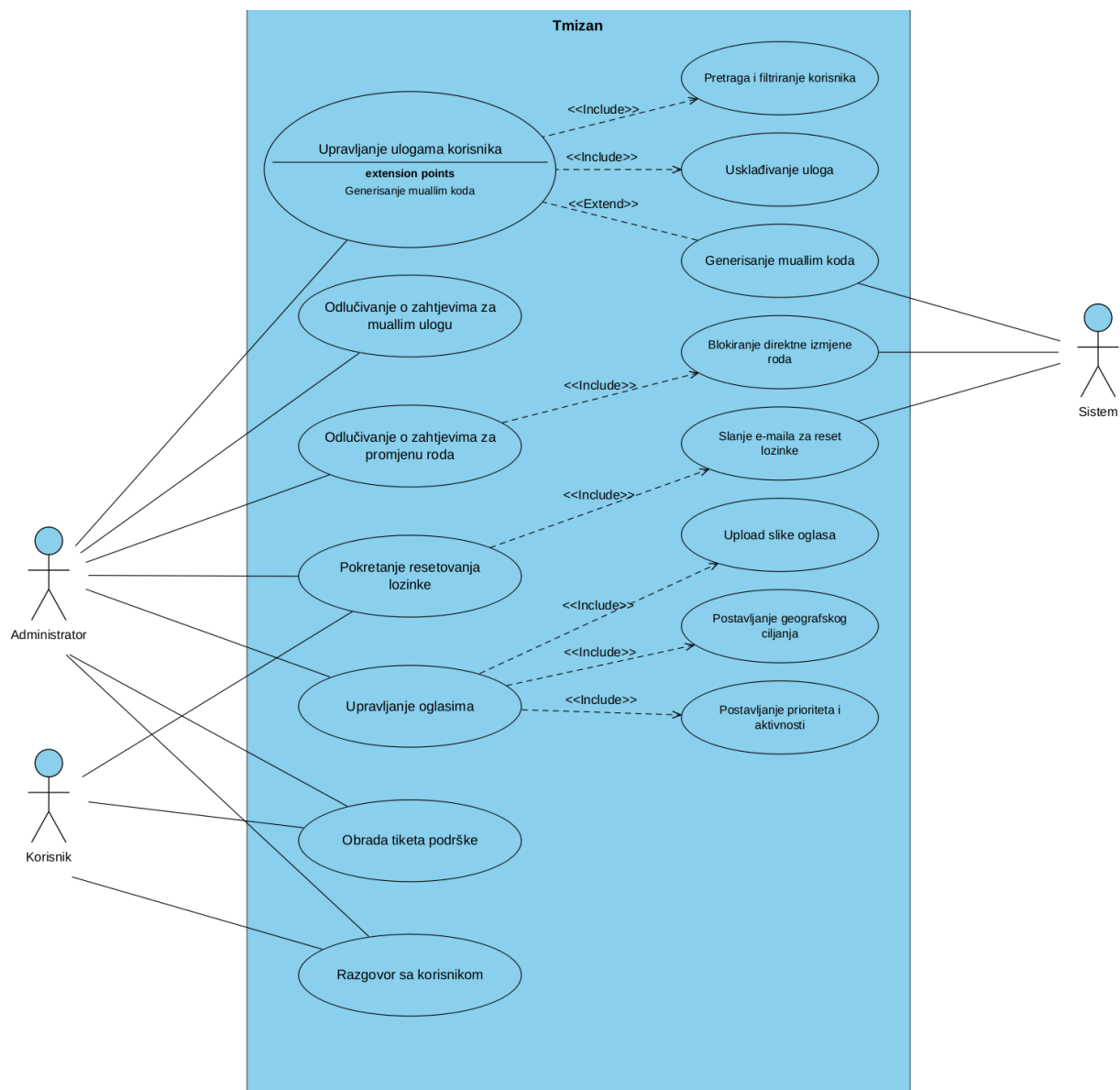
Slika 9. Dijagram slučajeva korištenja, blogger

Osmi dijagram prikazuje ulogu moderatora, ograničenu na odobravanje zahtjeva za ulogu mualima i posredovanje pri povezivanju, bez pristupa administratorskim funkcijama (Slika 10).



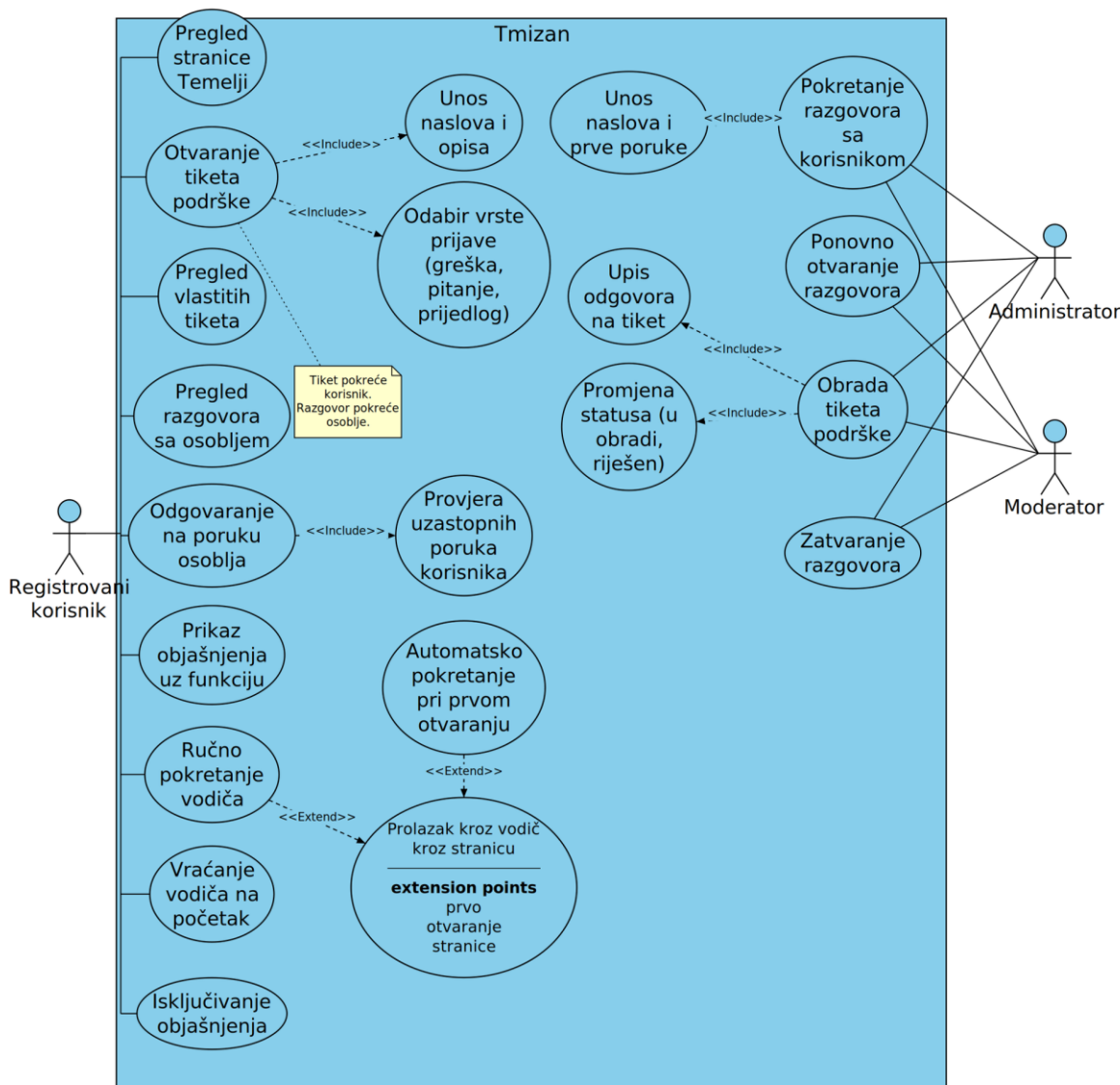
Slika 10. Dijagram slučajeva korištenja, moderator

Deveti dijagram obuhvata funkcionalnosti na nivou cijele platforme: upravljanje ulogama svih korisnika, uređivanje sistemskog sadržaja i upravljanje oglasima (*Slika 11*).



Slika 11. Dijagram slučajeva korištenja, administrator

Naredni dijagram prikazuje kanal podrške, kroz koji korisnik prijavljuje problem, a moderator ili administrator odgovara unutar aplikacije (Slika 12).



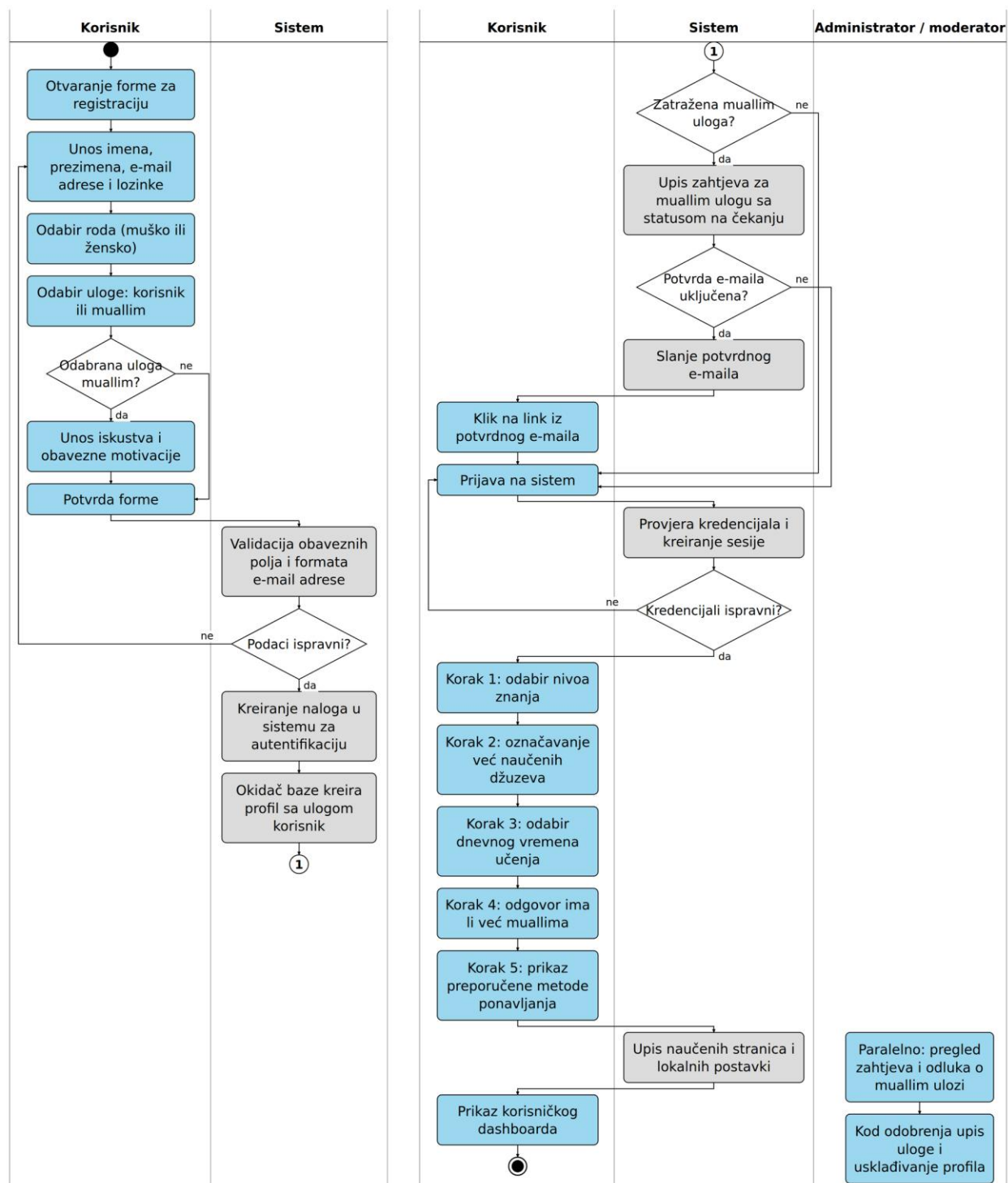
Slika 12. Dijagram slučajeva korištenja, podrška i poruke osoblja

Veze tipa include korištene su gdje je jedna funkcionalnost obavezan dio druge, npr. unos ponavljanja pri praćenju stranice ili generisanje rasporeda pri izradi plana. Veze tipa extend korištene su za neobavezne dopune, kao što su dodavanje bilješke i ručno uređivanje rasporeda.

4.1.2. Dijagrami aktivnosti

Dijagrami aktivnosti prikazuju tok izvršavanja za funkcionalnosti koje sadrže grananje ili više uzastopnih koraka, od početnog do završnog čvora. Izrađeno je šest dijagrama. Prvi dijagram aktivnosti prikazuje put novog korisnika od registracije do spremnog naloga. Tok je linearan: registracija, prijava i uvodni čarobnjak u kojem korisnik unosi nivo znanja, dosad naučeno gradivo,

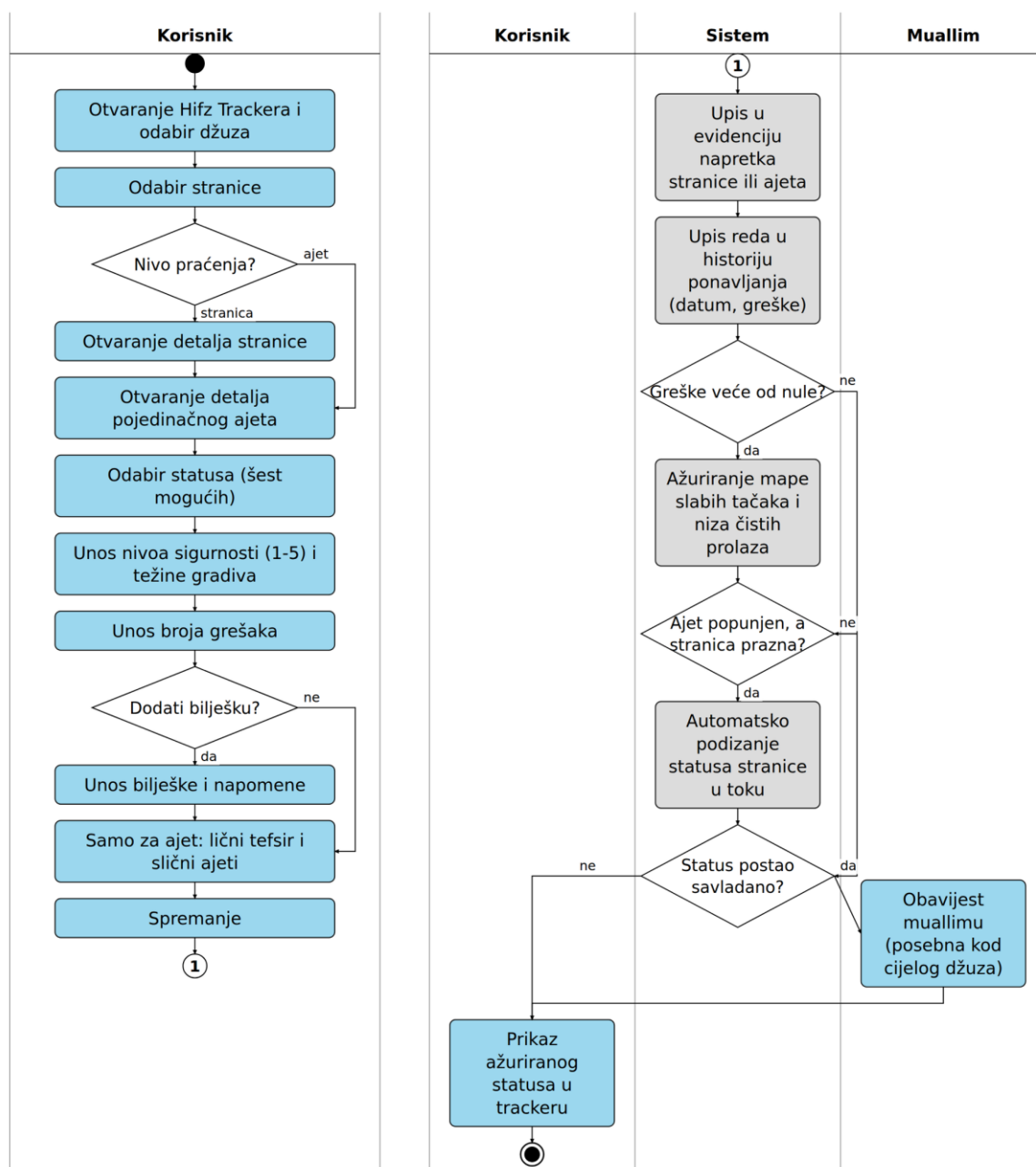
raspoloživo vrijeme i metodu učenja. Po završetku sistem izrađuje početno stanje evidencije (Slika 13).



Slika 13. Dijagram aktivnosti, registracija i uvodni čarobnjak

Drugi dijagram prikazuje unos napretka na jednoj stranici ili ajetu, radnju koju korisnik ponavlja svaki dan. Korisnik bira status učenja i unosi nivo sigurnosti. Na tački odlučivanja provjerava se je

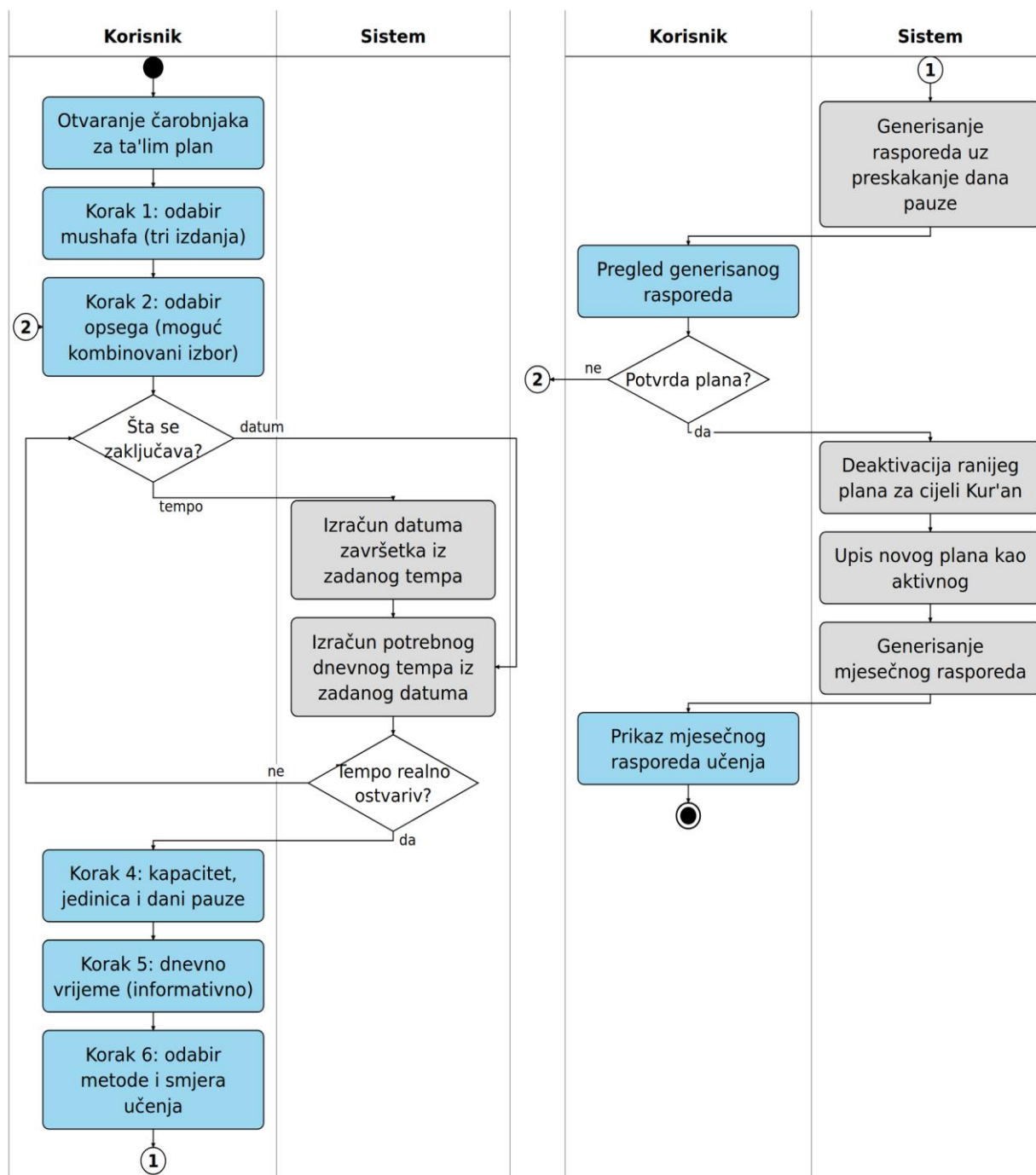
li zabilježena greška, ako jest, mjesto ulazi u evidenciju grešaka i time utiče na raspored ponavljanja, a ako nije, napredak se samo pohranjuje. (Slika 14).



Slika 14. Dijagram aktivnosti, praćenje stranice ili ajeta

Treći dijagram aktivnosti prikazuje izradu plana učenja, gdje se najviše odluka donosi prije nego što sistem išta izračuna. Tok prikazuje čarobnjak s uzastopnim koracima: izdanje mushafa, opseg, dnevni kapacitet, te odabir između zaključavanja datuma i zaključavanja tempa.

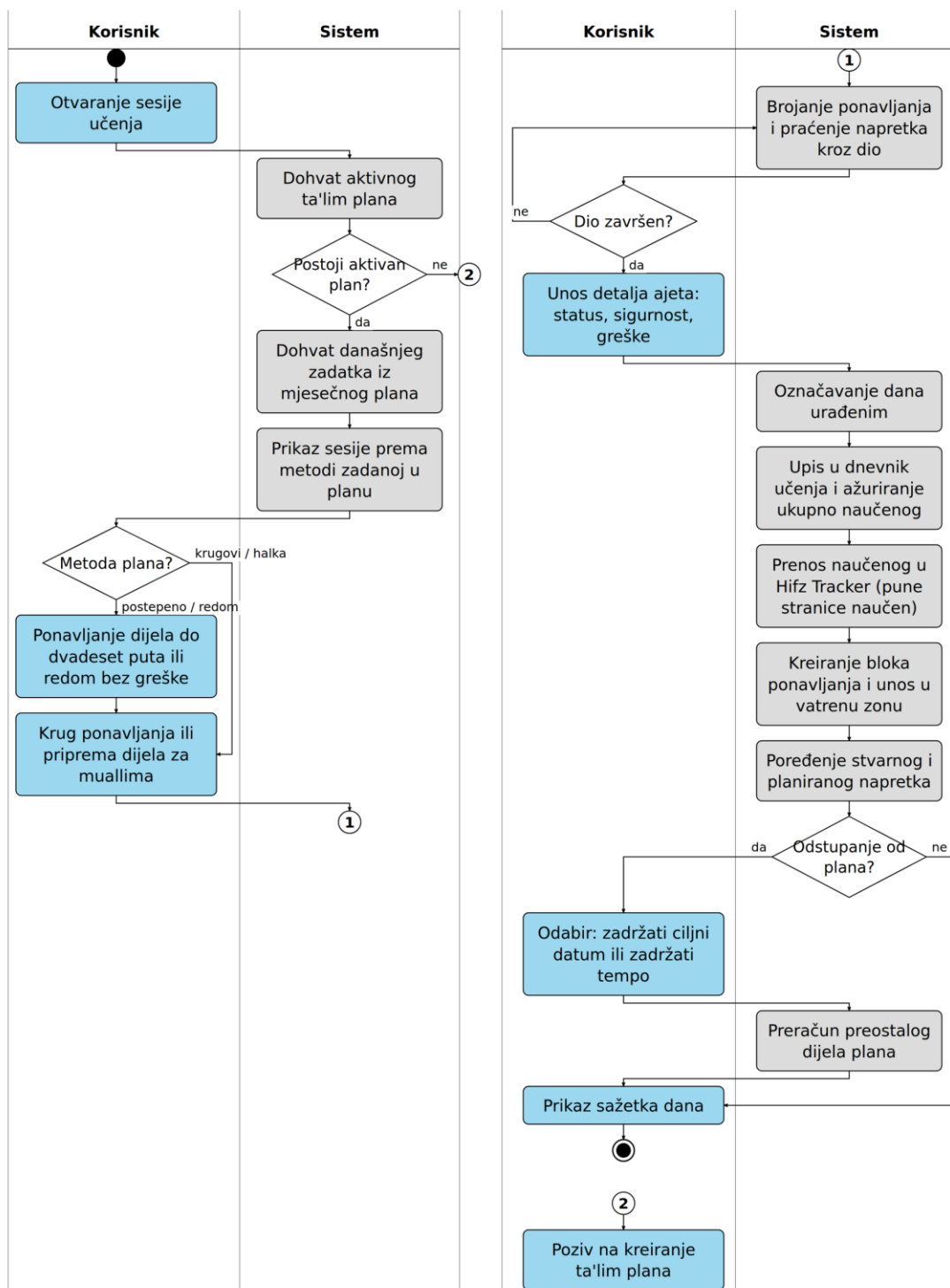
Na tački odlučivanja sistem provjerava je li dobiveni tempo realan i, ako nije, nudi pomjeranje datuma ili manji opseg, ostavljajući odluku korisniku. (Slika 15).



Slika 15. Dijagram aktivnosti, izrada plana učenja

Četvrti dijagram prikazuje izvršavanje dnevnog učenja, koje se razlikuje ovisno o odabranoj metodi. Sistem prepoznaje metodu aktivnog plana i vodi korisnika odgovarajućim tokom. Kod

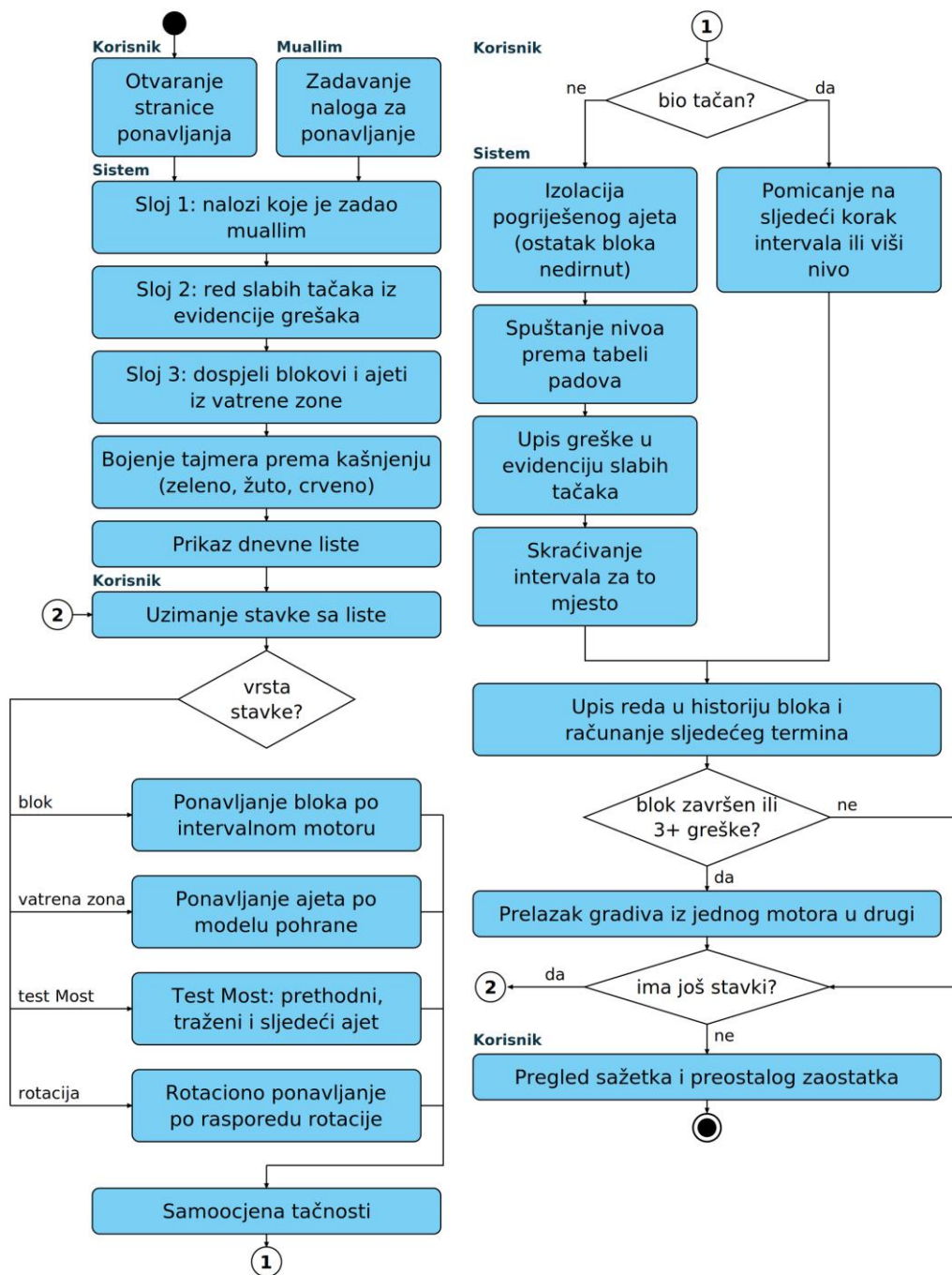
postepenog nadograđivanja tok sadrži petlju ponavljanja istog ajeta, a kod metode redom kroz mushaf provjeru je li prethodni dio proučen bez greške prije otključavanja novog. (Slika 16).



Slika 16. Dijagram aktivnosti, izvršavanje dnevnog učenja

Peti dijagram prikazuje ponavljanje, gdje ishod svake provjere mijenja budući raspored. Sistem dohvata jedinice koje su na redu i prikazuje ih kroz vođeni tok. Na tački odlučivanja provjerava se

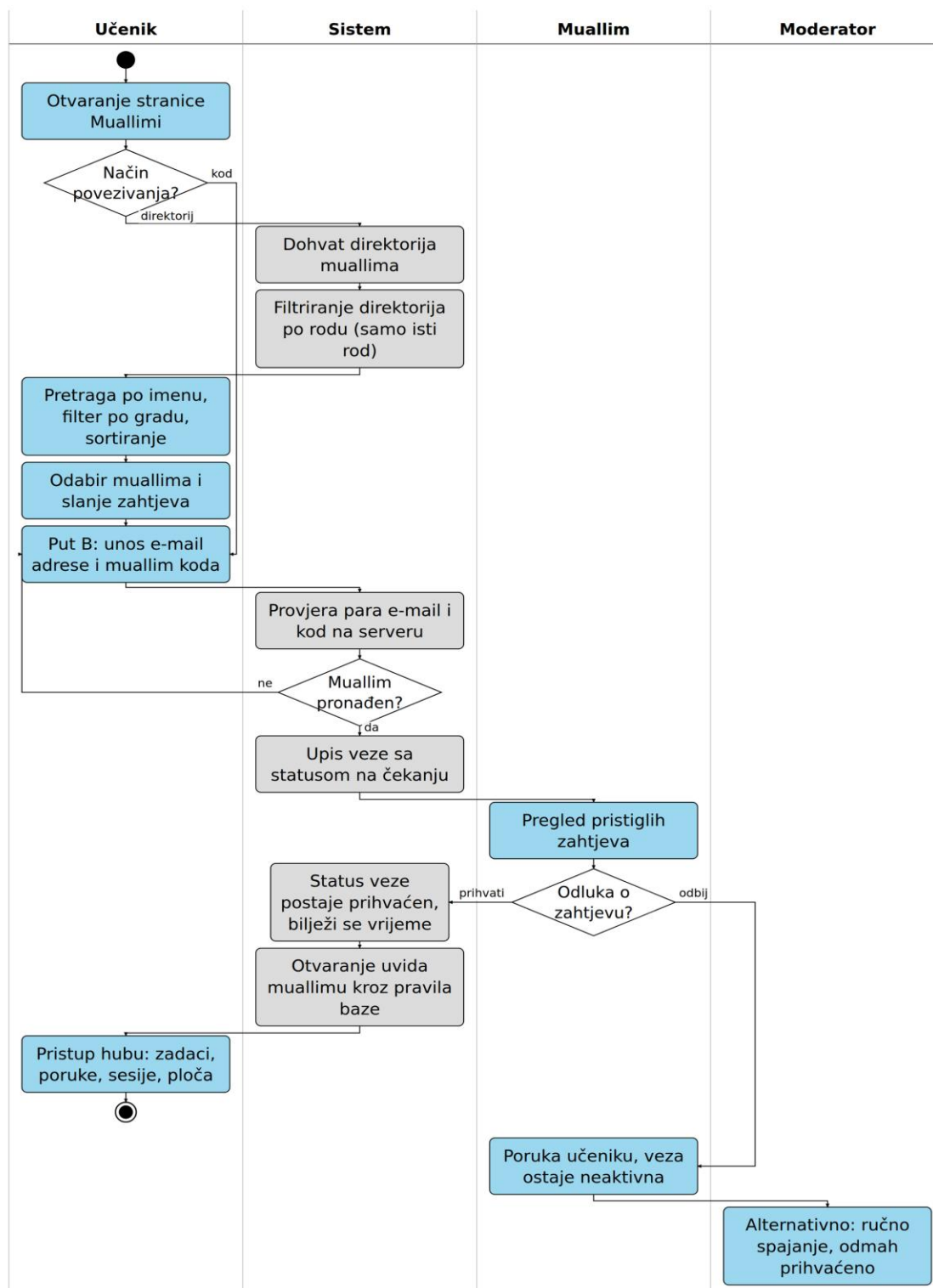
ishod: pri tačnom ponavljanju jedinica prelazi na duži interval, a pri grešci se interval skraćuje i mjesto označava za pojačano ponavljanje. (Slika 17).



Slika 17. Dijagram aktivnosti, ponavljanje

Šesti dijagram prikazuje povezivanje korisnika i mualima, tok u kojem odluku donosi druga strana. Tok počinje zahtjevom korisnika i završava odlukom mualima ili administracije. Ako je zahtjev

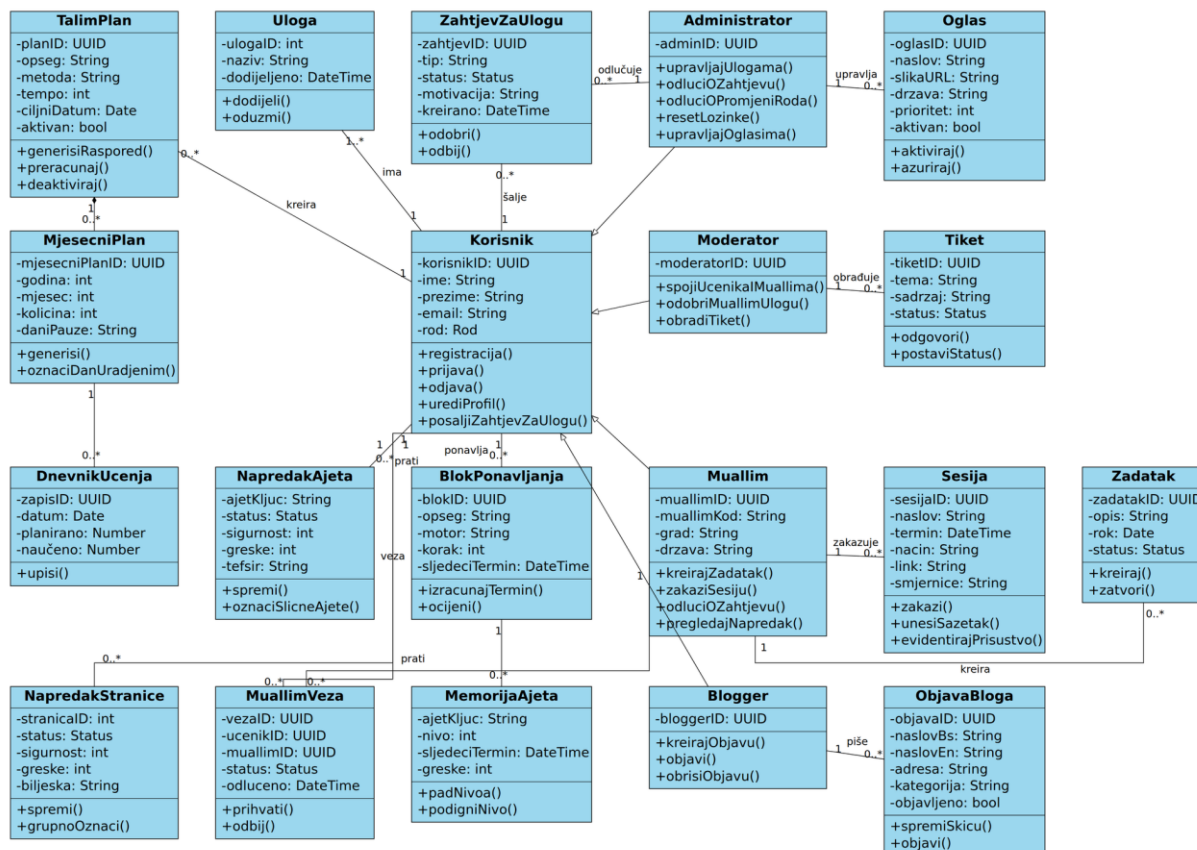
prihvaćen, uspostavlja se veza i mualim dobija uvid u napredak; ako je odbijen, korisnik može poslati novi. (Slika 18).



Slika 18. Dijagram aktivnosti, povezivanje korisnika i mualima

4.1.3. Dijagram klasa i dijagram komponenti

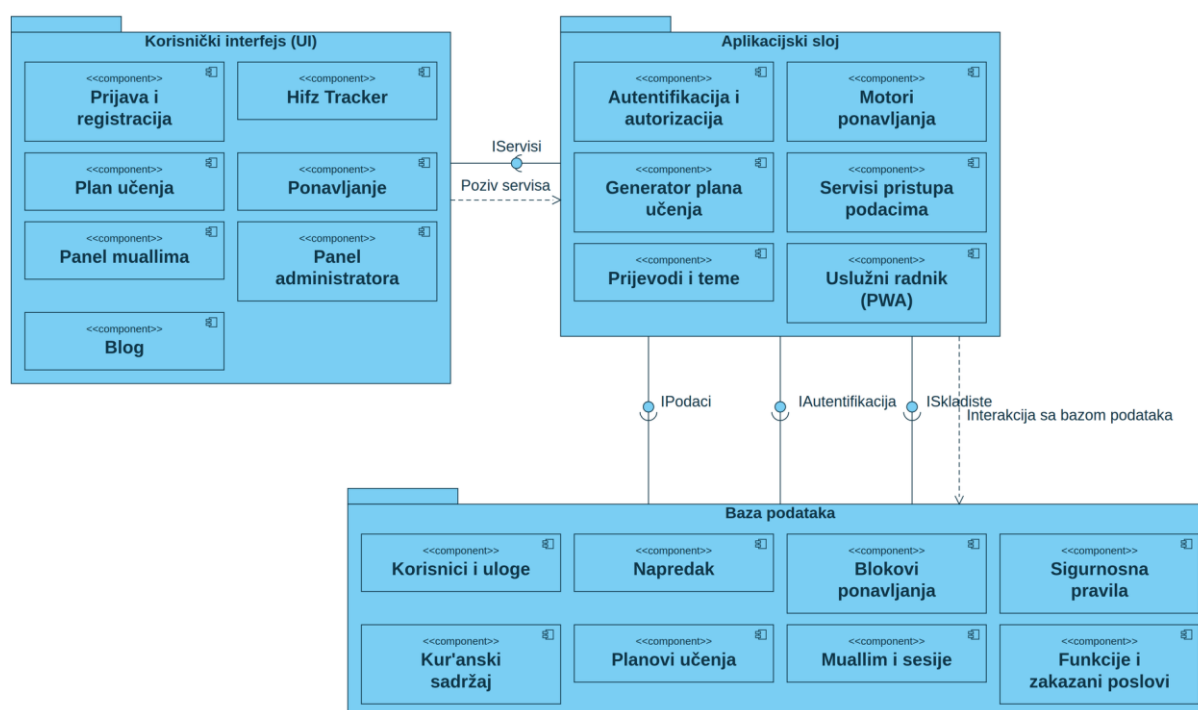
Sistem nema klasičan sloj objektno orijentisanog modela domene, jer je poslovna logika izvedena kroz funkcijske module koji rade nad podacima iz baze, a ne kroz hijerarhiju klasa. Dijagram klasa zato prikazuje servisne module i osnovne tabele s kojima svaki radi, ne sve tabele iz baze, kojih ima pedesetak, nego one koje nose glavne entitete domene, čime je zadržana svrha dijagrama uz vjeran prikaz stvarnog rješenja. Moduli su grupisani prema cjelinama sistema: upravljanje korisnicima i ulogama (Korisnik, Uloga, ZahtjevZaUlogu, Administrator, Moderator), plan učenja i ponavljanja (TalimPlan⁹, MjesecniPlan, BlokPonavljanja, DnevnikUcenja), praćenje napretka (NapredakStranice, NapredakAjeta, MemorijaAjeta), veza s mualimom (Muallim, MuallimVeza, Sesija, Zadatak) i sadržajni dio (Blogger, ObjavaBloga, Oglas, Tiket). Moduli su izloženi kao skup funkcija bez unutrašnjeg stanja; stanje se pohranjuje isključivo u bazi, pa ista logika daje isti rezultat neovisno o tome odakle je pozvana.



Slika 19. Dijagram klasa, servisni moduli i pripadajuće tabele

⁹ Riječ talim (ta'lim) označava proces sistematskog prenošenja znanja, a u domenskom modelu ovog sistema koristi se kao entitet za strukturiranje korisnikovog plana učenja.

Dijagram komponenti prikazuje podjelu na tri sloja i vezu prema vanjskoj platformi. Korisnički interfejs (UI) grupiše komponente prema onome što korisnik vidi: prijavu i registraciju, Hifz Tracker, plan učenja, ponavljanje, panel mualima, panel administratora i blog. Aplikacijski sloj sadrži servisne module koji provode poslovnu logiku - autentifikaciju i autorizaciju, generator plana učenja, prijevode i teme, motore ponavljanja, servise pristupa podacima i uslužni radnik (service worker) zadužen za PWA¹⁰ ponašanje aplikacije. Komponente prezentacionog sloja ne obraćaju se bazi direktno, nego isključivo kroz servisni sloj, čime je pristup podacima zadržan na jednom mjestu. Aplikacijski sloj dalje komunicira s bazom podataka kroz tri odvojena interfejsa: IPodaci za evidenciju napretka i planove, IAutentifikacija za provjeru identiteta i ISkladiste za pristup pohranjenim datotekama poput slika oglasa. Baza podataka je na dijagramu grupisana u logičke cjeline - korisnici i uloge, napredak, blokovi ponavljanja, sigurnosna pravila, Kur'anski sadržaj, planovi učenja, mualim i sesije, te funkcije i zakazani poslovi (npr. automatski podsjetnici o zakazanim časovima).



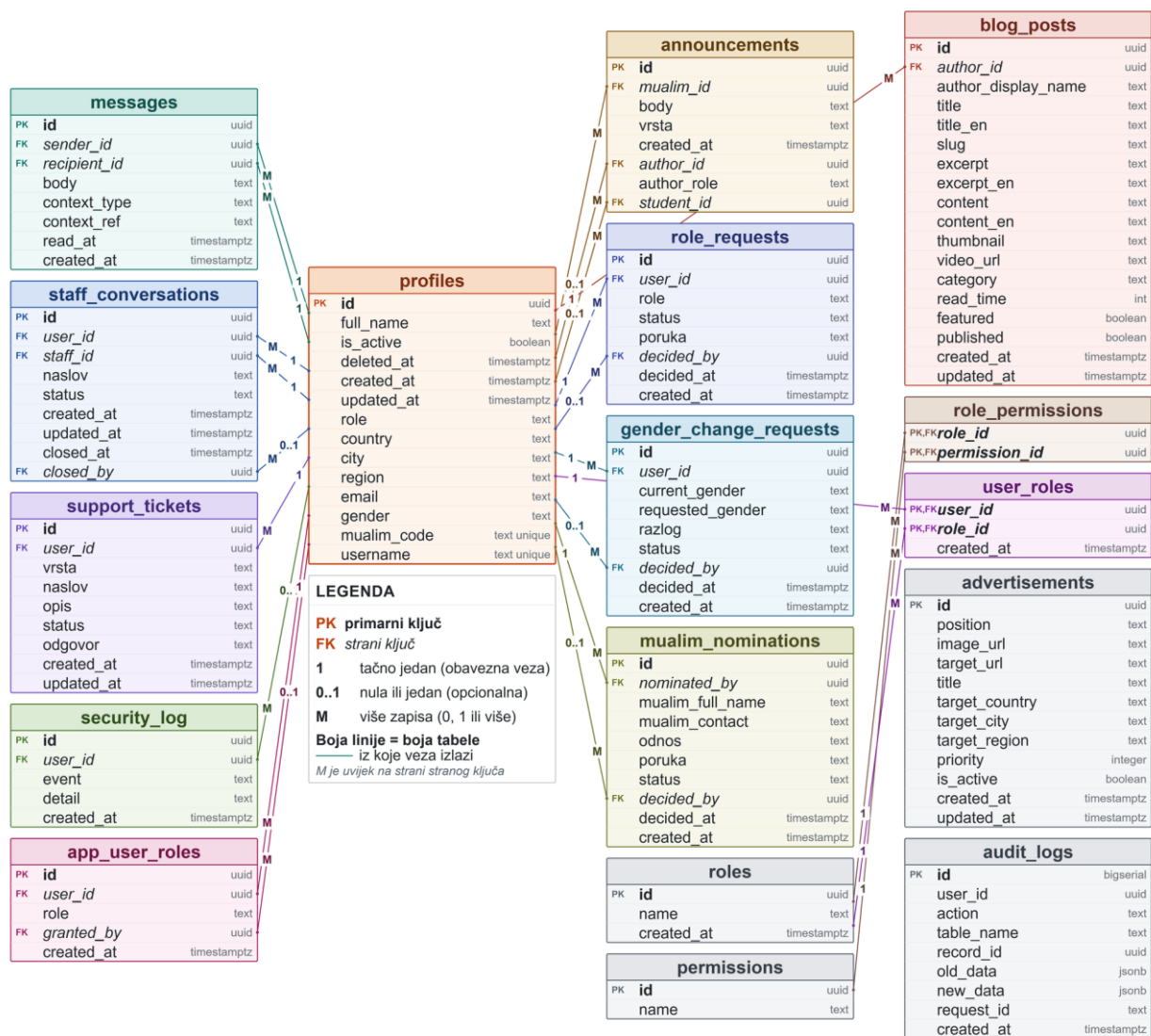
Slika 20. Dijagram komponenti sistema Tmizan

¹⁰ PWA (Progressive Web App) jeste web-aplikacija koja se može instalirati na uređaj i koja nudi funkcionalnosti standardne mobilne aplikacije, poput rada u offline režimu.

4.2. Sistemski dizajn

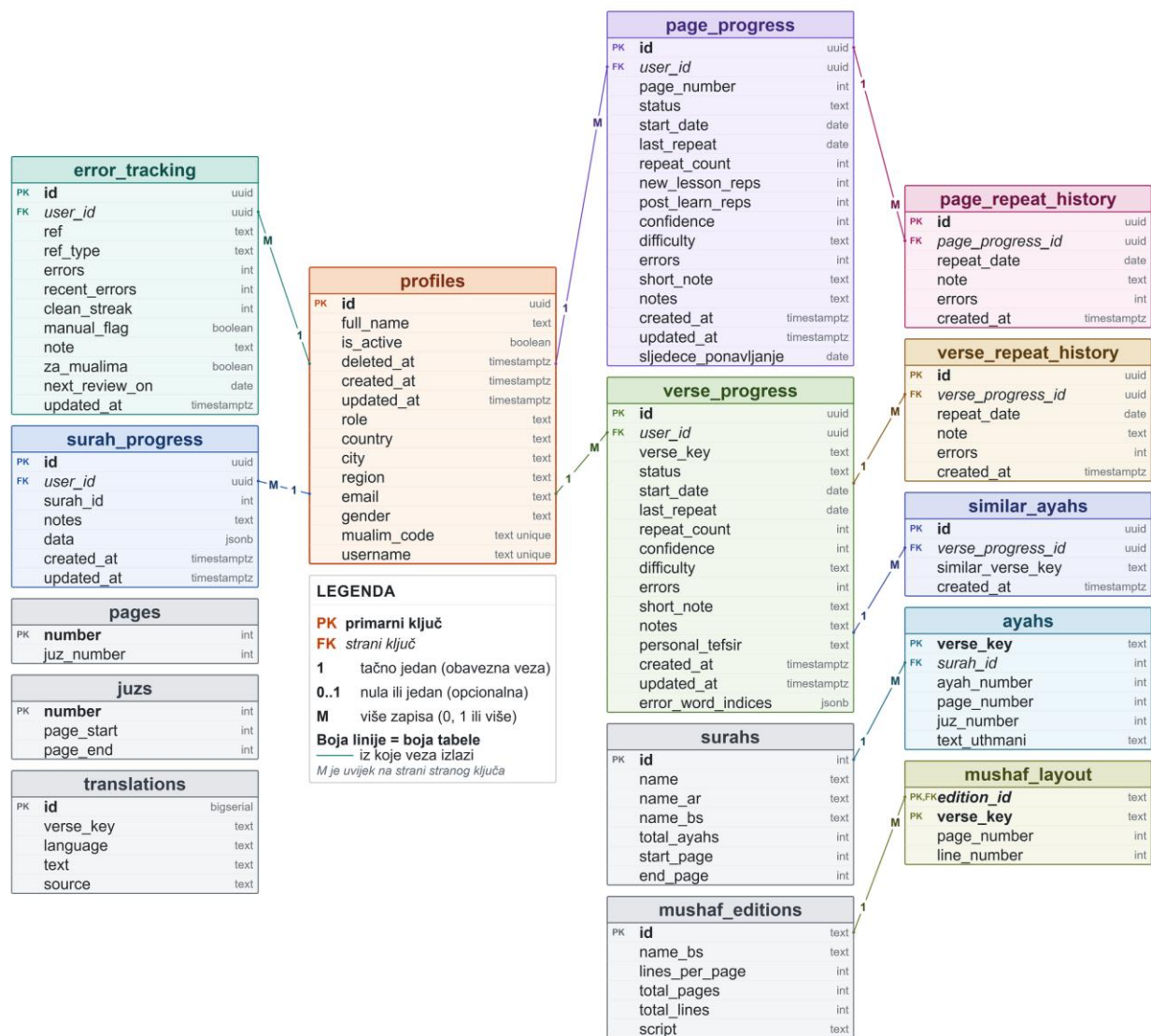
4.2.1. Model podataka

Baza je izvedena u PostgreSQL sistemu i sadrži preko pedeset tabela. Kroz razvoj su četiri tabele uklonjene kada je odlučeno da se ukloni funkcionalnost grupnog vođenja učenika. Za svaku vezu označena je kardinalnost i obaveznost stranog ključa, a veze tipa više naprema više povezane su spojnim tabelama. Brisanje naloga kaskadno uklanja sve njegove zapise. Prvi prikaz daje fizičku šemu, dakle stvarno stanje baze sa svim tabelama, kolonama i tipovima podataka. Boja zaglavlja označava pripadnost logičkoj cjelini, a linije prate strane ključeve.



Slika 21. Fizička šema baze podataka 1

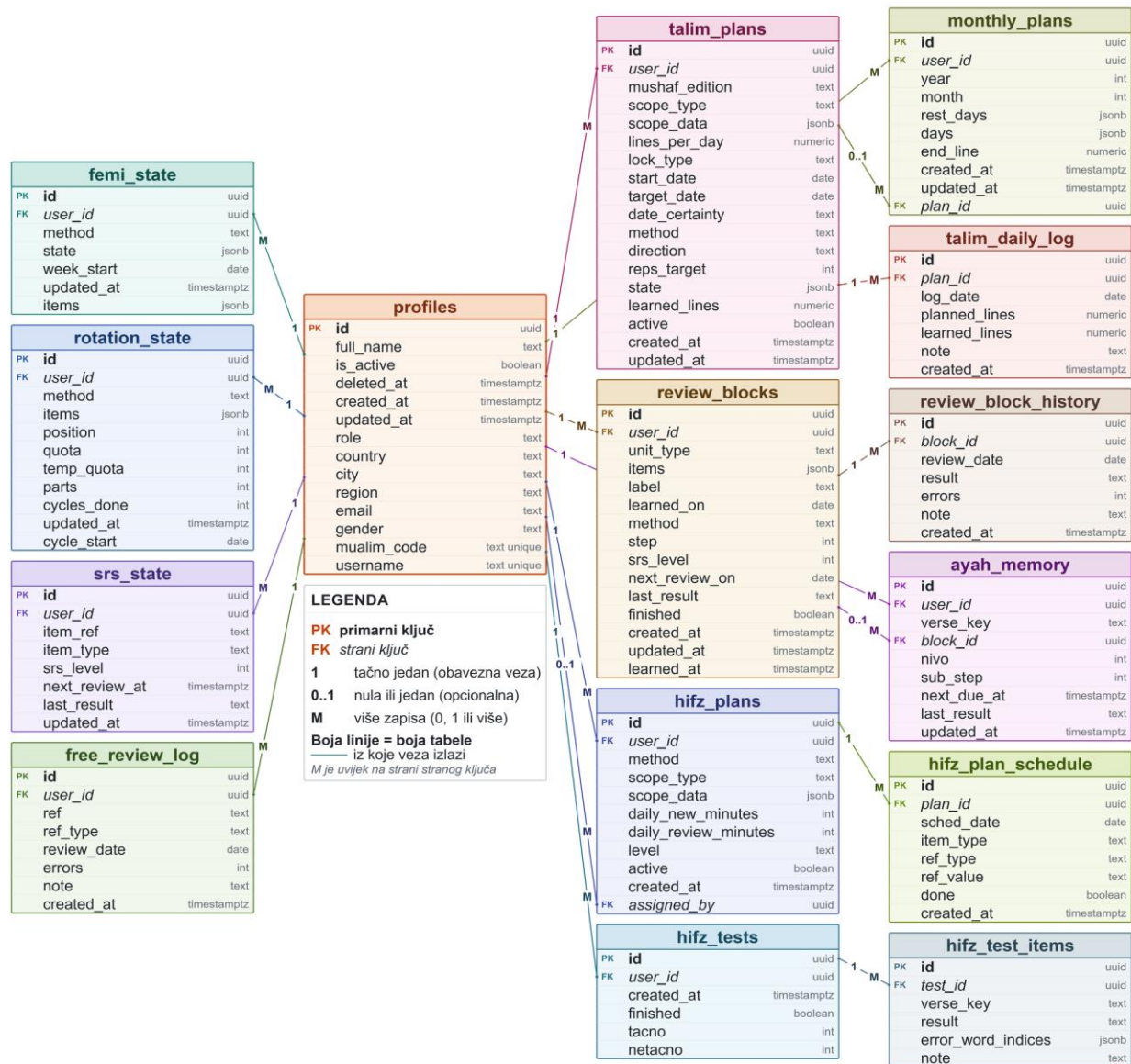
Drugi dio (Slika 22) prikazuje tabele praćenja napretka po stranicama, ajetima i surama (page_progress, verse_progress, surah_progress, error_tracking, s pripadajućim historijama ponavljanja), te referentni Kur'anski sadržaj (surah, ayahs, juzs, pages, translations, mushaf_editions, mushaf_layout).



Slika 22. Fizička šema baze podataka 2

Tabele su grupisane u sedam cjelina: identitet i uloge, referentni Kur'anski sadržaj, praćenje napretka, plan učenja, ponavljanje, rad mualima, te sadržaj i podrška. Referentni Kur'anski sadržaj odvojen je od korisničkih podataka jer je isti za sve korisnike i ne mijenja se kroz aplikaciju već se puni skriptom iz lokalnih datoteka, pa se baza može podići bez pristupa vanjskim servisima.

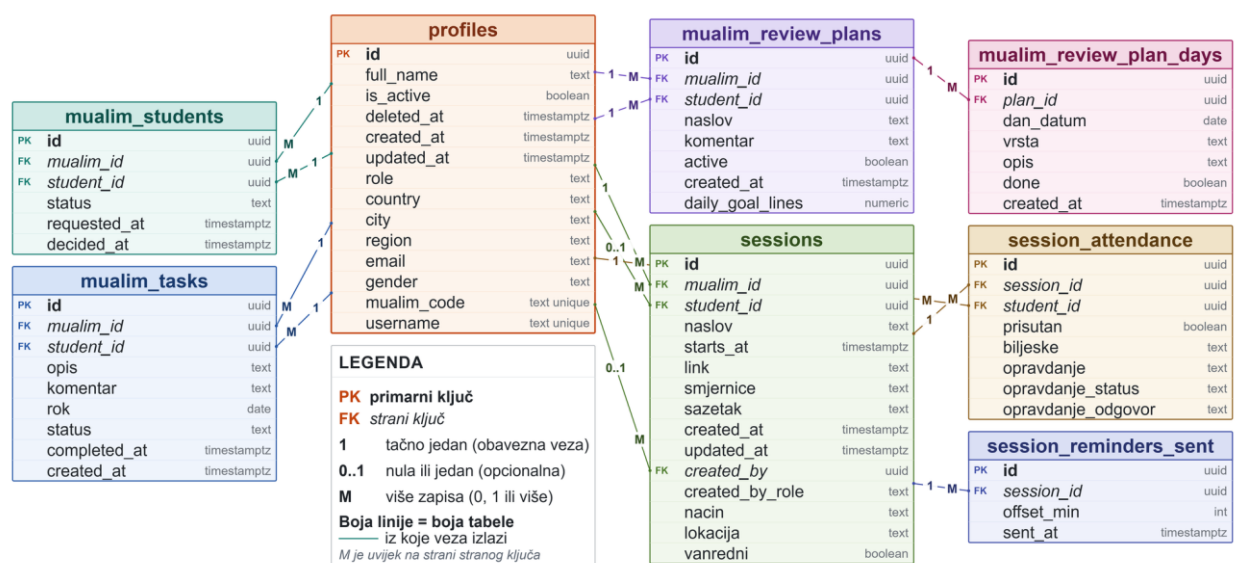
Treći dio (Slika 23) prikazuje tabele plana učenja i hifza (talim_plans, talim_daily_log, monthly_plans, hifz_plans, hifz_plan_schedule, hifz_tests) i tabele ponavljanja (review_blocks, review_block_history, ayah_memory te stanja pojedinih motora: rotation_state, srs_state, femi_state, free_review_log).



Slika 23. Fizička šema baze podataka 3

Četvrti dio (Slika 24) prikazuje tabele rada s mualimom: dodjela učenika (mualim_students), zadaci (mualim_tasks), planovi i raspored ponavljanja s učenikom (mualim_review_plans, mualim_review_plan_days) te časovi s prisustvom i podsjetnicima (sessions, session_attendance, session_reminders_sent). Tabela mualim_students čuva status same veze (na čekanju, prihvaćena, odbijena, prekinuta), pa iz nje slijedi da li mualim uopšte smije vidjeti podatke tog učenika.

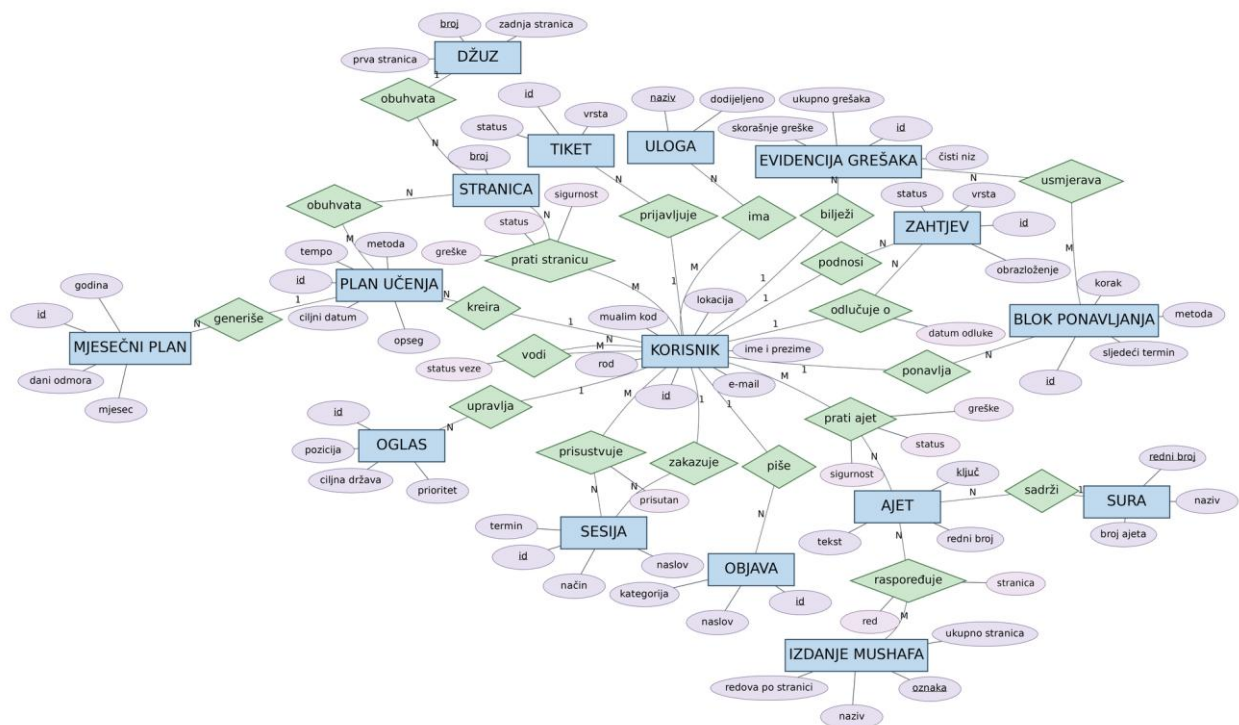
mualim_tasks bilježi zadatke koje mualim zadaje s rokom, dok par mualim_review_plans i mualim_review_plan_days čuva ručno sastavljen raspored ponavljanja dan po dan, koji se učeniku prikazuje kao prioritetan iznad automatskih rasporeda sistema. Tabela sessions opisuje zakazani čas ili preslušavanje (vrijeme, link, smjernice, način održavanja online ili uživo, oznaku vanrednog časa), a session_attendance uz nju vodi prisustvo, bilješke mualima i eventualno opravdanje učenika kroz poseban tok odobravanja. Na kraju, session_reminders_sent sprečava da automatska funkcija za podsjetnike (opisana uz dijagram komponenti) istom učeniku pošalje istu poruku dvaput.



Slika 24. Fizička šema baze podataka 4

Konceptualni ER dijagram (Slika 25) prikazuje glavne entitete sistema i veze među njima, bez izvedenih, pomoćnih i zastarjelih tabela. Izostavljene su tri vrste tabela koje ne nose poseban pojam nego samo prate nešto što već postoji na višem nivou: historijski zapisi o događajima (npr. historija ponavljanja, evidencija sigurnosnih izmjena), interno stanje pojedinih motora ponavljanja (npr. stanje kružnog ponavljanja ili SRS nivoa), koje je već obuhvaćeno pojmom BLOK PONAVALJANJA, te tabele iz starijeg ili nedovršenog dijela sistema koje aplikacija stvarno ne koristi (stariji sistem uloga, priprema za testove slabih ajeta). Vidljivi entiteti uključuju KORISNIKA i ULOGU (povezane vezom „ima“), sadržaj mushafa (SURA, AJET, STRANICA, DŽUZ, IZDANJE MUSHafa), plan učenja (PLAN UČENJA, koji vezom „generiše“ stvara MJESEČNI PLAN), tok ponavljanja (BLOK PONAVALJANJA), praćenje grešaka (EVIDENCIJA GREŠAKA), rad mualima (ZAHTJEV, TIKET, SESIJA) te sadržaj i podršku (OBJAVA, OGLAS). Za razliku od fizičke šeme, koja prikazuje svaku kolonu i tip podatka radi tačnog

tehničkog opisa baze, ovaj dijagram izostavlja te detalje i prikazuje samo atribute bitne za razumijevanje pojma, čime se svi entiteti i njihove veze mogu sagledati na jednom mjestu. Dijagram je izveden iz fizičke šeme, a ne obrnuto: svaka prikazana veza odgovara stvarnom stranom ključu iz baze, pa model ne prikazuje zamišljenu ili idealizovanu strukturu, nego pojednostavljen prikaz onoga što je stvarno implementirano.



Slika 25. Konceptualni ER dijagram

Tekst Kur'ana i prijevodi (Korkut na bosanskom, Sahih International na engleskom) preuzeti su s platforme Tanzil, čiji uvjeti korištenja zahtijevaju da se izvor eksplicitno navede, što je učinjeno i u popisu literature. Tefsir nije pohranjen u bazi, nego se za svaki ajet vodi vanjska poveznica ka stranicama tefsir.ba (bosanski) i quran.com (engleski). Poveznica ka engleskom tefsiru gradi se od oznake ajeta (broj sure i ajeta), pa vodi izravno na taj ajet na quran.com; tefsir.ba nema takvo adresiranje pojedinačnog ajeta, pa bosanska poveznica vodi na stranicu cijele sure, unutar koje korisnik pronalazi traženi ajet, čiji je prijevod prikazan u aplikaciji.

4.2.2. Migracijski pristup izgradnji šeme

Šema nije izrađena ručno kroz interfejs, nego kroz migracije, gdje svaka predstavlja jednu imenovanu izmjenu i izvršava se redom po broju.

Pristup je odabran iz tri razloga. Baza se može izgraditi od nule na bilo kojem okruženju, što je preduslov za pokretanje sistema kod drugog korisnika. Historija izmjena šeme ostaje vidljiva i vezana za razvoj. Odustajanje od ranije zamisli ostaje zabilježeno umjesto da nestane, kao u slučaju grupnog vođenja učenika, gdje migracija 0011 pojednostavljuje šemu uloga, a migracije 0038 i 0039 uklanjaju tabele grupa.

4.3. Arhitektura sistema

Sistem je organizovan u tri sloja, ali bez vlastitog aplikacijskog poslužitelja. U klasičnoj troslojnoj arhitekturi između klijenta i baze stoji poslužitelj koji izvršava poslovnu logiku i provjerava ovlaštenja. Ovdje tu ulogu preuzima Supabase platforma, koja nad PostgreSQL bazom automatski izlaže REST sloj i obavlja autentifikaciju, dok se provjera ovlaštenja vrši unutar same baze, kroz pravila na nivou reda.

Vlastiti poslužitelj nije implementiran jer bi u ovom sistemu imao samo jednu stvarnu ulogu, a to je da primi zahtjev, provjeri ko je korisnik i ima li pravo pristupa, pa da taj upit samo proslijedi bazi. Ta ista provjera prava pristupa može se, u PostgreSQL bazi, napisati direktno kao pravilo vezano za tabelu, i onda automatski važi za svaki pristup toj tabeli, bez obzira odakle dolazi. Da je ta provjera umjesto toga napisana u kodu posebnog poslužitelja, postojala bi dva mjesta s istim pravilom, uz rizik da se ta dva pravila vremenom promijene svako na svoju stranu i prestanu se poklapati, ili da se pravilo u kodu servera negdje jednostavno zaobiđe. Zato je jednostavnije i sigurnije da tu provjeru u potpunosti radi baza. Cijena ovog izbora je zavisnost o vanjskoj platformi (Supabase), na šta se osvrće potpoglavlje 5.2.

Prezentacioni sloj čine React komponente organizovane po ulogama, koje se izvršavaju u pregledniku, uz rutiranje bez osvježavanja stranice. Pristup rutama kontrolišu dvije komponente: prva provjerava je li korisnik prijavljen, druga nosi li potrebnu ulogu. Ta provjera je pomoćna i služi udobnosti korištenja, jer sprječava otvaranje ekrana koji bi ionako ostao prazan - stvarna zaštita podataka izvedena je u bazi.

Servisni sloj čine JavaScript moduli koji preuzimaju ulogu poslovnog sloja poslužitelja, podijeljeni u dvije skupine. Prva sadrži čistu logiku bez ijednog poziva prema bazi: motore ponavljanja, generator plana i izračun mjesečnog rasporeda. Druga su servisi koji tu logiku vežu na bazu. Podjela je uvedena zato što se čista logika može testirati bez baze i bez preglednika, što je preduslov za testove opisane u potpoglavlju 4.8.

Sloj podataka čini Supabase, koji objedinjuje bazu, autentifikaciju, REST sloj i skladište datoteka. Uz tabele, u bazi je izvedeno preko dvadeset funkcija i nekoliko okidača, koji obavljaju poslove koji ne smiju ovisiti o tome je li aplikacija otvorena, kao što su izračun statistike nad većim brojem redova, izrada profila pri registraciji i priprema podsjetnika na zakazane sesije.

4.4. Korištene tehnologije

Sistem je izgrađen u tri programska jezika. Klijentska aplikacija i sva poslovna logika napisane su u jeziku JavaScript, u standardu ECMAScript, uz upotrebu modula. Šema baze, upiti i sigurnosna pravila pisani su u jeziku SQL, a funkcije unutar baze u proceduralnom jeziku PL/pgSQL, koji uz SQL naredbe dopušta i upravljačke strukture. Alati i biblioteke navedeni u tabeli nadograđuju se na te jezike, a ne zamjenjuju ih.

Tehnologija	Verzija	Uloga u sistemu
JavaScript (ECMAScript)	ES2020 i noviji	Jezik klijentske aplikacije i cjelokupne poslovne logike.
SQL	PostgreSQL 17	Jezik šeme baze, upita i sigurnosnih pravila.
PL/pgSQL	PostgreSQL 17	Proceduralni jezik funkcija i okidača unutar baze.
React	19	Izgradnja korisničkog sučelja.
Vite	8	Razvojni poslužitelj i izgradnja produkcijske verzije.
React Router	7	Rutiranje u pregledniku.
Tailwind CSS	3.4	Stilizovanje interfejsa i izvedba tema prikaza.
react-i18next	17	Dvojezično sučelje, bosanski i engleski.
vite-plugin-pwa	1.3	Manifest i uslužni radnik progresivne web aplikacije.
Supabase	platforma	Baza, autentifikacija, REST sloj i skladište datoteka.
PostgreSQL	17.6	Relacioni sistem baze podataka.
Docker		Kontejnerizacija radi pokretanja jednom komandom.
Vercel		Objava produkcijske verzije.

Tabela 3. Pregled korištenih tehnologija

Uz izbjegavanje posredničkog sloja, Supabase donosi gotovu autentifikaciju, koja je česta tačka propusta kada se izvodi samostalno. Zadržan je PostgreSQL, pa je model podataka u potpunosti relacijski, sa stranim ključevima i ograničenjima.

Sigurnost je izvedena kroz preko sto četrdeset pravila na nivou reda. Svako određuje koje redove tabele korisnik smije vidjeti, dodati, izmijeniti ili obrisati, i primjenjuje se pri svakom pristupu, neovisno o tome iz kojeg dijela interfejsa dolazi. Pošto je javni ključ ugrađen u klijentsku aplikaciju i vidljiv svakome, zaštita se ne oslanja na njegovu tajnost nego upravo na ta pravila.

Tailwind je korišten zato što se stil zadaje klasama na samom elementu, bez odvojenih datoteka sa stilovima, pa se izbjegava razilaženje između imena klase i njene upotrebe. Objava na Vercel platformi i kontejnerizacija se međusobno ne isključuju - prva omogućava javno dostupnu verziju koju je moguće isprobati bez ikakve pripreme, a druga okruženje koje se može ponovo pokrenuti bilo gdje, neovisno o vanjskom nalogu.

4.5. Model planiranja učenja

Planiranje učenja odgovara na pitanje šta korisnik uči danas i kada će uz zadani tempo završiti odabrani opseg. U aplikaciji je taj dio nazvan ta'lim plan, a u nastavku se koristi naziv plan učenja. Potpoglavlje opisuje model na kojem se izračun zasniva, jer je riječ o rješenju izvedenom za potrebe ovog sistema, a ne preuzetom iz postojećih alata.

4.5.1. Izdanja mushafa i jedinica mjere

Mushaf se štampa u više izdanja koja se razlikuju po broju redova na stranici. Sistem podržava tri izdanja: medinsko s petnaest redova, medinsko sa šesnaest redova i indo-pakistansko s trinaest redova. Korisnik izdanje bira na prvom koraku čarobnjaka, jer plan mora odgovarati primjerku iz kojeg uči.

Sistem uz izdanja vodi i podatak na kojem redu koje stranice počinje svaki ajet, bez kojeg nije moguće pretvoriti opseg izražen u surama u broj redova niti odrediti gdje počinje sljedeći dan učenja.

4.5.2. Tempo izražen u redovima

Ključna odluka u ovom modelu jeste odgovor na pitanje kako izraziti tempo učenja, u kojoj jedinici, a razmatrane su četiri mogućnosti navedene u tabeli u nastavku (*Tabela 4*).

Jedinica	Nedostatak
Minute	Brzina učenja nije konstantna, pa isti broj minuta daje različitu količinu gradiva kroz mushaf i kroz vrijeme.
Ajeti	Dužina ajeta varira od pola reda do cijele stranice, pa pet ajeta u jednoj suri nije isti posao kao pet ajeta u drugoj.
Stranice	Stranica je ujednačena po veličini, ali pregruba za dnevni tempo, jer većina učenika uči manje od jedne stranice dnevno.
Redovi	Red je vizuelno i količinski ujednačen kroz cijeli mushaf i dovoljno sitan za dnevni tempo. Broj redova po stranici zavisi od izdanja, ali je unutar izdanja stalan.

Tabela 4. Poređenje mogućih jedinica mjere za tempo učenja

Od navedenih jedinica odabran je red. Svi izračuni u sistemu izvode se u redovima, a stranice i ajeti služe samo za prikaz i unos. Korisnik može zadati tempo u stranicama ili ajetima, ali se ta vrijednost odmah pretvara u redove prema odabranom izdanju, pa je unutrašnji model jedinstven. Pregledana postojeća rješenja idu suprotnim putem i tempo vežu za minute, iz kojih se napredak tek naknadno izvodi, čime rezultat ovisi o procjeni brzine koju korisnik unese na početku.

4.5.3. Određivanje opsega

Opseg učenja korisnik zadaje na jedan od četiri načina: cijeli Kur'an, jedna ili više sura, jedan ili više džuzeva, ili raspon stranica. Svaki od tih oblika sistem pretvara u niz stranica, pa zatim u ukupan broj redova množenjem s brojem redova po stranici odabranog izdanja.

Pri pretvaranju se koriste stvarne granice džuzeva, a ne pretpostavka da svaki ima jednak broj stranica: prvi ima dvadeset jednu, a trideseti dvadeset tri stranice, pa bi računanje s prosjekom davalo pogrešan datum završetka. Opseg tipa cijeli Kur'an isključiv je jer obuhvata sve ostalo, dok ostala tri mogu postojati istovremeno, pa korisnik može voditi više planova paralelno.

4.5.4. Biranje datuma ili tempa

Nakon što su poznati ukupan broj redova i dnevni kapacitet, korisnik bira jednu od dvije veličine, a sistem izračunava drugu.

Ako je odabran datum završetka, potreban dnevni tempo dobija se dijeljenjem ukupnog broja redova s brojem radnih dana do tog datuma. Radni dani su svi dani osim onih koji padaju na sedmične dane odmora koje je korisnik unaprijed odabrao (npr. petak i subota) - provjera se radi nad stvarnim kalendarskim datumima, pa sistem za svaki dan tačno zna u koji dan sedmice pada. Dobiveni tempo se zatim provjerava u odnosu na preporučenu granicu od 2,5 stranice dnevno, pretvorene u redove prema odabranom izdanju mushafa, a ako je pređe, sistem to označava i nudi dvije mogućnosti, pomjeranje datuma ili prihvatanje višeg tempa. Odluka ostaje na korisniku, jer sistem ne može znati koliko vremena korisnik stvarno može izdvojiti. Ako je odabran tempo, datum završetka dobija se dijeljenjem ukupnog broja redova dnevnim tempom, uz preskakanje dana odmora pri odbrojavaju. Taj datum je tačan samo kod metoda kod kojih je tempo pod potpunom kontrolom korisnika. Kod metoda koje uvjetuju napredovanje uspješnim ponavljanjem prethodnog dijela, datum je procjena, što je u interfejsu i navedeno.

4.5.5. Metode učenja

Sistem podržava četiri metode učenja, izvedene iz načina rada koji se koriste u praksi.

Postepeno nadograđivanje

Uči se ajet po ajet, pri čemu se svaki ponavlja zadani broj puta, podrazumijevano dvadeset. Nakon drugog ajeta radi se spajanje s prethodnim, također zadani broj puta, pa se tako gradi lanac dok se cijela stranica ne poveže. Na kraju se cijela stranica ponavlja u cjelini. Prije prelaska na novu stranicu ponavlja se jučerašnja radi utvrđivanja. Broj ponavljanja je podesiv. Kod ove metode tempo je pod kontrolom, pa je datum završetka tačan.

Redom kroz mushaf

Uči se strogo redom, a novi dio se otključava tek kad je prethodni proučen bez greške. Metoda sprječava gomilanje polunaučenog gradiva, ali unosi neizvjesnost u raspored, jer se ne zna unaprijed koliko će dana proći na utvrđivanju. Datum završetka je zato procjena.

Metoda krugova

Mushaf se dijeli na dvadeset krugova od po trideset stranica, tako da prvi krug čine posljednje stranice svakog džuza, drugi krug preposljednje, i tako redom. Sa svakim novim krugom ponavljaju se prethodni, čime su učenje i ponavljanje spojeni u jedan tok. Pošto džuzevi nemaju jednak broj stranica, krugovi se grade nad stvarnim granicama džuzeva. Datum završetka je procjena, izvedena iz strukture od trideset stranica po krugu.

Halka

Metoda je vezana za rad s mualimom: mualim zadaje dio gradiva s rokom, korisnik ga označi kao pripremljen, a mualim ga presluša i odobri ili vrati na doradu. Odobrenje otključava sljedeći dio. Datum završetka je procjena, izvedena iz prosjeka vremena između dosadašnjih odobrenja.

4.5.6. Generisanje mjesečnog rasporeda

Iz opsega, tempa i metode sistem izrađuje mjesečni raspored u kojem svaki dan nosi blok učenja, blok ponavljanja, polje za upis stvarno naučenog i prostor za bilješku. Raspored se može ručno mijenjati i pripremljen je za printanje, ili se može preuzeti u PDF formatu.

Pri ponovnom izračunu rasporeda, do kojeg dolazi kada korisnik promijeni tempo ili opseg, dani koji su već označeni kao odrađeni ostaju netaknuti. Redovi naučeni u tim danima već su uračunati u ukupno naučeno, pa se pri preraspodjeli tretiraju kao slobodni, da bi novi tempo krenuo tačno od prvog nenaučenog dijela. Isto vrijedi i za prošle dane koji nisu odrađeni, čime se izbjegava da propušteni dani ostanu zauzeti gradivom koje se neće nadoknaditi.

Kada korisnik nauči više ili manje od planiranog, datum završetka se automatski pomjera, uz zadržavanje istog tempa. Izračun se izvodi u redovima, pa je kod planova s tempom zadanim u ajetima preciznost datuma manja, što je samom korisniku naglašeno u interfejsu.

4.6. Motori ponavljanja

4.6.1. Problem raspoređivanja ponavljanja

Ponavljanje se razlikuje od učenja po tome što nema kraj: raspored traje dok god korisnik želi zadržati naučeno, a obim mu s vremenom raste. Izdvojena su dva stanja gradiva koja traže suprotna ponašanja rasporeda.

Svježe naučeno gradivo treba česta ponavljanja u rastućim razmacima. Stranica naučena jučer ponavlja se danas, pa za dva dana, pa za sedmicu, u zavisnosti od metode, a razmak raste jer svako uspješno ponavljanje produžava vrijeme do zaboravljanja. Broj takvih stranica je mali, ali je raspored gust i vezan za pojedinačnu stranicu.

Utvrđeno gradivo traži održavanje, a ne utvrđivanje. Kada korisnik zna deset džuzeva, pitanje nije kada ponoviti određenu stranicu, nego kako u zadanom broju dana proći kroz sve. Raspored tu nije rastući nego ravnomjeren, i vezan je za skup stranica, a ne za pojedinačnu.

Pokušaj da se oba stanja pokriju jednim pravilom dao bi loš rezultat u oba slučaja. Rastući razmaci nad velikim obimom naučenog s vremenom razvuku ponavljanje predaleko, a ravnomjerna raspodjela nad svježim gradivom ne daje gustinu koja je tada potrebna. Zato su izvedena dva motora, s definisanim pravilom prelaska gradiva iz jednog u drugi.

4.6.2. Intervalne metode i zajednički motor

Intervalne metode zasnovane su na tome da ono što je naučeno određenog dana čini cjelinu koja zajedno prolazi kroz niz razmaka, a ta cjelina naziva se blokom. Sve intervalne metode dijele isti motor, a razlikuju se po razmacima i po ponašanju pri grešci. Prve tri metode su nizovne - blok napreduje kroz zadani niz, a greška ga vraća na početak. Četvrta je nivoska - blok se kreće po sedam nivoa, uspjeh ga diže za jedan nivo, a greška spušta za jedan, bez vraćanja na početak. Kod nizovnih metoda posljednji razmak ponavlja se trajno, čime gradivo ostaje u mjesečnom održavanju. Metode su prikazane u tabeli u nastavku (*Tabela 5*).

Metoda	Razmaci u danima	Ponašanje pri grešci
Tri dana	1, 1, 1, 7, 7, 7, 7, 30	Povratak na početak niza
Sedam dana	sedam puta po 1, zatim 15 i 30	Povratak na početak niza
Fibonacci	1, 1, 1, 2, 3, 7, 30	Povratak na početak niza
Razmaknuto ponavljanje	nivoi 1 do 7: 1, 3, 7, 14, 30, 90, 180	Pad za jedan nivo

Tabela 5. Konfiguracije intervalnih metoda ponavljanja

Razmaci se u sistemu ne čuvaju u danima nego u satima. Razlog je što se kašnjenje korisnika mjeri satima, a ne danima: ponavljanje odrađeno u ponoć i ono odrađeno sljedeće večeri nisu isto, iako pripadaju istom kalendarskom danu. Kod metoda čiji su razmaci izraženi u cijelim danima, kalendarski raspored ostaje nepromijenjen, a kod metoda koje rade s razmacima kraćim od dana dobija se potrebna preciznost. Dodavanje nove intervalne metode svodi se na dopunu konfiguracije, bez izmjene motora, što je ranije navedeno kao nefunkcionalni zahtjev fleksibilnosti.

Zbog toga što greška kod nizovnih metoda vraća cijeli blok na početak, ove metode se preporučuju za manje cjeline, npr. nekoliko ajeta ili jednu stranicu naučenu istog dana, a ne za velike opsege gradiva. Sistem to i sam provodi: za veći opseg gradiva intervalne metode se podrazumijevano ne nude, iako ih korisnik po želji može ručno otkriti i ipak odabrati.

4.6.3. Motor A, ciklično ponavljanje po stranicama

Motor A pokriva održavanje utvrđenog gradiva. Sve stranice koje korisnik zna čine skup, a motor određuje koliko ih se ponavlja svaki dan da bi se kroz cijeli skup prošlo u zadanom broju dana. Dnevna količina dobija se dijeljenjem veličine skupa dužinom ciklusa.

Motor je izveden tako da svaka stranica nosi vlastiti datum sljedećeg ponavljanja, umjesto da se vodi niz stranica i položaj pokazivača u njemu. Razlika je važna zbog prelaska gradiva između motora, opisanog u nastavku: ulazak stranice u skup ili izlazak iz njega tada je izmjena nekoliko polja na postojećem zapisu te stranice, a ne premještanje između struktura. Skup se može oblikovati na četiri načina: sve naučene stranice, stranice odabranih džuzeva (metoda Sistem džuzeva), unaprijed zadana grupa stranica, ili isti skup podijeljen na osam približno jednakih dijelova od kojih je svaki dan na redu jedan (Šetonova metoda). Kada korisnik prođe kroz cijeli skup, ciklus se zatvara i počinje novi.

4.6.4. Motor B, intervalni blokovi sa satnom preciznošću

Motor B izvršava intervalne metode opisane u potpoglavlju 4.6.2. Svaki blok nosi podatak o tome koji je razmak na redu i kada je sljedeće ponavljanje, izražen punim vremenskim zapisom s datumom i vremenom.

Kada korisnik uspješno ponovi blok, motor prelazi na sljedeći razmak u nizu. Kada zabilježi grešku, blok se vraća unazad prema pravilu metode. Kada blok prođe posljednji razmak bez greške, smatra se utvrđenim i prelazi u Motor A.

4.6.5. Prelazak gradiva između motora

Prelazak je mjesto na kojem se dva motora povezuju u jedan sistem i predstavlja središnje pravilo modela ponavljanja.

Iz Motora B u Motor A gradivo prelazi kada blok prvi put prođe posljednji razmak bez greške. Stranice tog bloka ulaze u skup Motora A. Ništa se ne podešava ručno: skup naraste, a pošto se dnevna količina računa kao veličina skupa podijeljena dužinom ciklusa, raspored se sam prilagodi. Korisnik ne primjećuje prelazak osim po tome što mu se dnevni obim ponavljanja blago poveća.

Iz Motora A u Motor B gradivo se vraća kada stranica u tekućem ciklusu prikupi tri ili više grešaka. Takva stranica izlazi iz skupa i ulazi u novi blok, i to po najblažoj intervalnoj metodi, da bi se ponovo utvrdila bez pretjeranog opterećenja. Kada blok prođe niz bez greške, stranica se vraća u

skup. Ovaj prelazak ne zavisi od toga koju je metodu korisnik izabrao za neki plan, nego djeluje kao zajedničko pravilo iznad svih metoda. Pri tome se metoda gradiva stvarno mijenja - bez obzira koju je intervalnu metodu korisnik prvobitno izabrao, prelaskom u Motor A gradivo se uvijek uvrsti u istu univerzalnu metodu „Po stranicama“, jer Motor A ne poznaje SRS, Fibonacci ni druge intervalne metode. Time se dobija sistem u kojem gradivo kruži prema stvarnom stanju znanja, a ne prema unaprijed zadanom rasporedu. Mjesta na kojima korisnik griješi automatski dobijaju gušće ponavljanje, a stabilno gradivo prelazi u režim održavanja.

4.6.6. Dinamična raspodjela

Dinamična raspodjela je varijanta Motora A kod koje se dnevna količina ne računa jednom, na početku ciklusa, nego iznova svakog dana, po pravilu da se broj stranica koje su ostale neodrađene u tekućem ciklusu dijeli brojem dana koji su ostali do kraja ciklusa. Podrazumijevana dužina ciklusa je trideset dana.

Posljedica je da propušten dan ne stvara zaostatak koji korisnik mora nadoknaditi kao poseban zadatak, nego se preostalo gradivo ravnomjerno raspoređuje na preostale dane. Ako korisnik jednog dana uradi više od predviđenog, sljedećih dana kvota se smanjuje. Metoda je uvedena nakon zapažanja da fiksna dnevna kvota kod korisnika s neredovnim rasporedom stvara zaostatak koji raste dok korisnik ne odustane od plana, tj. dok ne prekine sam plan.

4.6.7. Femi bi-ševk i džuz kroz sedmicu

Femi bi-ševk je tradicionalna metoda kod koje se naučeno raspoređuje kroz sedmicu. Pri izvedbi je utvrđeno da je matematički riječ o istoj formuli kao kod dinamične raspodjele, samo s dužinom ciklusa fiksiranom na sedam dana. Metoda zato nije izvedena kao poseban motor, nego kao poziv dinamične raspodjele s tim parametrom.

Varijanta džuz kroz sedmicu koristi isti izračun, ali skup ne čine sve naučene stranice nego samo stranice trenutno aktivnog džuz. Kada se sedmica zatvori, prelazi se na sljedeći džuz, kružno kroz sve naučene. Prepoznavanje da su dvije naizgled različite metode ista formula s različitim parametrom smanjilo je količinu koda koji treba održavati i testirati, a korisniku su obje i dalje dostupne kao zasebni izbor.

4.6.8. Model višestruke pohrane

Model višestruke pohrane vodi pojedinačni ajet kroz sedam nivoa sigurnosti znanja, po podjeli pamćenja na senzorno, kratkoročno i dugoročno. Nivo šest je početni, a nivo nula označava trajno pohranjeno gradivo.

Nivo	Postupak
6	Prvi dan, tri ponavljanja: prvo odmah, drugo nakon petnaest do trideset minuta, i treće nakon šest do osam sati.
5	Pauza jedan dan, zatim provjera.
4	Pauza dva dana, zatim provjera.
3	Pauza četiri dana, zatim provjera.
2	Pauza osam dana, zatim provjera.
1	Pauza šesnaest dana, posljednja provjera.
0	Trajno pohranjeno, ulazi u održavanje na svakih deset do petnaest dana.

Tabela 6. Nivoi modela višestruke pohrane

Kada dođe do greške u nekom dijelu bloka, ne pada cijeli blok, nego se ajet s greškom izdvaja i vraća na niži nivo, dok ostatak nastavlja svojom putanjom. Posljedica greške zavisi od toga na kojem je nivou napravljena: na nivoima 6, 5, 4 i 3 greška vraća ajet sve do nivoa 6, na sam početak. Na dubokim nivoima posljedica je blaža - greška na nivou 2 ili 1 vraća ajet samo na nivo 5, ne na početak, jer greška nakon šesnaest dana pauze ne znači isto što i greška nakon jednog dana - gradivo koje je izdržalo toliko dugo bez ponavljanja je već duboko usađeno u pamćenje, pa vraćanje na sam početak ne bi bilo opravdano. Za razliku od modela planiranja učenja, koji radi u redovima radi ujednačenosti tempa, model višestruke pohrane prati pojedinačni ajet, jer je cilj precizno odrediti baš koje mjesto slabi, a ne cijelu stranicu ili red, niti je to potrebno jer se u ovom modelu ne planira učenje i nije bitna dužina samog ajeta.

4.6.9. Ponavljanje vođeno greškama

Uz raspored, sistem vodi i evidenciju mjesta na kojima se griješi, koja djeluje kao dopuna svakoj metodi. Pravilo je jednostavno: bez grešaka vrijedi standardni razmak, jedna do dvije greške skraćuju razmak na nekoliko dana, a tri ili više grešaka prebacuju mjesto na dnevno ponavljanje dok se ne postignu dva uzastopna čista prolaza.

Mjesta s većim brojem grešaka označavaju se za pregled mualima, čime se usmeno preslušavanje usmjerava na ono što je stvarno slabo. Korisnik može i sam označiti mjesto kao nesigurno, bez formalno zabilježene greške.

4.6.10. Projekcija ponavljanja

Sistem prikazuje projekciju ponavljanja za naredni period, po uzoru na mjesečni raspored učenja. Postoji, međutim, razlika koja je kroz izradu riješena.

Plan učenja je potpuno određen unaprijed, jer se uvijek zna koji je sljedeći red na redu. Kod ponavljanja to ne vrijedi za intervalne metode, jer budući datumi zavise od toga hoće li ponavljanje proći bez greške, a to se ne može znati unaprijed. Projekcija za te metode zato polazi od pretpostavke da će svako ponavljanje proći uspješno, i predstavlja najpovoljniji ishod.

Čim se zabilježi stvarni ishod, stanje bloka se ažurira, pa sljedeći izračun projekcije polazi od novog stanja. Kod cikličnih metoda projekcija je pouzdanija, jer raspodjela ne ovisi o ishodu pojedinačnog ponavljanja.

4.6.11. Novo i staro

Ova metoda dijeli dnevnu sesiju ponavljanja na dva dijela: novo, gradivo naučeno u posljednjih četrnaest dana, i staro, gradivo starije od trideset dana, dok razdoblje između ta dva praga ostaje van fokusa metode. Svakom dijelu pripada približno polovina raspoloživog vremena za ponavljanje, čime se svježije naučeno štiti od brzog zaboravljanja, a starije gradivo redovno osvježava.

4.6.12. Po hafizovom nivou

Za razliku od ostalih pristupa opisanih u ovom potpoglavlju, ovo nije zaseban motor nego podešavanje koje se nadograđuje na bilo koju od metoda. Korisnik pri unosu početnog stanja bira jedan od tri nivoa - početnički, srednji ili napredni - koji određuje preporučeni dnevni cilj učenja i faktor kojim se skaliraju razmaci odabrane metode ponavljanja. Sistem pritom poštuje korisnikov vlastiti unos, a upozorenje se prikazuje samo kada on znatno odstupa od preporuke za odabrani nivo. Nivo se može promijeniti u bilo kojem trenutku.

4.6.13. Slobodan raspored i Mualimov plan

Slobodan raspored isključuje automatsko planiranje: sistem ne predlaže šta i kada ponoviti, nego samo bilježi šta je korisnik odradio i iz toga izvodi statistiku i historiju. Namijenjen je korisnicima koji već imaju vlastiti ustaljeni način ponavljanja. Mualimov plan, s druge strane, prepušta sastavljanje rasporeda mualimu - zadaci koje mualim zada uvijek se postavljaju na vrh dnevnog rasporeda, ispred bilo kojeg automatskog motora, a preostali dio dnevnog kapaciteta i dalje

popunjava Motor A ili B. Dva pristupa se mogu i kombinovati, jer mualimov nalog djeluje kao dodatni sloj nezavisan od toga kako korisnik inače organizuje ponavljanje.

4.7. Praktična implementacija sistema

4.7.1. Struktura projekta i servisni sloj

Izvorni kod klijentske aplikacije organizovan je u deset cjelina.

Folder	Sadržaj
pages	Stranice, razdvojene po ulogama i javnom dijelu
components	Dijeljene komponente sučelja
features	Poslovna logika, cjeline murajaah i talim
services	Servisi koji logiku vežu na bazu i klijent prema platformi
hooks	Dohvat i priprema podataka za prikaz
constants	Konstante i pomoćne funkcije po domenu
context	Globalno stanje: prijava, tema, jezik, veličina arapskog teksta
i18n	Prijevod interfejsa na bosanski i engleski jezik
lib	Pomoćne funkcije za lokalnu pohranu postavki (vodič kroz aplikaciju, savjeti za korištenje)
utils	Pomoćne funkcije, među njima izvoz podataka u Word format

Tabela 7. Organizacija izvornog koda

Podjela je izvedena tako da se logika i prikaz ne miješaju: moduli u folderu features ne uvoze nijednu React komponentu i ne pozivaju bazu, pa se mogu pokretati samostalno. Stranice ne sastavljaju upite prema bazi, nego pozivaju servis, čime je pristup podacima zadržan na jednom mjestu. Jedinstvena instanca klijenta prema platformi definisana je na jednom mjestu, s adresom i javnim ključem iz varijabli okruženja, pa se okruženje mijenja bez izmjene koda.

4.7.2. Baza podataka i sigurnost

Kada se korisnik registruje, sistem u bazi automatski čuva samo e-mail i lozinku, dok se ostali podaci iz forme za registraciju (ime, rod) privremeno nalaze na drugom mjestu. Okidač te podatke odmah prebacuje u stvarni profil korisnika, čime se osigurava da svaki nalog od samog početka ima kompletan profil. Funkcije u bazi, pisane u jeziku PL/pgSQL, obavljaju poslove preopsežne za izvršavanje u pregledniku, kao što je izračun statistike napretka, te pripremu podsjetnika na sesije, koja se izvršava po rasporedu unutar baze. Pristup podacima kontrolišu pravila na nivou reda. Svako određuje koje redove tabele korisnik smije pročitati, dodati, izmijeniti ili obrisati,

obično poređenjem identifikatora prijavljenog korisnika s vlasnikom zapisa. Za tabele koje dijele učenik i mualim uvjet provjerava postoji li potvrđena veza između njih. Pošto se pravila primjenjuju u bazi, vrijede jednako za pristup iz aplikacije i iz bilo kojeg drugog klijenta.

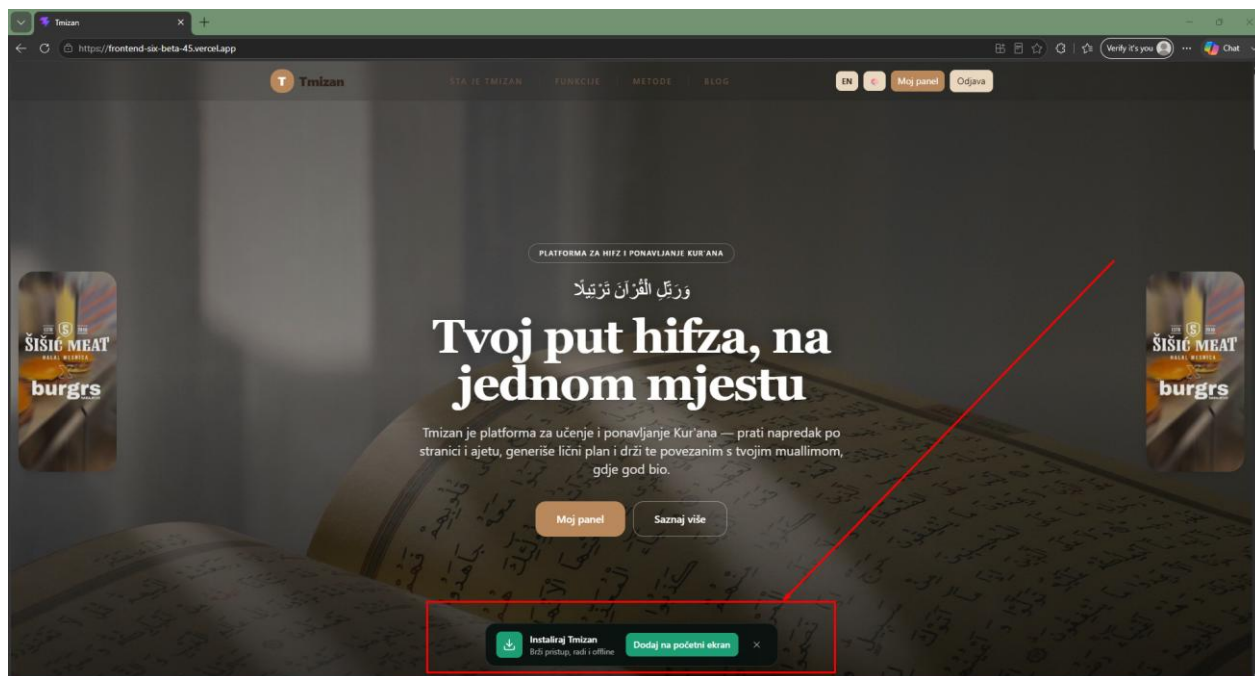
Uz to je izvedena zaštita vezana za rod: zahtjev za povezivanje provjerava podudarnost roda učenika i mualima prije uspostavljanja veze, a izmjena roda moguća je samo kroz zahtjev koji odobrava osoblje.

4.7.3. Progresivna web aplikacija

Aplikacija je izvedena kao progresivna web aplikacija, pa se iz preglednika može instalirati na uređaj i otvarati kao samostalna aplikacija, bez adresne trake i bez posredovanja prodavnice aplikacija. Zahtjev je proizašao iz načina korištenja, jer se učenje najčešće prati na telefonu, u kratkim razmacima tokom dana.

Izvedba se oslanja na dva standarda. Manifest aplikacije pregledniku opisuje ime, ikone u više veličina, boju interfejsa i način prikaza, ne piše se ručno nego ga pri izgradnji generiše dodatak alata za izgradnju, iz konfiguracije zapisane uz ostale postavke projekta, čime se izbjegava razilaženje između manifesta i stvarnog stanja aplikacije. Uslužni radnik je skripta koja se izvršava u pozadini i posreduje pri dohvat datoteka: pri prvom otvaranju pohranjuje datoteke interfejsa, stilova i ikona, ukupno petnaest stavki, pa se interfejs pri sljedećim otvaranjima učitava lokalno, i onda kada veza nije dostupna.

Pozivi prema bazi s namjerom su izuzeti iz te pohrane. Tokom razvoja utvrđeno je da posredovanje uslužnog radnika kod tih poziva izaziva povremene greške pri autentifikaciji, jer se zaglavlja zahtjeva gube pri presretanju, a pohranjivanje odgovora s korisničkim podacima u zajedničkoj pohrani preglednika nosi rizik prikaza zastarjelih podataka. Podaci se zato uvijek dohvataju s mreže. Uslužni radnik osvježava se automatski, pa korisnik nakon objave nove verzije dobija ažuriranu aplikaciju pri sljedećem otvaranju. U nastavku je prikazana mogućnost instalacije sistema na uređaj (*Slika 26*).



Slika 26. Instalacija sistema na uređaj

4.7.4. Prilagodba prikaza i višejezičnost

Interfejs je dvojezičan, a prijevodi su smješteni u dvije datoteke s parovima ključa i teksta, dok se odabrani jezik pohranjuje u lokalnoj pohrani preglednika, te ostaje zapamćen na uređaju s kojeg se aplikacija otvara. U kodu se ne pišu tekstovi nego ključevi, čime je izbjegnuto da neki dio interfejsa ostane samo na jednom jeziku.

Sistem nudi sedam tema prikaza. Teme nisu izvedene kao zasebne datoteke sa stilovima, nego kao objekti u kojima svaka tema definiše skup klasa alata Tailwind za pozadinu, kartice, tekst, akcentnu boju i dugmad. Komponente ne poznaju boje nego čitaju vrijednosti iz trenutne teme, pa se dodavanje nove teme svodi na dopunu jednog objekta, bez izmjena u komponentama.

Pri tome je riješen i problem koji se javlja kod ovakvog pristupa: pošto veći broj komponenti uz temu dodaje i vlastitu klasu za border, bez ručno zadane boje border bi poprimio podrazumijevanu sivu vrijednost i na kartici bi se pojavila ivica koja se ne uklapa u temu. Zato svaka tema borderu kartice zadaje istu boju kao pozadini.

Uz boje, tema određuje i dva pokretna elementa. Naslovna stranica ima video pozadinu, a svaka tema ima svoj snimak, pa se pri promjeni teme mijenja i pozadina. Snimak se ne bira nasumično nego se izvodi iz oznake teme. Drugi element su čestice koje se sporo kreću u pozadini, u bojama izvedenim iz trenutne teme.

Čestice se mogu isključiti u postavkama aplikacije, što je omogućeno jer je uočeno da pokretni sadržaj u pozadini smeta dijelu korisnika pri dužem čitanju arapskog teksta, a na slabijim uređajima nepotrebno troši bateriju. Postavka se, kao i odabrana tema, pohranjuje u lokalnoj pohrani preglednika, jer je riječ o osobini uređaja: isti korisnik na jačem računaru i na starijem telefonu razumno bira različito.

Veličina arapskog teksta podesiva je zasebno od ostatka interfejsa, jer je čitljivost arapskog pisma pri manjim veličinama slabija nego kod latinice. Također i ta postavka se, kao jezik i tema, pohranjuje u lokalnoj pohrani preglednika, pa je vezana za uređaj.

Interfejs je prilagodljiv veličini ekrana. Raspored se gradi od uže verzije prema široj, pa je mobilni prikaz osnovni, a ne naknadno sabijen. Bočna traka se na užim ekranima povlači u izbornik, mreža stranica mushafa mijenja broj stupaca prema raspoloživoj širini, a tabele se pretvaraju u kartice kada za stupce nema mjesta. Isti raspored radi na telefonu, tabletu i računaru.

4.7.5. Evidencija hifza

Središnji ekran za korisnika je pregled hifza, koji prikazuje svih šest stotina četiri stranice mushafa grupisane po džuzevima, s bojom koja označava status učenja. Otvaranjem stranice prikazuju se pojedinačni ajeti, uz unos nivoa sigurnosti znanja, bilježenje greške i dodavanje bilješke.

4.7.6. Oglasni prostor

Sistem podržava prikaz oglasa, kojima je planirano pokriti troškove održavanja. Način njihovog smještanja u interfejs bio je predmet zasebne odluke, jer oglas koji prekida sadržaj kod aplikacije namijenjene učenju šteti više nego kod uobičajene web stranice.

Odabrano je smještanje u bočne margine, a ne unutar toka sadržaja. Oglas tako ne razmiče sadržaj, ne pomjera ga pri učitavanju i ne prekida čitanje. Položaj je fiksiran u odnosu na prozor preglednika, pa oglas ostaje na mjestu dok se stranica pomjera, čime se izbjegava da se pojavljuje i nestaje pri svakom pomjeranju i time privlači pažnju na sebe.

Bočni oglasi prikazuju se samo na širokim ekranima, gdje margine ionako ostaju prazne. Kod gostiju se na užim ekranima i mobilnim uređajima ne prikazuju, jer tamo nema slobodnog prostora koji bi se time popunio, a smanjivanje prostora za sadržaj značilo bi pogoršanje upotrebljivosti. Prijavljeni korisnici oglase na širim ekranima dobijaju kroz bočnu traku, pa se na tim stranicama

ne prikazuju dvaput, dok na mobilnim uređajima umjesto toga dobijaju manji oglas u vidu trake u zaglavlju aplikacije.

Oglasi se mogu ciljati po lokaciji. Lokacija se uzima prvenstveno iz korisničkog profila, jer ju je korisnik sam potvrdio, a procjena po mrežnoj adresi služi kao zamjena kad profil nema podatak. Pri odabiru se poredi koliko je oglas precizno usmjeren: oglas za korisnikov grad ima prednost pred oglasom za regiju, ovaj pred oglasom za državu, a on pred oglasom bez ciljanja. Kod izjednačenja odlučuje zadani prioritet. Korisniku bez ijednog podatka o lokaciji prikazuju se samo oglasi bez ciljanja.

4.8. Testiranje

Poslovna logika pokrivena je jediničnim testovima, usmjerenim na module koji izvode izračun: motore ponavljanja, generator plana učenja i izradu mjesečnog rasporeda. To su dijelovi kod kojih greška nije odmah vidljiva, jer pogrešno izračunat datum sljedećeg ponavljanja ne izaziva prekid rada, nego tiho daje netačan raspored, što se bez testova otkriva tek nakon dužeg korištenja.

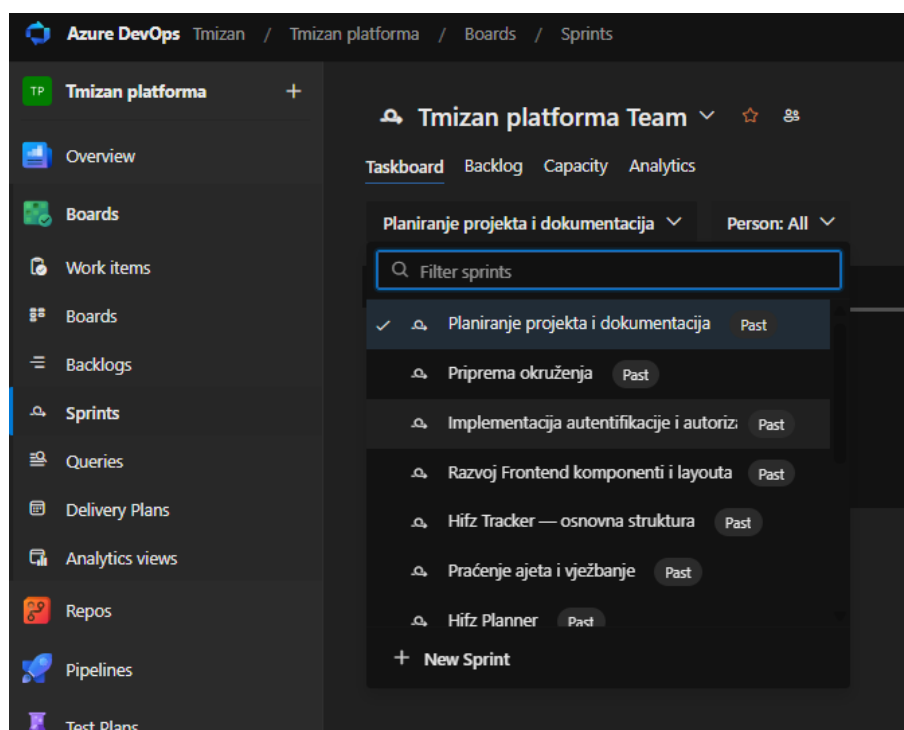
Testovi su izvedeni bez okvira za testiranje. Svaki test je samostalan skript koji se pokreće kroz Node okruženje, izvršava niz provjera i pri neuspjehu izlazi s kodom greške. Izbor je donesen jer moduli s logikom nemaju vanjskih ovisnosti, pa im nije potrebna infrastruktura za njihovu zamjenu, a broj alata u projektu ostaje manji. Testovi su smješteni uz kod koji provjeravaju, pa je uz svaki modul odmah vidljivo je li pokriven.

Da bi se svi mogli pokrenuti jednom komandom, izrađen je pokretač koji pretražuje stablo izvornog koda, pronalazi testne datoteke, izvršava ih redom i sabira rezultate. Pokretač svaki test pokreće kao zaseban proces, a ne uvozi ga u sebe: pošto testne datoteke pri padu provjere izlaze s kodom greške, pri uvozu bi prvi pali test ugasio i sam pokretač, pa se preostali nikad ne bi izvršili. Ovako pad ostaje ograničen na jedan proces, a pri jednom pokretanju dobija se potpuna slika stanja.

Testovi su raspoređeni u petnaest datoteka, s četiri stotine sedamdeset sedam provjera. Kod intervalnog motora provjeravaju se redoslijed razmaka, prelazak naprijed pri uspjehu i vraćanje unazad pri grešci. Kod Motora A izračun dnevne količine i zatvaranje ciklusa, a kod prelaska između motora ulazak stranica u skup nakon uspješno završenog bloka i izlazak nakon tri greške. Kod planiranja provjeravaju se pretvaranje opsega u redove, izračun tempa iz datuma i datuma iz tempa, te očuvanje odrađenih dana pri ponovnom izračunu rasporeda.

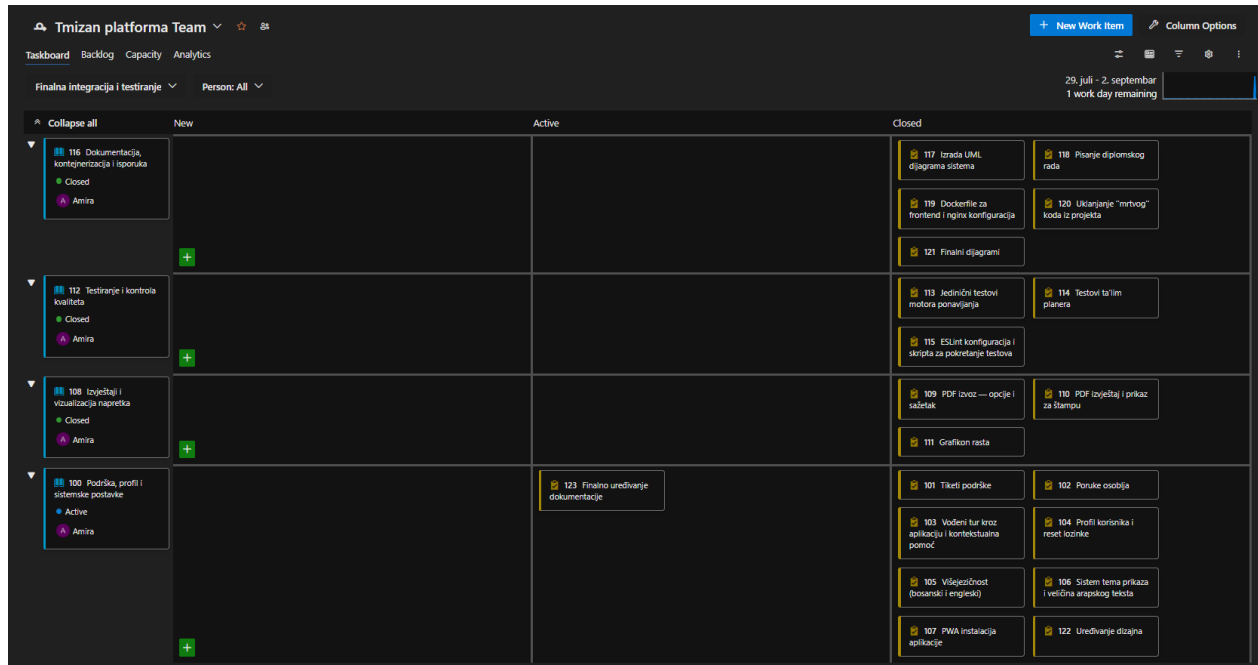
4.9. Upravljanje razvojem

Razvoj je vođen kroz alat Azure DevOps za upravljanje projektima, u kojem je posao razložen na trinaest sprintova, a svaki sprint na pojedinačne zadatke. Sprintovi su oblikovani prema funkcionalnim cjelinama sistema: nakon planiranja projekta, pripreme okruženja te autentifikacije i autorizacije slijede sprintovi posvećeni pojedinim cjelinama aplikacije: evidenciji hifza, praćenju ajeta, planeru učenja, blogu, bazi podataka i motorima ponavljanja, generisanju plana te panelima mualima i administratora, dok posljednji obuhvata finalnu integraciju i testiranje. Takva podjela omogućava da svaki sprint završi zaokruženom funkcionalnošću koja se može isprobati, umjesto da se dijelovi grade paralelno i spajaju tek na kraju. Popis nekih od sprintova prikazan je na slici u nastavku (*Slika 27*). Izvorni kod vodi se u sistemu za verzionisanje Git, a repozitorij je smješten na platformi GitHub, pri čemu su izmjene povezane s pripadajućim zadacima navođenjem njihove oznake u poruci uz izmjenu. Time se dobija dvosmjerna veza: iz zadatka se vidi koje su datoteke izmijenjene, a iz izmjene zbog čega je nastala. Datoteke s pristupnim podacima izuzete su iz verzionisanja, a umjesto njih se vodi primjer s praznim vrijednostima.



Slika 27. Azure DevOps , popis sprintova projekta Tmizan

Unutar svakog sprinta zadaci su raspoređeni po statusu izvršavanja i grupisani prema stavkama zaostatka kojima pripadaju, pa je u svakom trenutku vidljivo šta je završeno, šta je u toku i šta preostaje (*Slika 28*).



Slika 28. Azure DevOps, taskboard sprinta sa zadacima po statusu

4.10. Isporučka sistema

Sistem se isporučuje na dva načina. Objavljena verzija služi da se aplikacija može isprobati bez pripreme okruženja, a kontejner da se cijelo okruženje podigne jednom komandom, neovisno o vanjskim nalogima.

Aplikacija je upakovana u Docker sliku izrađenu u dvije faze. U prvoj se instaliraju zavisnosti i izgrađuje produkcijska verzija, a u drugoj se u sliku s poslužiteljem nginx prenosi samo rezultat izgradnje. Konačna slika time ne sadrži ni alate za izgradnju ni izvorni kod, pa je znatno manja. Poslužitelj je podešen da svaku putanju koja ne odgovara postojećoj datoteci vraća na početnu stranicu, jer rutiranje radi u pregledniku i te putanje na poslužitelju ne postoje kao datoteke. Varijable okruženja prosljeđuju se kao argumenti izgradnje, a ne pri pokretanju, jer se ugrađuju u kod u trenutku izgradnje.

Produkcijska verzija objavljena je na platformi Vercel, koja izgrađenu aplikaciju poslužuje s mreže za isporuku sadržaja, uz isto pravilo preusmjeravanja putanja, a može joj se pristupiti putem linka: <https://frontend-six-beta-45.vercel.app/>. U postavkama autentifikacije upisana je adresa objavljene

aplikacije, kako bi veze iz poruka za potvrdu adrese i promjenu lozinke vodile na nju, a ne na razvojno okruženje.

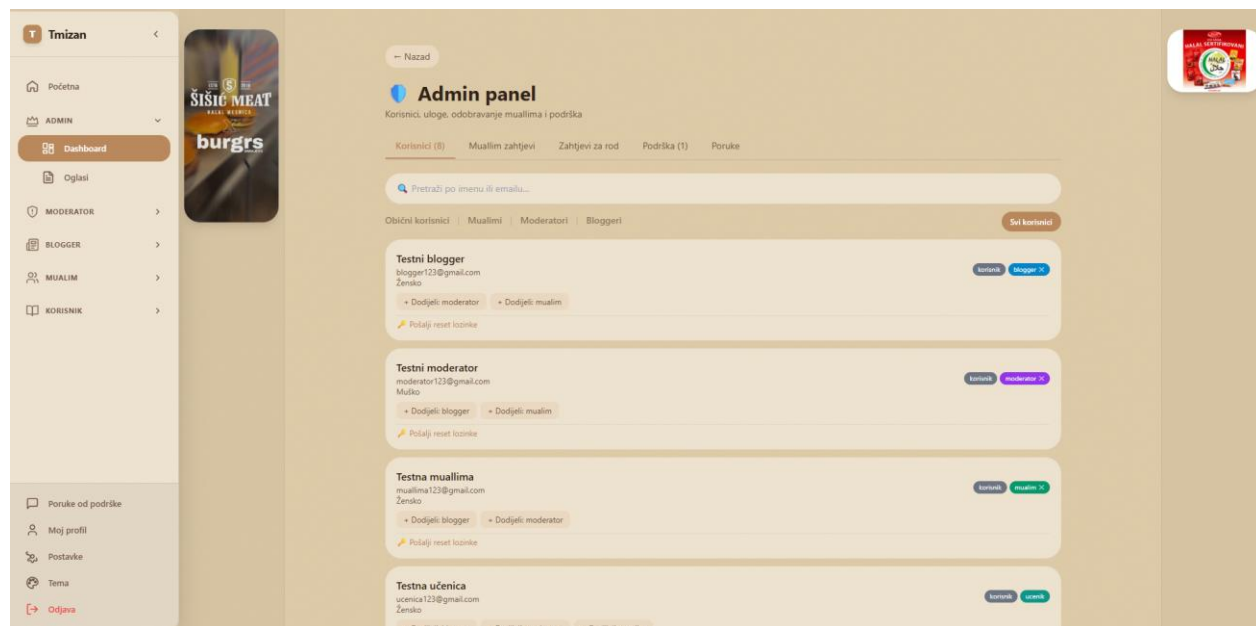
Uz izvorni kod priložen je opis pokretanja s obje mogućnosti. Šema baze postavlja se izvršavanjem migracija redom po broju, nakon čega se referentni Kur'anski sadržaj puni priloženom skriptom, čime se sistem može obnoviti od nule.

4.11. Pregled interfejsa implementiranog sistema

Snimci pojedinih funkcionalnosti prikazani su uz odgovarajuća potpoglavlja. U nastavku su izdvojeni snimci koji prikazuju cjelinu sistema iz perspektive različitih uloga.

Dizajn sistema iz perspektive Administratora

Tabovi grupišu administratorske funkcije (Korisnici, Mualim zahtjevi, Zahtjevi za rod, Podrška, Poruke). Prikazan tab Korisnici sadrži pretragu po imenu ili e-mailu, filtere po ulozi (obični korisnici, mualimi, moderatori, blogeri) i kartice pojedinačnih korisnika s trenutnim ulogama, dugmadima za dodjelu dodatne uloge i slanje resetovanja lozinke. U bočnoj traci se nalazi dodatna opcija za ulogu admina, pored dashboarda koji je trenutno prikazan nalaze se oglasi, a ispod su opcije za ostale uloge, jer ih admin sve ima (*Slika 29*).



Slika 29. Admin panel, pregled (nadzorna tabla)

Snimak ekrana u nastavku prikazuje formu za kreiranje oglasa (pozicija, slika, ciljni URL, geo-ciljanje po državi ili gradu, prioritet, status aktivan/neaktivan) i listu postojećih oglasa s mogućnošću uređivanja, brisanja i uključivanja odnosno isključivanja (Slika 30).

The screenshot shows the 'Oglasi' (Advertisements) admin panel. At the top, there is a '← Nazad' (Back) button. The main heading is 'Oglasi' with a subtitle 'Geo-ciljano oglašavanje — kreiranje i upravljanje banerima' (Geo-targeted advertising — creating and managing banners).

The form for creating a new advertisement is divided into two columns:

- Left Column:**
 - Pozicija:** A dropdown menu with 'Lijevo (bočni baner)' selected.
 - Slika:** A button 'Odaberi sliku...' and a note 'ili zalijepi URL slike ručno' (or paste the image URL manually).
 - Odredišni link:** A text input field with 'https://...' and a note 'Gdje korisnik ide kada klikne oglas.' (Where the user goes when they click the ad).
 - Naziv (interno + alt tekst):** A text input field.
- Right Column:**
 - Pregled:** A large empty box with the text 'Nema slika još' (No image yet).
 - Geo-ciljanje (ostavi prazno = svi):** A section for targeting.
 - Država:** A dropdown menu with '— Odaberi državu —' and a button 'prvo odaberi državu'.
 - Grad:** A text input field.
 - Regija se popunjava sama iz odabranog grada. Bez grada oglas cilja cijelu državu, bez države vide ga svi.** (The region is filled automatically from the selected city. Without a city, the ad targets the whole country, without a country, everyone sees it).
 - Prioritet:** A text input field with '0' and a checkbox 'Aktivan' (checked).
 - Veći broj = prednost kad više oglasa odgovara istoj poziciji i lokaciji.** (Higher number = priority when more ads match the same position and location).

At the bottom of the form are two buttons: 'Sačuvaj' (Save) and 'Odustani' (Cancel).

Below the form is a list of existing advertisements:

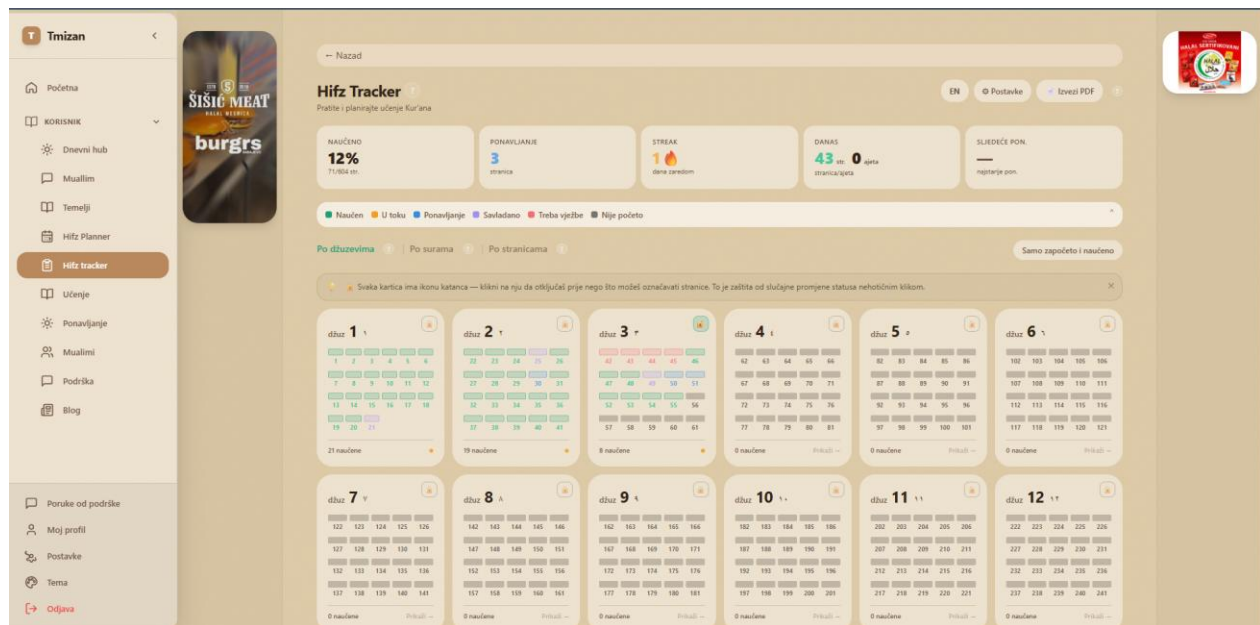
- Advertisement 1:** 'Pionir halal proizvodi' (Desno (bočni baner)) - Status: Aktivan. Location: BA / Zeničko-dobojski kanton / Zenica. Actions: Uredi, Obriši.
- Advertisement 2:** 'HALAL meso' (Lijevo (bočni baner)) - Status: Aktivan. Location: BA / Zeničko-dobojski kanton / Zenica. Actions: Uredi, Obriši.
- Advertisement 3:** 'HALAL meso' (Mobilni (traka)) - Status: Aktivan. Location: BA / Zeničko-dobojski kanton / Zenica. Actions: Uredi, Obriši.

Slika 30. Admin panel, upravljanje oglasima

Dizajn sistema iz perspektive Korisnika

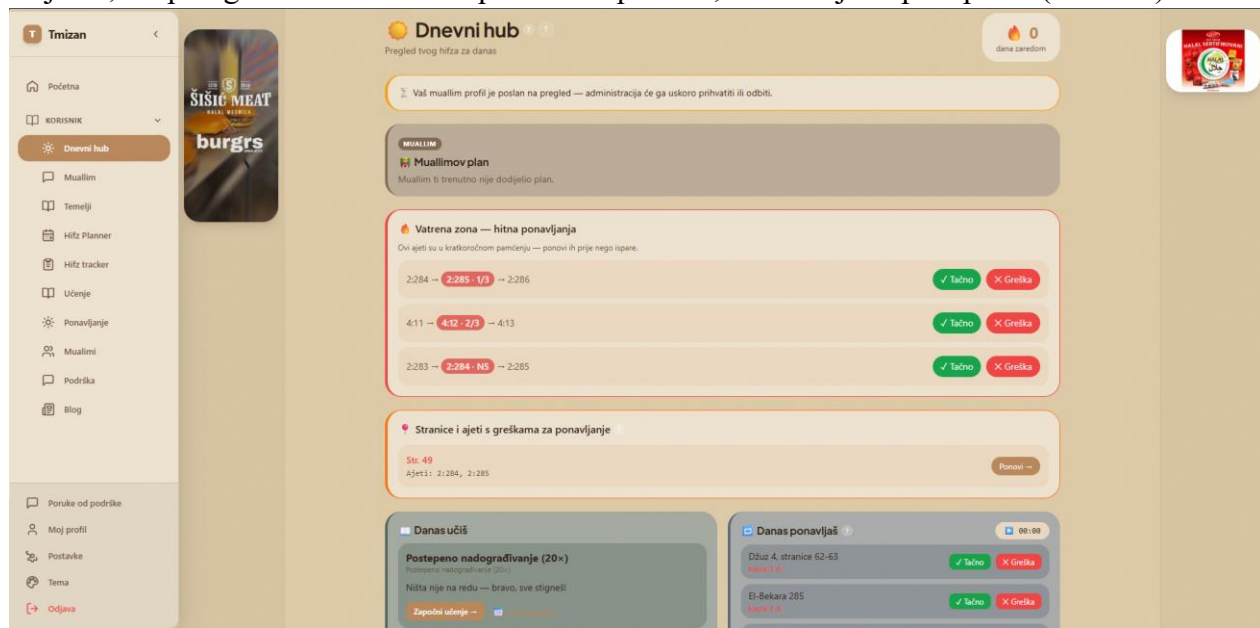
Hifz Tracker prikazuje svih šest stotina četiri stranice mushafa, grupisane po džuzevima, sa statusom svake stranice i indikatorom sigurnosti znanja. Klikom na stranicu otvara se prikaz po

pojedinačnom ajetu, s bilješkama, evidencijom grešaka, prijevodom i tefsiirom uz svaki ajet, te historijom ponavljanja s datumima (Slika 31).



Slika 31. Korisnički prikaz, Hifz Tracker

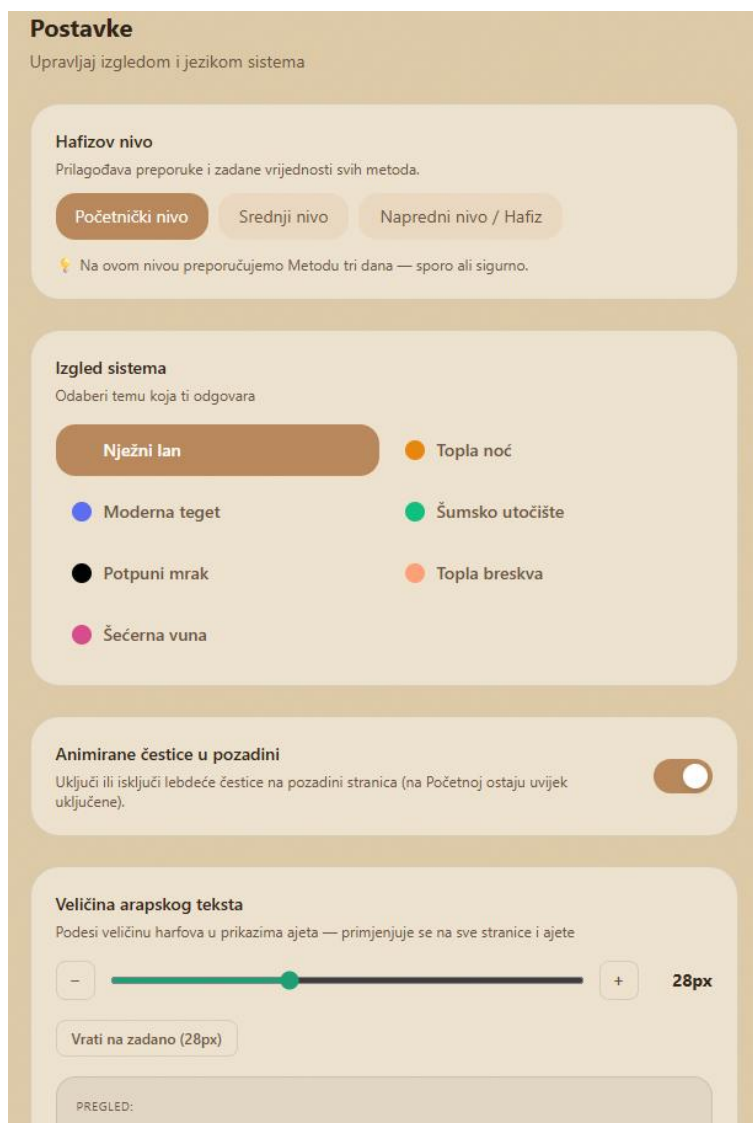
U nastavku je prikazana traka napretka, dnevni pregled podijeljen na ono što je danas za učiti i ono što je danas za ponoviti, listu ajeta koji trenutno traže pojačano ponavljanje, grafikom napretka kroz vrijeme, a ispod grafikona se nalaze prečice ka planeru, evidenciji i ispisu plana (Slika 32).



Slika 32. Korisnički prikaz, početna tabla nakon prijave

Naredni snimak ekrana prikazuje izbor hafizovog nivoa, mrežu tema prikaza, prekidač za animirane čestice u pozadini, klizač za veličinu arapskog teksta s prikazom uživo, izbor jezika,

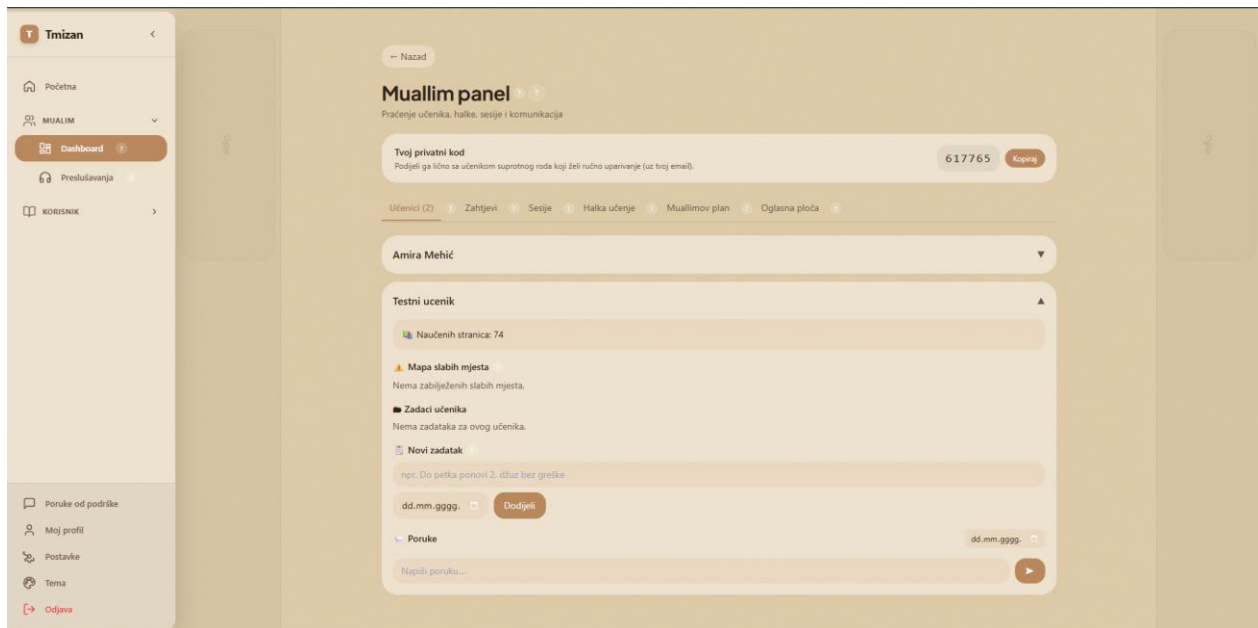
unos i provjeru lokacije radi ciljanja oglasa, te dugme za ponovno pokretanje vodiča kroz aplikaciju (Slika 33).



Slika 33. Korisnički prikaz, postavke i prilagodba

Dizajn sistema iz perspektive Mualima

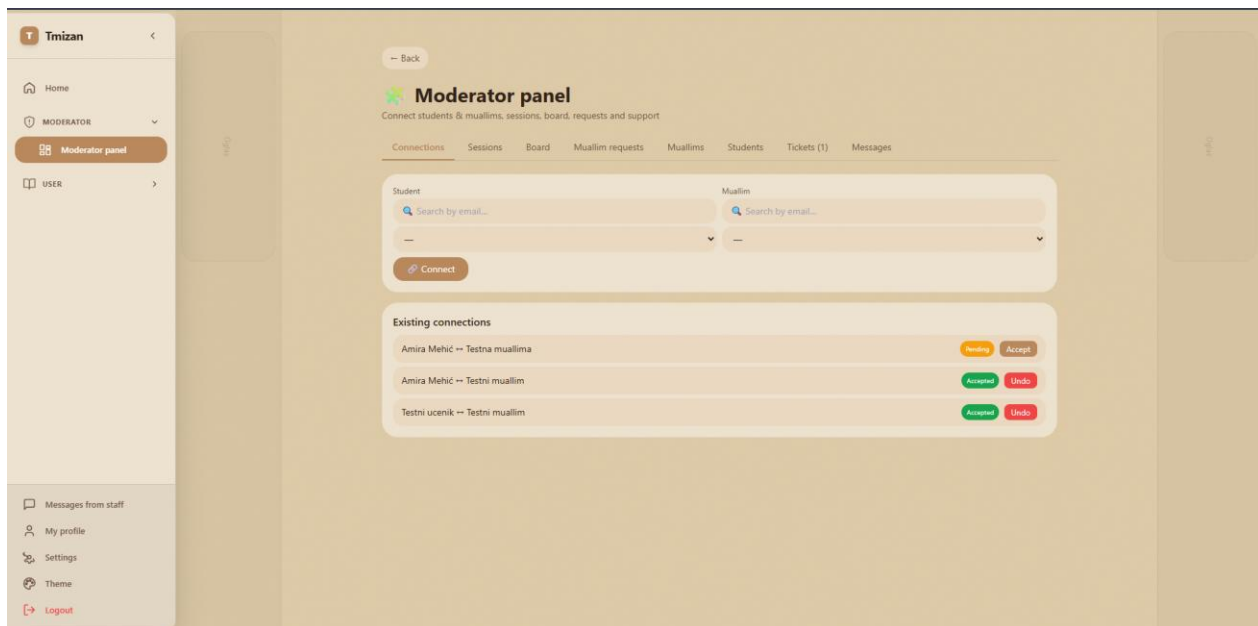
Panel mualima organizovan je kroz tabove Učenici, Zahtjevi, Sesije i Oglasna ploča. Prikazan tab Učenici daje pregled povezanih učenika s napretkom, mapom mjesta na kojima greše, zadacima koje im je mualim zadao i porukama (Slika 34). Također kod mualima se ne prikazuju oglasi jer oglasi koji su trenutno uneseni u bazu ciljaju lokaciju Zenica, a mualimova lokacija na ovom profilu je Travnik.



Slika 34. Panel mualima, pregled učenika

Dizajn sistema iz perspektive Moderadora

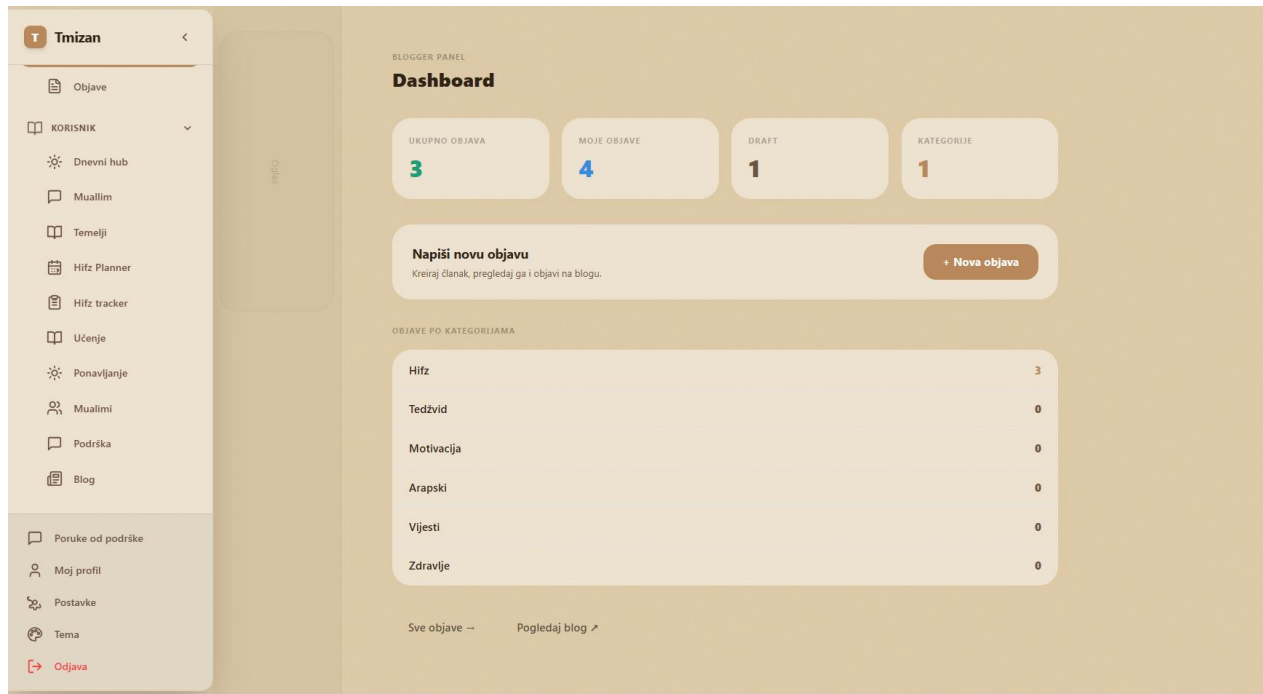
Panel moderatora ima tabove Spajanje, Sesije, Oglasna ploča, Mualim zahtjevi, Mualimi, Učenici, Tiketi i Poruke. Tab Spajanje omogućava ručno povezivanje učenika i mualima pretragom po e-mailu, uz pregled postojećih veza i njihovog statusa (na čekanju, prihvaćena, odbijena, prekinuta) (Slika 35).



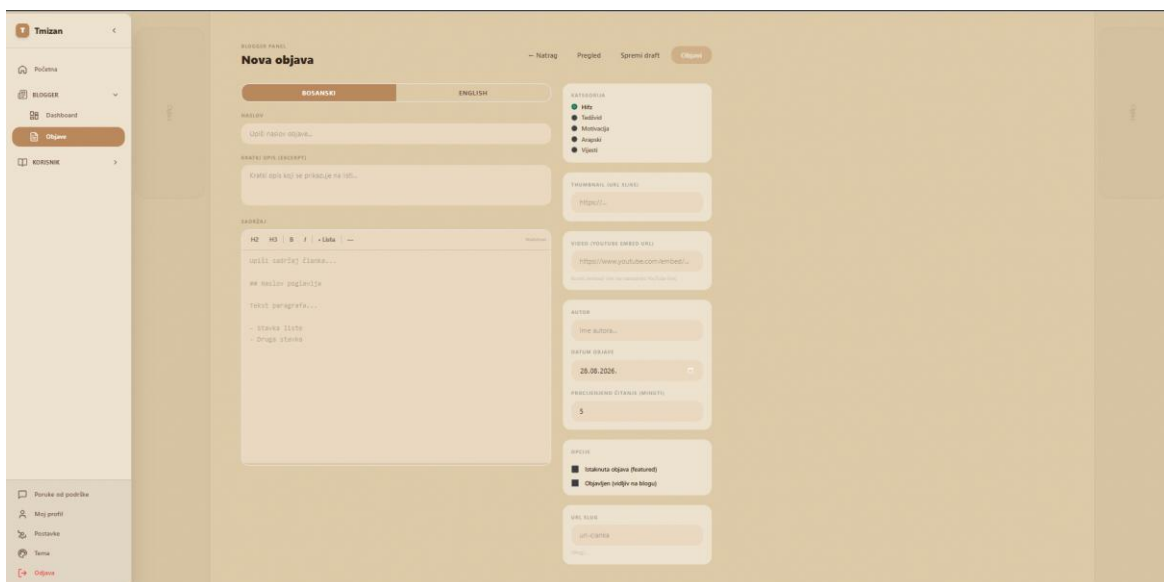
Slika 35. Panel moderatora

Dizajn sistema iz perspektive Blogera

Panel blogera na nadzornoj tabli prikazuje ukupan broj objava, objave prijavljenog blogera, nacрте i broj kategorija, a ispod je kartica za pisanje nove objave i pregled objava po kategorijama (Hifz, Tedžvid, Motivacija, Arapski, Vijesti). U bočnoj traci nalaze se prečice ka objavama, porukama osoblja, profilu, postavkama i temi (*Slika 36*).



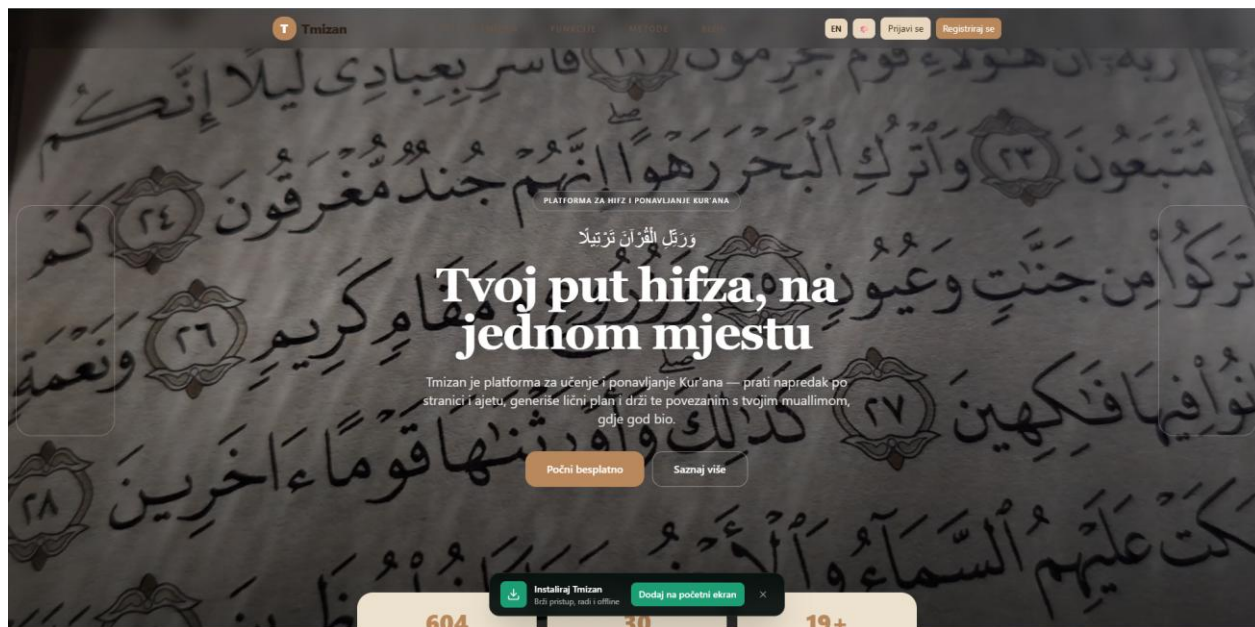
Slika 36. Panel blogera, pregled objava



Slika 37. Panel blogera, uređivanje objave

Dizajn ostatka sistema

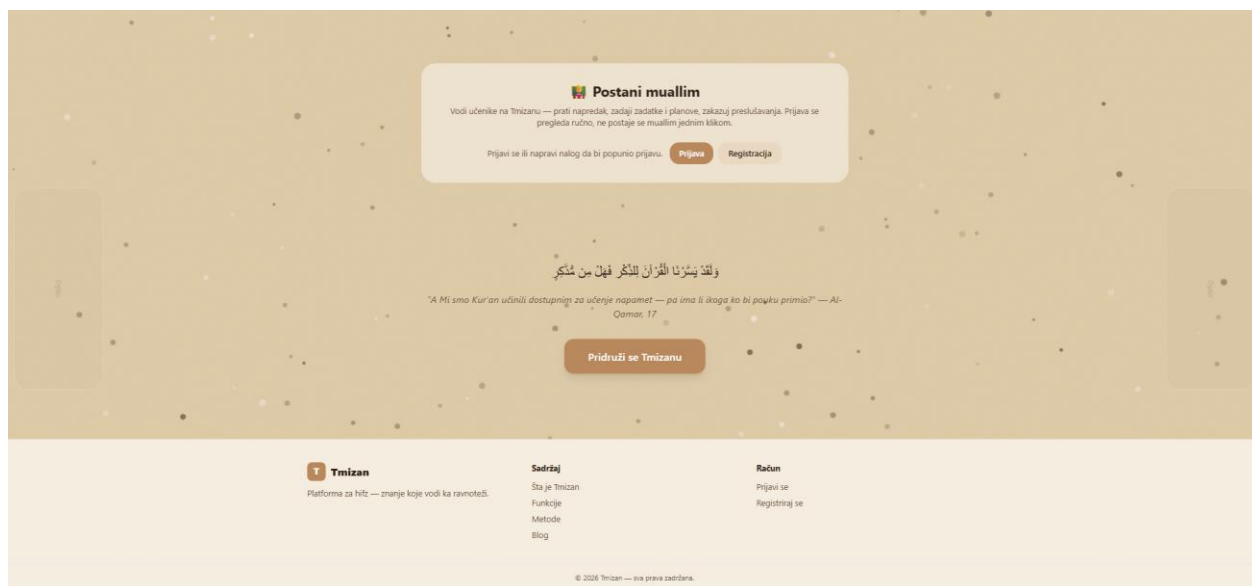
Javna početna stranica sadrži uvodni dio s video pozadinom i pozivom na akciju, statistiku (šest stotina četiri stranice, trideset džuzeva, devetnaest metoda ukupno, odnosno petnaest metoda ponavljanja i četiri metode učenja), pregled šest glavnih modula sistema, prikaz metoda ponavljanja, sekciju za tri tipa korisnika (početnik, hafiz, dijaspora) i poziv mualimima da se prijave.



Slika 38. Početna (javna) stranica

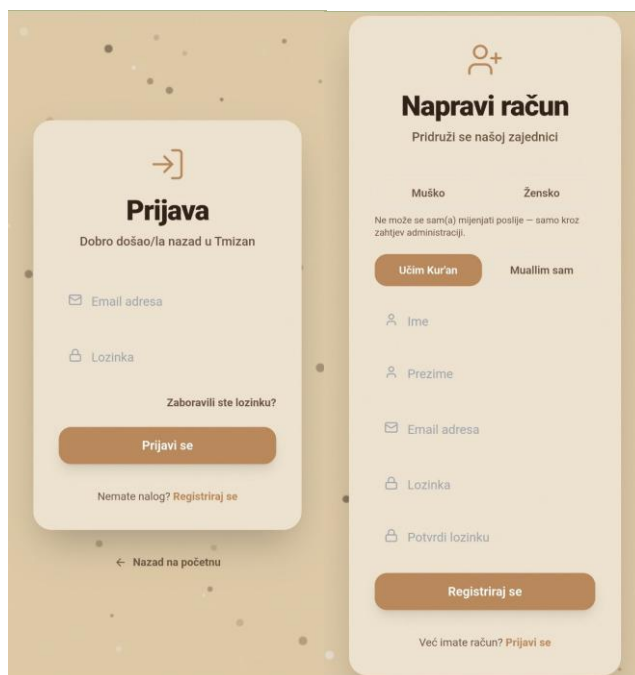


Slika 39. Početna (javna) stranica drugi dio



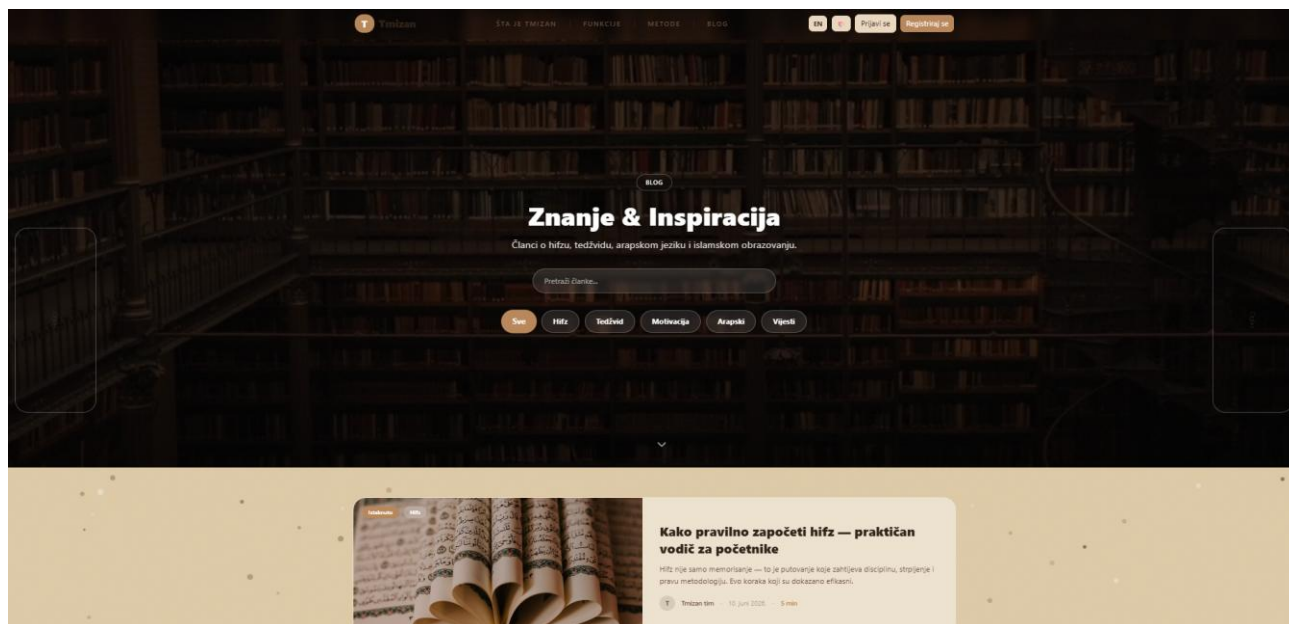
Slika 40. Početna (javna) stranica footer

Ekran prijave sadrži polja za e-mail i lozinku te opciju oporavka zaboravljene lozinke. Ekran registracije zahtijeva odabir roda, izbor uloge (učenik ili mualim, uz dodatna polja iskustva i motivacije za mualima) te osnovne podatke i lozinku.

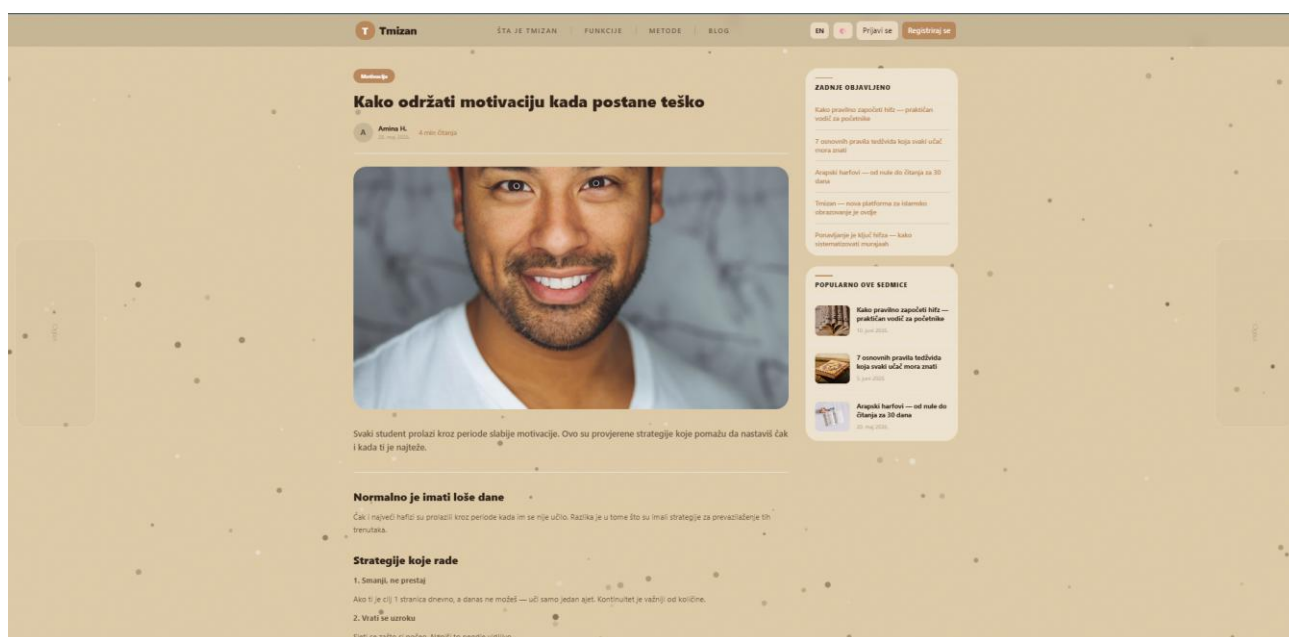


Slika 41. Prijava i registracija

Javni blog sadrži pretragu i filtere po kategoriji, istaknutu objavu, mrežu kartica s naslovom, kategorijom, autorom i vremenom čitanja, te poziv na kreiranje besplatnog računa.



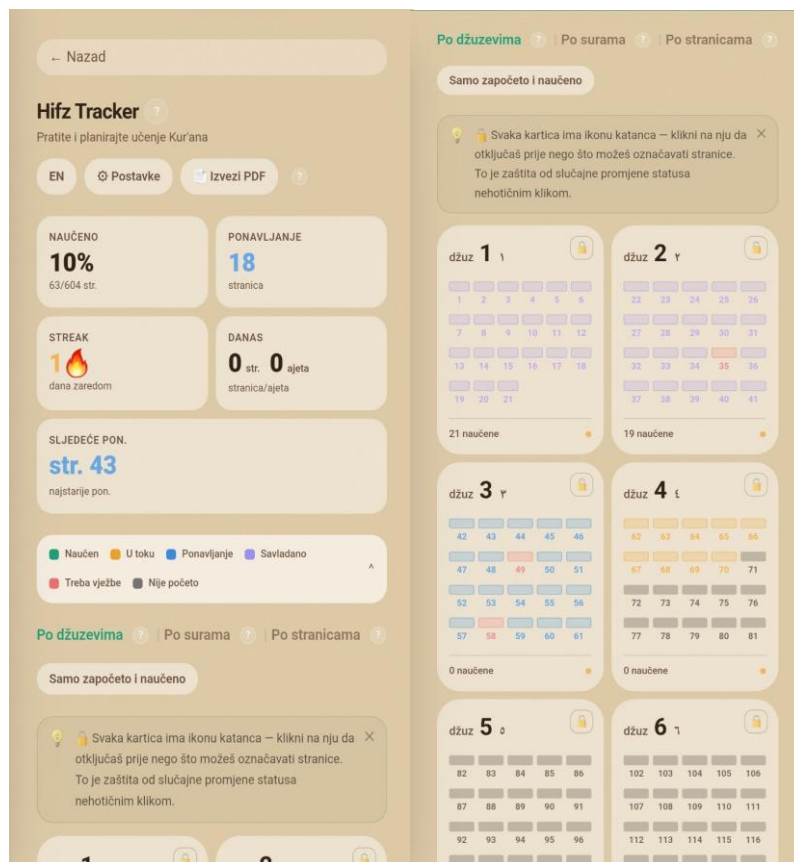
Slika 42. Javni blog



Slika 43. Javni blog, pojedinačna objava

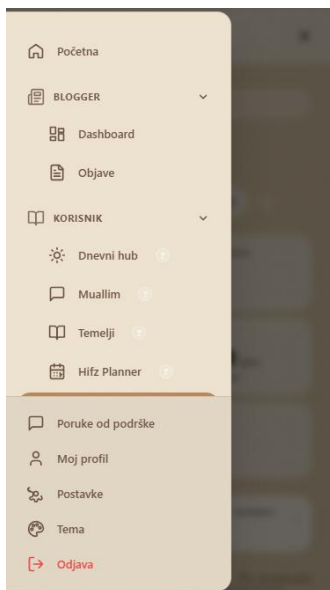
Prikaz na mobilnom uređaju

Budući da je odziv interfejsa isti kroz sve uloge, ovdje su izdvojena samo dva snimka koja pokazuju izgled na užem ekranu, umjesto da se ponavljaju posebno za svaku ulogu.



Slika 44. Izgled interfejsa na užem ekranu, pregled hifz trackera

Slika 44 prikazuje isti pregled hifza kao i na stolnom računaru, ali u suženom rasporedu prilagođenom telefonu. Naredna slika prikazuje bočnu traku povučenu u skočni izbornik koji se otvara dugmetom u zaglavlju, umjesto da stalno zauzima prostor kao na širim ekranima (Slika 45).



Slika 45. Izgled interfejsa na užem ekranu, bočni izbor

5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

5.1. Ispunjenost postavljenih zahtjeva

Tabela prikazuje status svakog funkcionalnog zahtjeva iz potpoglavlja 3.4 i mjesto u radu na kojem je opisano njegovo rješenje.

Oznaka	Status	Opisano u	Oznaka	Status	Opisano u
FZ-01	Ispunjen	4.1.1, 4.7.2	FZ-07	Ispunjen	4.6
FZ-02	Ispunjen	4.1.1, 4.1.2	FZ-08	Ispunjen	4.6.10
FZ-03	Ispunjen	4.7.5	FZ-09	Ispunjen	4.1.1, 4.7.2
FZ-04	Ispunjen	4.6.9, 4.7.5	FZ-10	Ispunjen	4.1.1
FZ-05	Ispunjen	4.5	FZ-11	Ispunjen	4.1.1
FZ-06	Ispunjen	4.5.6	FZ-12	Ispunjen	4.1.1, 4.11

Tabela 8. Ispunjenost funkcionalnih zahtjeva

Svi funkcionalni zahtjevi su ispunjeni. Od nefunkcionalnih, sigurnost je provjerena ručnim testiranjem, testabilnost jediničnim testovima, a portabilnost izgradnjom baze od nule iz migracija u novom okruženju.

5.2. Mogućnosti daljeg razvoja

Sadržajno, sistem bi se mogao proširiti grupnim učenjem kroz halke, gdje bi više učenika istovremeno prisustvovalo istom času kod mualima, uz evidenciju prisustva na nivou grupe umjesto pojedinačnog učenika. Naprednija mogućnost bila bi uključivanje audio Kur'ana, koji bi korisnik mogao slušati uz određeni dio gradiva dok uči, kao dodatni oslonac pri samostalnom radu. Podsjetnici na sesije, koji danas rade samo dok je aplikacija otvorena u pregledniku, mogli bi se proširiti na prave push obavijesti, tako da stignu korisniku i kada aplikacija nije aktivna. Prikupljanjem podataka o stvarnom ponašanju korisnika kroz duži period sistem bi mogao sam podešavati razmake između ponavljanja prema izmjerenom zaboravljanju, umjesto prema unaprijed zadanim nizovima. Oglasni prostor bi se mogao proširiti tako da se u bočnoj traci prikazuje više oglasa jedan ispod drugog, koliko ih god stane na raspoloživu visinu, a kada ima više oglasa nego što stane, da se preostali kontinuirano smjenjuju na istom mjestu.

6. ZAKLJUČAK

U radu je opisan razvoj informacionog sistema Tmizan, namijenjenog evidenciji i planiranju hifza Kur'ana. Polazna postavka bila je da postojeća rješenja prate napredak pregrubo i ne nude strukturisan raspored ponavljanja, zbog čega učenici taj raspored na kraju vode ručno, na papiru ili u glavi, ili ga jednostavno s vremenom potpuno napuste.

Izvedeni sistem to rješava praćenjem napretka do nivoa pojedinačnog ajeta, uz ocjenu sigurnosti znanja i tačnu evidenciju mjesta na kojima se griješi. Plan učenja se ne oslanja na proizvoljnu procjenu korisnika, nego se izvodi iz njegovog stvarnog kapaciteta, uz provjeru je li zadani tempo uopšte realan. Ponavljanje ne prati jedan fiksni raspored za sve, nego se gradivo samo kreće između dva motora prema stvarnom stanju znanja, stoga svježije naučeno dobija gušći ritam, a utvrđeno prelazi u režim održavanja, bez ručnog upravljanja. Veza učenika i mualima, do sada usmena i neformalna, prvi put je evidentirana, pa historija napretka ostaje trajno sačuvana umjesto da zavisi od sjećanja. Svih dvanaest funkcionalnih zahtjeva iz poglavlja 3 je ispunjeno. Sistem je izgrađen u cijelosti u JavaScript-u na klijentskoj strani, dok je za šemu, funkcije i sigurnosna pravila baze korišteni su SQL i PL/pgSQL, a poslovna logika je pokrivena s četiri stotine sedamdeset sedam jediničnih testova. Pristup podacima štiti preko sto četrdeset pravila izvedenih direktno u bazi, na mjestu koje se ne može zaobići izmjenom klijentske aplikacije. Uz to, aplikacija je izvedena kao progresivna web aplikacija koja se može instalirati na uređaj, dvojezična je i nudi izbor od sedam tema prikaza, čime je korisničko iskustvo prilagođeno širokom rasponu korisnika i uređaja.

Tri rješenja se izdvajaju kao pravi doprinos rada. Umjesto stranica, ajeta ili minuta - mjera koja se lomi čim se promijeni izdanje mushafa ili brzina učenja, tempo je izražen u redovima, jedinici ujednačenoj kroz cijeli tekst. Umjesto jednog rasporeda koji pokušava zadovoljiti i svježije učenje i održavanje velike količine znanja, pa ne uspijeva ni u jednom, sistem razdvaja ta dva stanja u dva motora s jasnim pravilom prelaska među njima. A umjesto da svaka greška obriše cijeli blok naučenog, model višestruke pohrane prati svaki ajet pojedinačno kroz sedam nivoa sigurnosti, pa greška vraća unazad samo ono što je stvarno zaboravljeno. Zajedno, ova rješenja pokazuju da se sistem ovog obima može izgraditi bez ijednog reda vlastitog poslužiteljskog koda - sva sigurnost i logika nalaze se unutar same baze podataka.

7. LITERATURA

1. Docker Inc., Docker Documentation, <https://docs.docker.com> (pristupljeno: 03.08.2026.)
2. Vercel Inc., Vercel Documentation, <https://vercel.com/docs> (pristupljeno: 03.08.2026.)
3. World Wide Web Consortium, Web Application Manifest, <https://www.w3.org/TR/appmanifest> (pristupljeno: 22.06.2026.)
4. World Wide Web Consortium, Service Workers, <https://www.w3.org/TR/service-workers> (pristupljeno: 22.06.2026.)
5. Supabase Inc., Row Level Security, <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security> (pristupljeno: 15.05.2026.)
6. Tanzil Project, Kur'anski tekst i prijevodi (Korkut — bosanski, Sahih International — engleski), <https://tanzil.net> (pristupljeno: 14.02.2026.)
7. PostgreSQL Global Development Group, PostgreSQL Documentation, <https://www.postgresql.org/docs> (pristupljeno: 10.02.2026.)
8. Tailwind Labs, Tailwind CSS Documentation, <https://tailwindcss.com/docs> (pristupljeno: 07.02.2026.)
9. Object Management Group, Unified Modeling Language (UML) Specification, <https://www.omg.org/spec/UML> (pristupljeno: 03.02.2026.)
10. Supabase Inc., Supabase Documentation, <https://supabase.com/docs> (pristupljeno: 03.02.2026.)
11. React tim, React Documentation, <https://react.dev> (pristupljeno: 03.02.2026.)
12. Vite tim, Vite Documentation, <https://vitejs.dev> (pristupljeno: 03.02.2026.)
13. Riwaq Al Quran, How Many Hafiz Are In The World? Full Guide, <https://riwaqalquran.com/blog/hafiz-are-in-the-world/> (pristupljeno: 15.01.2026.)
14. Atkinson, R. C., Shiffrin, R. M., Human Memory: A Proposed System and its Control Processes, Psychology of Learning and Motivation, vol. 2, 1968. (pristupljeno: 22.06.2026.)
15. Ebbinghaus, H., Memory: A Contribution to Experimental Psychology, Teachers College, Columbia University, 1913. (pristupljeno: 22.06.2026.)